

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
IS336 - HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP

ĐỀ TÀI:

Tích hợp mô hình dự báo nhu cầu sản phẩm vào hệ thống ERP cho ngành bán lẻ

Hướng dẫn:

ThS. Huỳnh Đức Huy

KS. Lê Võ Đình Kha

Nhóm 14:

1	Võ Ngọc Hoàng Lân	23520843
2	Võ Hồ Trung Quân	23521273
3	Nguyễn Minh Hiễn	23520462
4	Nguyễn Phúc Lộc	23520859

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 12 NĂM 2025

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2025

BẢNG PHÂN CÔNG, ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN

Bảng 1: Bảng phân công, đánh giá thành viên

Họ tên	MSSV	Phân công	Đánh giá
Võ Ngọc Hoàng Lân	23520843	Chương 1: Chương 2: : 2.2.3.4, 2.2.3.5, 2.4. Chương 3: 3.2. Chương 4: 4.2. Chương 5: chung.	100%
Nguyễn Phúc Lộc	23520859	Chương 1: Chương 2: 2.2.1, 2.2.2. Chương 3: 3.1, 3.3. Chương 4: 4.1.1, 4.1.2. Chương 5: chung.	100%
Nguyễn Minh Hiền	23520462	Chương 1: 1. Chương 2: 2.3. Chương 3: 3.6. Chương 4: 4.1.3, 4.3, 4.4. Chương 5: chung.	100%
Võ Hồ Trung Quân	23521273	Chương 1: Chương 2: 2.1, 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3. Chương 3: 3.4, 3.5. Chương 4: 4.1.4, 4.1.5. Chương 5: chung	100%

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH	5
DANH MỤC BẢNG.....	7
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	8
TÓM TẮT ĐỀ TÀI.....	9
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG	11
1.1. Tổng quan về đề tài	11
1.2. Phạm vi đề tài	11
1.2.1. Phạm vi dữ liệu	11
1.2.2. Phạm vi nghiệp vụ ERP	11
1.2.3. Phạm vi kỹ thuật	12
1.3. Mục tiêu của đề tài	12
1.4. Các bên liên quan và nhân sự chủ chốt.....	13
1.4.1. Các bên liên quan.....	13
1.4.2. Nhân sự chủ chốt.....	13
1.5. Bộ cục báo cáo.....	14
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	16
2.1. Giới thiệu về ERP	16
2.1.1. Khái niệm.....	16
2.1.2. Các đặc điểm chính của hệ thống ERP	16
2.1.3. Lợi ích của ERP đối với quản lý nhập hàng.....	17
2.1.4. Tích hợp trí tuệ nhân tạo vào hệ thống ERP nhập hàng.....	18
2.2. Mô hình máy học (Machine Learning).....	18
2.2.1. Khái niệm.....	18
2.2.2. Các chỉ số đánh giá hiệu năng mô hình dự báo.....	19
2.2.2.1. Sai số tuyệt đối trung bình (MAE - Mean Absolute Error).....	19
2.2.2.2. Sai số bình phương trung bình căn	19
2.2.2.3. Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình (MAPE)	19
2.2.2.4. Hệ số xác định(R^2 – R-squared).....	19
2.2.3. Các chỉ số đánh giá hiệu năng mô hình dự báo.....	20
2.2.3.1. Trung bình trượt (Moving Average - MA).....	22
2.2.3.2. SARIMA.....	23

2.2.3.3. Holt-Winters	23
2.2.3.4. XGBoost	24
2.2.3.5. Prophet.....	26
2.3. Giới thiệu về phần mềm triển khai đề tài.....	28
2.3.1. Hệ quản trị nguồn lực doanh nghiệp Odoo	28
2.3.1.1. Mô tả.....	28
2.3.1.2. Lịch sử phát triển của Odoo	28
2.3.2. Môi trường phát triển mô hình: Google Colaboratory (Colab).....	29
2.3.2.1. Mô tả.....	29
2.3.2.2. Lịch sử phát triển.....	29
2.4. Mô tả vấn đề áp dụng ERP vào chủ đề của dự án	30
2.4.1. Case study 1: Thiếu hàng đột biến (Stockouts) do dự báo kém theo từng Region–Country	30
2.4.2. Case study 2: Dư hàng (Overstocking) do đặt mua theo cảm tính, không bắt được xu hướng suy giảm & mùa vụ.....	31
CHƯƠNG 3. HỆ THỐNG QUY TRÌNH KINH DOANH.....	33
3.1. Tổng quan hệ thống.....	33
3.2. Procurement process (Quy trình mua sắm).....	34
3.2.1. BPMN	34
3.2.2. Đặc tả.....	34
3.2.3. BPMN cải tiến.....	36
3.2.4. Đặc tả cải tiến	36
3.2.5. So sánh quy trình Procurement trước và sau khi áp dụng AI	38
3.3. Sales process (Quy trình bán hàng)	39
3.3.1. BPMN	39
3.3.2. Đặc tả.....	39
3.4. Inventory receiving process (Quy trình nhập kho).....	40
3.4.1. BPMN	40
3.4.2. Đặc tả.....	41
3.5. Inventory shipping process (Quy trình xuất kho).....	43
3.5.1. BPMN	43
3.5.2. Đặc tả.....	43

3.6. Financial and Accounting management process	45
3.6.1. BPMN	45
3.6.2. Đặc tả.....	45
3.6.3. BPMN của kế toán công nợ phải thu	47
3.6.4. Đặc tả của kế toán công nợ phải thu	47
CHƯƠNG 4. CÁC THUẬT TOÁN VÀ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT	50
4.1 Thực nghiệm	50
4.1.1 Hiểu kinh doanh	50
4.1.2 Hiểu dữ liệu.....	51
4.1.2.1 Mô tả về dữ liệu.....	51
4.1.2.2 Thuộc tính sử dụng.....	51
4.1.3 Chuẩn bị dữ liệu	52
4.1.3.1 Tiền xử lý	52
4.1.3.2 Khám phá dữ liệu (EDA - Exploratory Data Analysis):	55
4.1.3.2.1. Thống kê dữ liệu	55
4.1.3.2.2. Phân tích đơn biến	56
4.1.3.2.3 Phân tích hai biến.....	57
4.1.3.2.4 Phân tích đa biến và chuỗi thời gian	58
4.1.4 Mô hình hoá (Modeling)	60
4.1.4.1. Trung bình trượt (5 tháng)	60
4.1.4.2. Trung bình trượt (10 tháng)	62
4.1.4.3. SARIMA (0,1,0)(0,1,0)12.....	64
4.1.4.4. Holt-Winters.....	66
4.1.4.5. XGBoost.....	68
4.1.4.6. Prophet.....	71
4.1.4.7. So sánh và kết luận	73
4.1.5. Xuất file csv để import vào Odoo	74
4.2. Demo	75
4.2.1. Cài đặt phân hệ (Modules)	75
4.2.2. Chuẩn bị Dữ liệu chủ (Master Data).....	76
4.2.2.1. Thiết lập Nhà cung cấp (Vendor)	76
4.2.2.2. Nhập liệu Sản phẩm	77

4.2.2.3. Thiết lập Bảng giá nhà cung cấp	79
4.2.3. Cấu hình Chính sách Tái cung ứng.....	82
4.2.4. Quy trình Nghiệp vụ	84
4.2.4.1. Chạy Trình lập lịch.....	84
4.2.4.2. Xử lý Đơn mua hàng.....	85
4.3. Thảo luận	89
4.4. Kết luận.....	89
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	90
5.1. Kết quả đạt được	90
5.2. Ưu điểm	90
5.3. Hạn chế.....	91
5.4. Hướng phát triển	91
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	92

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. XGBoost	24
Hình 2. Prophet	26
Hình 3. BPMN Quy trình mua sắm	34
Hình 4. BPMN cải tiến của Quy trình mua sắm	36
Hình 5. BPMN của Quy trình bán hàng	39
Hình 6. BPMN của Quy trình nhập kho	40
Hình 7. BPMN của Quy trình xuất kho	43
Hình 8. BPMN của Quản lý tài chính và kế toán	45
Hình 9. BPMN của kế toán công nợ phải thu	47
Hình 10. CRISP DM	50
Hình 11. Khởi tạo và import thư viện	52
Hình 12. Tải file csv	53
Hình 13. Đọc file csv	53
Hình 14. Kiểm tra cấu trúc dữ liệu.	54
Hình 15. Kiểm tra số lượng dòng bị trùng và số lượng dữ liệu thiếu.....	54
Hình 16. Xử lý dữ liệu và gom nhóm.	55
Hình 17. Thống kê dữ liệu	55
Hình 18. Biến mục tiêu	56
Hình 19. Biến ngoại sinh	57
Hình 20. Quan hệ Khuyến mãi & Lượng (discount_percent vs units_sold)	57
Hình 21. Quan hệ Tồn kho & Lượng (stock_available vs units_sold)	58
Hình 22. Quan hệ Đối thủ & Kinh tế (competitor_activity, economic_indicator vs unit	58
Hình 23. Phân tích Tương quan tổng thể	59
Hình 24. Phân tích theo Thời gian	59
Hình 25. Xây dựng mô hình Mô hình trượt 5 tháng	60
Hình 26. Kết quả Trung bình trượt 5 tháng	61
Hình 27. Xây dựng mô hình trượt 10 tháng	62
Hình 28. Kết quả mô hình trượt 10 tháng	63
Hình 29. Xây dựng mô hình SARIMA (0,1,0)(0,1,0) ₁₂	64
Hình 30. Kết quả của SARIMA (0,1,0)(0,1,0) ₁₂	65
Hình 31. Xây dựng mô hình Holt-Winters	66
Hình 32. Kết quả của Holt-Winters	67
Hình 33. Xây dựng mô hình XGBoost	69
Hình 34. Kết quả XGBoost	70

Hình 35. Xây dựng mô hình Prophet.....	71
Hình 36. Kết quả Prophet	72
Hình 37. Import danh mục sản phẩm (Products) vào Odoo	74
Hình 38. Gán nhà cung cấp + giá mua + lead time cho từng sản phẩm	74
Hình 39. Import Reordering Rules (Min/Max) cho kho.....	75
Hình 40. Tìm Inventory → bấm Activate trong Inventory.....	75
Hình 41. Tìm Inventory → bấm Activate trong Purchase.....	76
Hình 42. Bước 1 trong Thiết lập Nhà cung cấp.....	76
Hình 43. Bước 2 trong Thiết lập Nhà cung cấp.....	76
Hình 44. Bước 3 trong Thiết lập Nhà cung cấp.....	77
Hình 45. Bước 4 trong Thiết lập Nhà cung cấp.....	77
Hình 46. Bước 1 trong Nhập liệu Sản phẩm.....	77
Hình 47. Bước 2 trong Nhập liệu Sản phẩm.....	78
Hình 48. Bước 3 trong Nhập liệu Sản phẩm.....	78
Hình 49. Bước 4 trong Nhập liệu Sản phẩm.....	79
Hình 50. Bước 5 trong Nhập liệu Sản phẩm.....	79
Hình 51. Thiết lập Bảng giá nhà cung cấp.....	79
Hình 52. Bước 1 trong Thiết lập Bảng giá nhà cung cấp	80
Hình 53. Bước 1 trong Thiết lập Bảng giá nhà cung cấp	80
Hình 54. Bước 2 trong Thiết lập Bảng giá nhà cung cấp	81
Hình 55. Bước 3 trong Thiết lập Bảng giá nhà cung cấp	81
Hình 56. Bước 4 trong Thiết lập Bảng giá nhà cung cấp	82
Hình 57. Bước 1 trong Cấu hình Chính sách Tái cung ứng	82
Hình 58. Bước 2 trong Cấu hình Chính sách Tái cung ứng	83
Hình 59. Bước 3 trong Cấu hình Chính sách Tái cung ứng	84
Hình 60. Chạy Trình lập lịch	84
Hình 61. Chạy Trình lập lịch	85
Hình 62. Bước 1 trong Xử lý Đơn mua hàng	85
Hình 63. Bước 2 trong Xử lý Đơn mua hàng	85
Hình 64. Bước 2 trong Xử lý Đơn mua hàng	86
Hình 65. Bước 3 trong Xử lý Đơn mua hàng	86
Hình 66. Bước 4 trong Xử lý Đơn mua hàng	87
Hình 67. Bước 5 trong Xử lý Đơn mua hàng	87
Hình 68. Bước 6 trong Xử lý Đơn mua hàng	88
Hình 69. Bước 7 trong Xử lý Đơn mua hàng	89

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Nhân sự chủ chốt	13
Bảng 2. So sánh đặc điểm các mô hình	21
Bảng 3. Bảng đặc tả BPMN Quy trình mua sắm	35
Bảng 4. Đặc tả cải tiến của Quy trình mua sắm	37
Bảng 5. So sánh quy trình Procurement trước và sau khi áp dụng AI.....	38
Bảng 6. Đặc tả của Quy trình bán hàng	40
Bảng 7. Đặc tả của Quy trình nhập kho	42
Bảng 8. Đặc tả của Quy trình xuất kho	44
Bảng 9. Đặc tả của Quản lý tài chính và kế toán	46
Bảng 10. Đặc tả của kế toán công nợ phải thu.....	49
Bảng 11. Thuộc tính sử dụng.....	52
Bảng 12. So sánh giữa các mô hình	73

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Nội dung
1	AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
2	AP	Accounts Payable (Kế toán công nợ phải trả)
3	API	Application Programming Interface
4	AR	Accounts Receivable (Kế toán công nợ phải thu)
5	ASN	Advanced Shipping Notice (Thông báo giao hàng nâng cao)
6	BI	Business Intelligence (Trí tuệ doanh nghiệp)
7	BPMN	Business Process Model and Notation (Mô hình hóa và Ký hiệu Quy trình Kinh doanh)
8	CRISP-DM	Cross-Industry Standard Process for Data Mining (Quy trình tiêu chuẩn liên ngành cho khai thác dữ liệu)
9	CRM	Customer Relationship Management (Quản trị quan hệ khách hàng)
10	EDA	Exploratory Data Analysis (Khám phá dữ liệu)
11	ERP	Enterprise Resource Planning (Hệ quản trị nguồn lực doanh nghiệp)
12	GPU	Graphics Processing Unit (Bộ xử lý đồ họa)
13	IoT	Internet of Things (Internet vạn vật)
14	KCS	Kiểm tra chất lượng (Kiểm soát chất lượng sản phẩm)
15	KPI	Key Performance Indicator (Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc)
16	MA	Moving Average (Trung bình trượt)
17	MAE	Mean Absolute Error (Sai số tuyệt đối trung bình)
18	MAPE	Mean Absolute Percentage Error (Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình)
19	ML	Machine Learning (Học máy)
20	MVC	Model-View-Controller (Mô hình kiến trúc phần mềm MVC)

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Tiếng Việt:

Đề tài tập trung nghiên cứu và triển khai giải pháp **tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình phân tích và nhập hàng tự động** trên hệ thống ERP Odoo, dành riêng cho lĩnh vực kinh doanh thiết bị và phụ tùng thủy lực. Đặc thù của ngành này là danh mục hàng hóa (SKU) vô cùng đa dạng với nhiều thông số kỹ thuật phức tạp, trong khi nhu cầu thị trường thường biến động mạnh theo các dự án công nghiệp. Việc quản lý thủ công hiện tại thường dẫn đến sai sót, gây ra tình trạng tồn kho quá mức đối với các linh kiện ít dùng hoặc thiếu hụt các phụ tùng thiết yếu, làm gián đoạn tiến độ của khách hàng và lãng phí nguồn vốn của doanh nghiệp.

Để giải quyết vấn đề này, nhóm đã xây dựng một mô hình dự báo thông minh sử dụng các thuật toán Học máy (Machine Learning) tiên tiến như XGBoost và Prophet để phân tích dữ liệu bán hàng lịch sử. Hệ thống có khả năng tự động tính toán nhu cầu trong tương lai cho từng nhóm sản phẩm thủy lực, từ đó đưa ra các đề xuất nhập hàng tối ưu. Quy trình "TO-BE" mới được thiết lập giúp kết nối trực tiếp kết quả phân tích từ AI vào phân hệ Mua hàng của Odoo, cho phép tự động hóa việc tạo yêu cầu báo giá (RFQ) và thiết lập các điểm đặt hàng (reordering points) dựa trên dữ liệu thực tế thay vì chỉ dựa vào cảm tính.

Kết quả của đề tài không chỉ dừng lại ở việc cải thiện độ chính xác trong dự báo mà còn mang lại sự thay đổi căn bản trong phương thức vận hành chuỗi cung ứng. Việc tự động hóa phân tích nhập hàng giúp doanh nghiệp tối ưu hóa vòng quay hàng tồn kho, giảm thiểu chi phí lưu kho và đảm bảo khả năng cung ứng kịp thời cho các hệ thống thủy lực quan trọng. Đây là bước đi chiến lược trong việc chuyển đổi số, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và phản ứng linh hoạt hơn trước những thay đổi không ngừng của thị trường công nghiệp.

Tiếng Anh:

This project focuses on the research and implementation of an **AI-integrated solution for automated procurement analysis** within the Odoo ERP system, specifically tailored for the hydraulic equipment and components industry. The hydraulic sector is characterized by a vast range of SKUs with complex technical specifications and demand that fluctuates significantly according to industrial projects. Traditional manual management often leads to inefficiencies, such as overstocking of slow-moving parts or stockouts of critical components, which can delay customer projects and tie up valuable working capital.

To address these challenges, the project develops an intelligent forecasting model utilizing advanced Machine Learning algorithms, including XGBoost and Prophet, to analyze historical

sales data. The system automatically calculates future demand for various hydraulic product categories and generates optimized procurement recommendations. The newly designed "TO-BE" workflow seamlessly integrates AI-driven insights into Odoo's Purchasing module, enabling the automation of Requests for Quotation (RFQs) and the establishment of optimal reordering points based on real-time data rather than intuition.

The project's outcomes extend beyond improved forecasting accuracy to a fundamental transformation of supply chain operations. By automating procurement analysis, businesses can optimize inventory turnover, reduce carrying costs, and ensure the timely availability of essential hydraulic components for critical engineering projects. This solution represents a strategic step in digital transformation, empowering enterprises to enhance their competitive edge and respond more dynamically to the volatile demands of the industrial market.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG

Chương 1 giới thiệu khái quát đề tài dự báo nhu cầu bằng Machine Learning trong hệ thống ERP, tập trung vào việc tích hợp kết quả dự báo vào Module Sales & Distribution (SD) (Odoo) để hỗ trợ lập kế hoạch bán hàng và điều phối phân phối theo từng thị trường. Nội dung chương làm rõ lý do lựa chọn đề tài và các vấn đề thường gặp khi SD chưa có dự báo (thiếu hàng, dư hàng, kế hoạch giao hàng kém chính xác), đồng thời xác định mục tiêu thực hiện, phạm vi triển khai, các bên liên quan và cấu trúc báo cáo.

1.1. Tổng quan về đề tài

Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh hiện nay, việc **tối ưu hóa tồn kho** là yếu tố sống còn của doanh nghiệp. Dự báo nhu cầu sản phẩm một cách chính xác giúp công ty tránh được hai vấn đề lớn. Thứ nhất, Tồn kho quá mức gây lãng phí chi phí lưu kho, tăng nguy cơ hàng hóa hết hạn hoặc lỗi thời, và làm đọng vốn lưu động. Thứ hai, Thiếu hụt hàng hóa dẫn đến mất doanh thu, giảm sự hài lòng của khách hàng và có thể khiến khách hàng chuyển sang đối thủ cạnh tranh. Ví dụ, một công ty dược phẩm hàng đầu thế giới đã bị thiếu hàng nghiêm trọng trong mảng thương mại điện tử do nhu cầu tăng đột biến từ COVID-19. Ngược lại, một công ty hàng tiêu dùng nhanh đã trải qua tình trạng thừa hàng do suy thoái kinh tế toàn cầu.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, nhóm thực hiện đề tài “**AI-Based Demand Forecasting in ERP**” với hướng tiếp cận: sử dụng các mô hình học máy để phân tích và dự báo nhu cầu dựa trên dữ liệu bán hàng lịch sử, yếu tố mùa vụ và các yếu tố bên ngoài (xu hướng thị trường).

Về phía ERP, nhóm định hướng **tích hợp kết quả dự báo vào Odoo** để phục vụ nghiệp vụ bán hàng và điều phối phân phối (Sales & Distribution – SD) thông qua: hỗ trợ kế hoạch bán theo kỳ, tự động cập nhật quyết định tồn kho/mua hàng dựa trên dự báo.

1.2. Phạm vi đề tài

1.2.1. Phạm vi dữ liệu

Dataset bán hàng theo tháng giai đoạn 2020–2024, phục vụ dự báo nhu cầu theo kỳ.

Đối tượng dự báo: 16 SKU kế hoạch tương ứng các cặp Region–Country (ví dụ: *East - Brazil*, *North – Germany*, ...).

1.2.2. Phạm vi nghiệp vụ ERP

Chỉ tập trung các nghiệp vụ liên quan trực tiếp đến đề tài dự báo nhu cầu và tác động của dự báo lên vận hành:

- Mua sắm (Purchasing/Procurement)
- Bán hàng (Sales/SD)
- Nhập kho (Inventory Receiving)
- Xuất kho (Inventory Shipping)

1.2.3. Phạm vi kỹ thuật

- Sử dụng các phương pháp thống kê truyền thống (MA, Holt-Winters, SARIMA) làm cơ sở nền tảng.
- Tập trung phát triển các mô hình học máy hiện đại (XGBoost, Prophet) để so sánh và tối ưu hóa hiệu quả dự báo.
- Nghiên cứu quy trình tích hợp kết quả dự báo vào hệ thống ERP (Odoo) để hỗ trợ ra quyết định nhập hàng và quản lý tồn kho.

1.3. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng và đề xuất một giải pháp **dự báo nhu cầu hiện đại ứng dụng AI/ML**, nhằm hỗ trợ mô-đun **Sales & Distribution (SD)** trong ERP và cải thiện hiệu quả phối hợp giữa bán hàng – tồn kho – mua hàng đối với doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm thủy lực.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

❖ Phân tích dữ liệu và hiểu bài toán:

- Khám phá dữ liệu bán hàng theo thời gian để xác định:
 - Xu hướng tăng/giảm theo giai đoạn,
 - Tính mùa vụ theo tháng/năm,
 - Khác biệt nhu cầu giữa các khu vực/quốc gia (Region–Country),
 - Tác động của các yếu tố: giá, chiết khấu, chỉ số kinh tế, hoạt động đối thủ, lead time.
- Xây dựng bộ dữ liệu sẵn sàng cho dự báo: làm sạch, xử lý thiếu, chuẩn hóa thời gian và tạo tập dữ liệu cho từng Planning SKU.

❖ Xây dựng mô hình và đánh giá:

- Huấn luyện mô hình dự báo cho từng Planning SKU hoặc theo nhóm, tối thiểu gồm:
 - Baseline thống kê: MA, Holt–Winters, SARIMA
 - Mô hình hiện đại: XGBoost, Prophet
- So sánh mô hình bằng các thước đo (MAE, RMSE, MAPE, R^2) để:
 - Chứng minh giá trị của ML/AI so với truyền thống,
 - Lựa chọn mô hình phù hợp nhất để triển khai vào ERP.
- Đánh giá tính ổn định: kiểm tra mô hình có bị lệch khi gặp biến động thị trường, và mức độ phù hợp cho dự báo ngắn hạn (1–3 tháng).

❖ **Tích hợp vào ERP (SD) và mô phỏng tác động vận hành:**

- Thiết kế cách “đưa forecast vào Odoo” để phục vụ SD: Forecast theo kỳ tháng và theo Planning SKU, hỗ trợ lập kế hoạch bán và phân phối theo thị trường.
- Mô phỏng dùng forecast để hỗ trợ quyết định mua hàng/tồn kho: Đề xuất số lượng mua theo kỳ, thiết lập tham số tồn kho (Min–Max) dựa trên dự báo và lead time.
- Thể hiện luồng vận hành trong Odoo thông qua các chứng từ: Sales Order/Delivery (SD), RFQ/PO (Procurement), Receipt/Delivery (Inventory).

❖ **So sánh trước – sau khi tích hợp công nghệ:** Trình bày sự khác biệt giữa: cách làm thủ công/kinh nghiệm (AS-IS) và cách làm dựa trên dự báo AI/ML (TO-BE).

1.4. Các bên liên quan và nhân sự chủ chốt

1.4.1. Các bên liên quan

Đây là các đối tượng có ảnh hưởng đến dự án trong môi trường doanh nghiệp giả định:

- **Ban Giám đốc/Chủ doanh nghiệp:** Người phê duyệt dự án, quan tâm đến việc tối ưu hóa chi phí tồn kho và tăng hiệu quả kinh doanh.
- **Bộ phận Mua hàng (Procurement):** Đối tượng trực tiếp sử dụng kết quả dự báo từ AI để lập kế hoạch nhập hàng tự động trên Odoo.
- **Bộ phận Kho (Inventory):** Chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu tồn kho đầu vào để AI phân tích và là đơn vị thực hiện quy trình nhập kho sau khi AI đưa gợi ý nhập hàng.
- **Khách hàng:** Đối tượng thụ hưởng gián tiếp nhờ việc doanh nghiệp luôn đủ hàng cung cấp, giảm tình trạng hết hàng (stockouts).

1.4.2. Nhân sự chủ chốt

STT	Họ và tên	Vai trò chính	Nhiệm vụ cụ thể trong dự án
1	Võ Ngọc Hoàng Lâm	Quản trị dự án (Project Manager)	Lập kế hoạch, điều phối nhóm, theo dõi tiến độ và chịu trách nhiệm chính nội dung báo.
2	Nguyễn Phúc Lộc	Chuyên viên Phân tích dữ liệu (Data Analyst/AI Engineer)	Thu thập dữ liệu bán hàng, tiền xử lý dữ liệu, xây dựng và đánh giá các mô hình AI (như Prophet, XGBoost)
3	Nguyễn Minh Hiền	Chuyên viên Triển khai ERP (ERP Consultant)	Cấu hình hệ thống Odoo, thiết lập quy trình mua hàng và kho, tích hợp kết quả từ mô hình AI vào module Purchase của Odoo.
4	Võ Hồ Trung Quân	Chuyên viên Phân tích quy trình (Business Analyst)	Vẽ sơ đồ quy trình BPMN hiện tại và cải tiến, đặc tả nghiệp vụ nhập hàng tự động, kiểm thử tính đúng đắn của quy trình.

Bảng 1. Nhân sự chủ chốt

1.5. **Bố cục báo cáo**

Báo cáo được chia thành 5 chương như sau:

– **Chương 1. Giới thiệu chung**

Chương 1 giới thiệu khái quát đề tài dự báo nhu cầu bằng Machine Learning trong hệ thống ERP, tập trung vào việc tích hợp kết quả dự báo vào Module Sales & Distribution (SD) (Odoo) để hỗ trợ lập kế hoạch bán hàng và điều phối phân phối theo từng thị trường. Nội dung chương làm rõ lý do lựa chọn đề tài và các vấn đề thường gặp khi SD chưa có dự báo (thiếu hàng, dư hàng, kế hoạch giao hàng kém chính xác), đồng thời xác định mục tiêu thực hiện, phạm vi triển khai, các bên liên quan và cấu trúc báo cáo.

– **Chương 2. Cơ sở lý thuyết**

Chương 2 trình bày nền tảng về hệ thống Odoo ERP với kiến trúc mô-đun và cổng API kết nối dữ liệu tập trung, kết hợp với môi trường điện toán đám mây Google Colab để tận dụng sức mạnh tính toán GPU. Nội dung trọng tâm đi sâu vào các thuật toán dự báo từ truyền thống (SARIMA) đến hiện đại (XGBoost, Prophet) cùng các chỉ số đo lường sai số (MAE, RMSE), nhằm thiết lập cơ sở khoa học cho việc lựa chọn mô hình tối ưu nhất trong dự báo nhu cầu bán hàng và phân phối.

– **Chương 3. Hệ thống quy trình kinh doanh**

Phân tích quy trình hiện tại: Chương này tập trung khảo sát luồng vận hành của module Sales & Distribution (SD) trên Odoo. Quy trình bắt đầu từ khâu báo giá, chốt đơn hàng đến điều phối kho và giao vận. Việc phân tích giúp xác định cách thức dữ liệu được lưu trữ và luân chuyển giữa các bộ phận.

Xác định bài toán dữ liệu: Nội dung tiếp theo đi sâu vào cấu trúc dữ liệu lịch sử bán hàng. Báo cáo làm rõ các trường thông tin quan trọng như mã hàng (SKU), thời gian giao dịch và địa điểm kho. Đây là bước để chuẩn bị dữ liệu đầu vào cho các thuật toán ở chương sau.

– **Chương 4. Các thuật toán và giải pháp đề xuất**

Xây dựng mô hình dự báo: Chương 4 trình bày chi tiết quá trình huấn luyện các thuật toán Machine Learning trên Google Colab. Báo cáo giải thích lý do lựa chọn XGBoost và Prophet dựa trên khả năng xử lý dữ liệu chuỗi thời gian có tính mùa vụ cao và biến động thị trường phức tạp.

Giải pháp tích hợp hệ thống: Nội dung trình bày cách kết nối hai nền tảng thông qua API. Dữ liệu từ Odoo được trích xuất tự động về Colab để dự báo, sau đó kết quả được trả

ngược lại giao diện Odoo. Điều này giúp nhân viên bán hàng có cái nhìn trực quan về nhu cầu tương lai ngay trên hệ thống quản trị.

– **Chương 5. Kết luận và hướng phát triển**

Đánh giá kết quả thực hiện: Chương cuối cùng tổng kết các mục tiêu đã đạt được, đặc biệt là độ chính xác của mô hình dự báo và tính khả thi của việc tích hợp vào quy trình vận hành. Báo cáo khẳng định giải pháp đã giúp giảm thiểu đáng kể tình trạng thiếu hàng và tối ưu hóa việc phân bổ tồn kho.

Định hướng hoàn thiện: Cuối cùng, chương này đề xuất các hướng nâng cấp như tự động hóa hoàn toàn quy trình huấn luyện và mở rộng dự báo cho toàn bộ chuỗi cung ứng. Việc áp dụng các mô hình học sâu (Deep Learning) cũng được nhắc đến như một giải pháp để xử lý các tập dữ liệu khổng lồ trong tương lai.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Trong chương 2, báo cáo sẽ tập trung trình bày các nền tảng lý thuyết cốt lõi và các công cụ công nghệ được sử dụng làm cơ sở cho việc triển khai hệ thống dự báo. Nội dung chính bao gồm các khái niệm về hệ quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) với trọng tâm là nền tảng Odoo, các mô hình học máy áp dụng trong dự báo chuỗi cung ứng, và môi trường lập trình Google Colab. Từ đó, chương này thiết lập một khung lý thuyết vững chắc để kết nối dữ liệu vận hành từ hệ thống ERP với sức mạnh tính toán của trí tuệ nhân tạo.

2.1. Giới thiệu về ERP

2.1.1. Khái niệm

Hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning): Là một nền tảng phần mềm hợp nhất, được thiết kế để chuẩn hóa và tối ưu hóa các quy trình kinh doanh cốt lõi của một tổ chức. Hệ thống này kết nối các bộ phận khác nhau như tài chính, nhân sự, sản xuất, chuỗi cung ứng, bán hàng và mua sắm hàng hóa vào một luồng công việc xuyên suốt, giúp các phòng ban phối hợp nhịp nhàng trên cùng một nền tảng công nghệ.

Ngoài ra, ERP không chỉ đơn thuần là một công cụ quản lý mà còn là hệ thống cung cấp "Cái nhìn thống nhất" về mọi hoạt động của công ty. Điểm quan trọng nhất là ERP tạo ra một "Nguồn sự thật duy nhất" cho toàn bộ dữ liệu của doanh nghiệp, đảm bảo rằng thông tin luôn chính xác, nhất quán và được cập nhật theo thời gian thực tại mọi điểm truy cập.

2.1.2. Các đặc điểm chính của hệ thống ERP

Để một phần mềm được coi là ERP đúng nghĩa, nó cần sở hữu các đặc điểm cốt lõi sau:

- **Cơ sở dữ liệu chung:** Cung cấp thông tin tập trung và là "nguồn sự thật duy nhất" (single source of truth). Đặc điểm này đảm bảo dữ liệu nhất quán giữa các phòng ban và tạo ra cái nhìn tổng thể về toàn bộ công ty.
- **Tích hợp:** Khả năng kết nối mượt mà các quy trình kinh doanh và luồng công việc (workflow), đồng thời mở rộng khả năng tích hợp với các giải pháp phần mềm và nguồn dữ liệu từ bên thứ ba.
- **Tự động hóa:** Khả năng tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại thông qua công nghệ RPA (Robotic Process Automation) kết hợp cùng trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (ML).
- **Công nghệ mới:** Hỗ trợ các xu hướng công nghệ hàng đầu như AI tạo sinh, học máy, trợ lý ảo, Internet vạn vật (IoT) và các tiêu chuẩn bảo mật, quyền riêng tư cao cấp.
- **Phân tích tích hợp:** Tích hợp sẵn các công cụ phân tích, báo cáo và trí tuệ doanh nghiệp (BI) giúp cung cấp những hiểu biết thông minh xuyên suốt các hoạt động kinh doanh.

- **Trực quan hóa dữ liệu:** Trình bày thông tin quan trọng thông qua các bảng điều khiển và chỉ số KPI trực quan, giúp hỗ trợ việc ra quyết định nhanh chóng và chính xác.
- **Trải nghiệm người dùng thống nhất:** Giao diện chuẩn hóa trên tất cả các mô-đun, dễ dàng cấu hình và cá nhân hóa cho từng đối tượng người dùng, từ nhân viên đến nhà cung cấp và khách hàng.
- **Nền tảng công nghệ:** Sử dụng nền tảng ổn định, bền vững với các công cụ low-code/no-code, quản lý dữ liệu hiệu quả và khả năng tích hợp linh hoạt (iPaaS).
- **Hỗ trợ đa quốc gia:** Hỗ trợ đa ngôn ngữ, đa tiền tệ và tuân thủ các quy định kinh doanh địa phương, đi kèm với các dịch vụ đào tạo và triển khai đám mây toàn cầu.
- **Lựa chọn triển khai:** Cung cấp nhiều tùy chọn linh hoạt như triển khai trên đám mây (Cloud), tại chỗ (On-premises), mô hình hai tầng (Two-tier) hoặc mô hình lai (Hybrid).

2.1.3. Lợi ích của ERP đối với quản lý nhập hàng

Trong quản trị chuỗi cung ứng, việc nhập hàng (Procurement/Purchasing) đóng vai trò quyết định đến dòng tiền và khả năng cung ứng của doanh nghiệp. Hệ thống ERP mang lại những lợi ích cụ thể sau:

- **Tối ưu hóa mức tồn kho:** ERP giúp doanh nghiệp duy trì mức tồn kho "vừa đủ". Dựa trên dữ liệu tồn kho thực tế và tốc độ bán hàng, hệ thống cảnh báo khi nào cần nhập hàng, tránh tình trạng đọng vốn do nhập quá nhiều, mất cơ hội bán hàng do thiếu hàng.
- **Tự động hóa quy trình mua hàng:** Thay vì tạo đơn mua hàng thủ công, ERP tự động chuyển đổi các yêu cầu mua hàng thành đơn mua hàng (Purchase Order - PO) và gửi trực tiếp đến nhà cung cấp, giúp giảm 50-70% thời gian xử lý hành chính.
- **Quản lý nhà cung cấp hiệu quả:** Hệ thống lưu trữ lịch sử về giá cả, thời gian giao hàng và chất lượng sản phẩm của từng nhà cung cấp. Điều này giúp doanh nghiệp dễ dàng so sánh và lựa chọn đối tác tối ưu nhất để đặt hàng.
- **Kiểm soát chi phí và dòng tiền:** Nhờ tích hợp với bộ phận kế toán, mọi khoản chi cho việc nhập hàng đều được dự toán và ghi nhận ngay lập tức. Doanh nghiệp có thể theo dõi công nợ phải trả và lên kế hoạch tài chính chính xác.
- **Dữ liệu làm nền tảng cho dự báo thông minh:** Đây là lợi ích quan trọng nhất đối với đề tài nghiên cứu. ERP cung cấp nguồn dữ liệu lịch sử sạch và đồng nhất (lịch sử nhập, lịch sử bán, biến động giá). Đây là nguyên liệu đầu vào thiết yếu để các mô hình học máy (Machine Learning) phân tích và đưa ra dự báo số lượng hàng cần nhập trong tương lai với độ chính xác cao hơn con người.

2.1.4. Tích hợp trí tuệ nhân tạo vào hệ thống ERP nhập hàng

Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo vào hệ thống ERP đánh dấu bước chuyển mình quan trọng từ các phần mềm quản trị truyền thống – vốn chỉ tập trung vào việc ghi chép dữ liệu – sang các hệ thống quản trị thông minh có khả năng hỗ trợ ra quyết định. Bằng cách tận dụng nguồn dữ liệu khổng lồ và tập trung từ cơ sở dữ liệu chung của ERP, AI doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn lực và dự báo các rủi ro trong chuỗi cung ứng một cách chính xác.

Sự tích hợp này thể hiện rõ nét nhất qua khả năng phân tích dự báo. Thay vì dựa vào các mức tồn kho tối thiểu cố định hay kinh nghiệm cảm tính của con người, các thuật toán học máy được nhúng vào ERP có thể tự động phân tích dữ liệu lịch sử bán hàng, biến động thị trường và tính thời vụ. Từ đó, hệ thống không chỉ cung cấp cái nhìn về những gì đã xảy ra mà còn đưa ra các dự báo cụ thể về nhu cầu hàng hóa trong tương lai. Điều này giúp doanh nghiệp duy trì mức tồn kho tối ưu, vừa tránh tình trạng đọng vốn do nhập thừa, vừa đảm bảo không bị mất cơ hội bán hàng do thiếu hụt hàng hóa.

Bên cạnh dự báo, AI còn mang lại sự đột phá trong việc tối ưu hóa lựa chọn nhà cung cấp và lập kế hoạch cung ứng. Hệ thống có khả năng tự động đánh giá hàng ngàn nhà cung cấp dựa trên các tiêu chí về biến động giá, thời gian giao hàng thực tế và chất lượng sản phẩm trong quá khứ để đưa ra gợi ý đối tác tốt nhất cho mỗi lô hàng. Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như thời gian vận chuyển kéo dài hoặc giá nguyên liệu đầu vào có xu hướng tăng, AI sẽ ngay lập tức cảnh báo và đề xuất điều chỉnh kế hoạch nhập hàng phù hợp. Sự kết hợp này giúp quy trình mua hàng không còn là các bước thủ công rời rạc, mà trở thành một luồng công việc tự động hóa thông minh.

2.2. Mô hình máy học (Machine Learning)

2.2.1. Khái niệm

Máy học là một lĩnh vực con của Trí tuệ nhân tạo (AI), tập trung vào việc phát triển các thuật toán cho phép máy tính có khả năng tự "học" và cải thiện hiệu suất từ dữ liệu thực tế mà không cần phải được lập trình một cách chi tiết cho từng tác vụ cụ thể.

Trong ngữ cảnh quản lý nhập hàng của hệ thống ERP, máy học đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ ra quyết định thông minh, giúp chuyển hóa các dữ liệu thô về bán hàng thành những chỉ dẫn nhập hàng cụ thể. Khả năng tự học từ những sai sót và biến động giúp mô hình tinh chỉnh dự báo sát với nhu cầu thực tế, từ đó giải quyết triệt để bài toán cân bằng giữa chi phí lưu kho và khả năng đáp ứng thị trường, đảm bảo dòng vốn của doanh nghiệp luôn được sử dụng hiệu quả nhất.

2.2.2. Các chỉ số đánh giá hiệu năng mô hình dự báo

Để lựa chọn ra mô hình tối ưu nhất cho việc nhập hàng trong Odoo, nhóm nghiên cứu sử dụng các chỉ số đo lường sai số để so sánh kết quả dự báo với số liệu thực tế. Các chỉ số chính bao gồm:

2.2.2.1. Sai số tuyệt đối trung bình (MAE - Mean Absolute Error)

MAE đo lường độ lớn trung bình của các sai sót trong một tập hợp các dự báo mà không xét đến hướng (âm hay dương) của chúng.

- Ý nghĩa: MAE cho biết trung bình mức độ chênh lệch giữa số lượng hàng dự báo và số lượng thực tế là bao nhiêu đơn vị sản phẩm.
- Công thức:

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

2.2.2.2. Sai số bình phương trung bình căn (RMSE – Root Mean Square Error)

RMSE là căn bậc hai của trung bình bình phương các sai số.

- Ý nghĩa: RMSE phạt nặng các sai số lớn. Trong nhập hàng, nếu bạn dự báo sai lệch quá nhiều (gây đứt gãy chuỗi cung ứng nghiêm trọng), RMSE sẽ tăng rất cao.
- Công thức:

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^n \varepsilon_t^2}{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^n (Y_t - \hat{Y}_t)^2}{n}}$$

2.2.2.3. Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình (MAPE)

MAPE thể hiện sai số dưới dạng tỷ lệ phần trăm.

- Ý nghĩa: Chỉ số này giúp nhà quản lý dễ hình dung mức độ sai sót tương đối. Ví dụ: “Mô hình dự báo sai lệch khoảng 5% so với thực tế”.
- Công thức:

$$MAPE = \frac{100\%}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right|$$

2.2.2.4. Hệ số xác định (R2 – R-squared)

Hệ số xác định R2 cung cấp một thước đo về mức độ các biến đổi của dữ liệu thực tế được giải thích bởi mô hình.

- Ý nghĩa: R2 cho biết mức độ “khớp” của mô hình đối với tập dữ liệu. Giá trị R2 thường nằm trong khoảng từ 0 đến 1 (hoặc từ 0% đến 100%).

- $R^2 = 1$: Mô hình giải thích hoàn hảo mọi biến động của dữ liệu (dự báo chính xác tuyệt đối).
- $R^2 = 0$: Mô hình không giải thích được bất kỳ biến động nào (không tốt hơn việc lấy giá trị trung bình để dự báo).
- Công thức:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

2.2.3. Các chỉ số đánh giá hiệu năng mô hình dự báo

Dự báo nhu cầu đóng vai trò then chốt trong quản trị chuỗi cung ứng, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa tồn kho và giảm thiểu các rủi ro về thừa hoặc thiếu hàng vốn ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận và uy tín thương hiệu. Lịch sử nghiên cứu về chủ đề này đã chứng kiến sự chuyển dịch từ các mô hình thống kê đơn biến sang các thuật toán học máy và học sâu phức tạp, nhằm mục đích tích hợp tốt hơn các yếu tố thị trường và tính mùa vụ vào trong dự báo.

Trong các nghiên cứu nền tảng, các mô hình thống kê truyền thống thường được sử dụng làm chuẩn cơ sở (baseline) để đánh giá hiệu quả dự báo. Các phương pháp kinh điển như ARIMA hay Holt-Winters đã được chứng minh là hiệu quả đối với các chuỗi thời gian có tính ổn định và chu kỳ rõ ràng. Tuy nhiên, nhiều thực nghiệm đã chỉ ra hạn chế của nhóm phương pháp này khi đối mặt với dữ liệu thực tế có biến động mạnh. Các mô hình thống kê thường gặp khó khăn trong việc dự báo các sản phẩm mới hoặc khi thị trường chịu tác động bởi các yếu tố ngoại sinh phức tạp, do chúng dựa chủ yếu vào giả định quá khứ sẽ lặp lại và thiếu khả năng mô hình hóa các mối quan hệ phi tuyến tính.

Để khắc phục hạn chế về tính tuyến tính, xu hướng nghiên cứu trong thập kỷ qua đã chuyển dịch mạnh mẽ sang các thuật toán Học máy và Học sâu. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng các mô hình phi tuyến tính như Neural Networks hay Random Forest có khả năng xử lý dữ liệu quy mô lớn và nắm bắt các tương tác phức tạp tốt hơn hẳn so với phương pháp truyền thống. Tuy nhiên, mặc dù các mô hình Học sâu truyền thống (như RNN, BPNN) đạt độ chính xác cao, chúng thường gặp phải vấn đề lớn về "tính giải thích" – tức là hoạt động như một "hộp đen" khiến người dùng không hiểu được cơ sở của các dự báo. Khả năng giải thích là điều quan trọng để nhiều lãnh đạo công ty tin tưởng vào kết quả của mô hình. Một nghiên cứu của McKinsey cho thấy rằng “người ta sử dụng những gì họ hiểu và tin tưởng”. Bảng so sánh các mô hình phổ biến và các đặc điểm cụ thể của chúng được liệt kê trong Bảng 1 được tổng hợp từ các công trình.

Mô hình	Mô tả	Ưu điểm	Nhược điểm	Khả năng giải thích
XG Boost	Một thuật toán tăng cường đạo hàm sử dụng các cây quyết định làm mô hình cơ sở.	Chính xác và hiệu quả, có thể xử lý tập dữ liệu lớn và các mối quan hệ phi tuyến	Cần nhiều dữ liệu để huấn luyện	Cao
Prophet	Một công cụ dự báo mã nguồn mở được Meta giới thiệu	Nắm bắt tốt các thành phần theo thời gian của xu hướng và tính theo mùa, dễ dàng để giải thích	Hiệu suất có thể kém khi phải xử lý các yếu tố bên ngoài	Cao
Random Forest	Một thuật toán học máy tổng hợp trung bình các dự đoán của các cây quyết định.	Dễ hiểu. Xử lý tốt các bộ dữ liệu lớn. Vững chắc trước các giá trị ngoại lai	Chậm trên các bộ dữ liệu lớn, kém chính xác hơn so với các mô hình ML khác	Cao
Light GBM	Tương tự như XG Boost nhưng nhanh hơn và tiết kiệm bộ nhớ hơn	Nhanh, có thể xử lý các bộ dữ liệu lớn	Ít tính năng hơn	Cao
Support Vector Machines	Học có giám sát, siêu phẳng phân tách dữ liệu thành hai lớp	Hiệu suất tốt với các vấn đề phức tạp và có thể xử lý dữ liệu bán cấu trúc và có cấu trúc	Hiệu suất kém với các tập dữ liệu lớn, nhạy cảm với các giá trị ngoại lai	Trung bình
Neural Networks	Lấy cảm hứng từ não người. Áp dụng cho các vấn đề có mối quan hệ phi tuyến.	Hiệu quả với các vấn đề phức tạp	Khó giải thích và tốn kém để huấn luyện dữ liệu lớn	Thấp
K Nearest Neighbors	Học có giám sát, phân loại dữ liệu dựa trên sự tương đồng của chúng	Dễ hiểu và dễ thực hiện. Phương pháp linh hoạt và chi phí thấp	Các đặc trưng ồn làm giảm độ chính xác	Thấp

Bảng 2. So sánh đặc điểm các mô hình

Chính vì lý do này, trọng tâm nghiên cứu kinh doanh hiện đại đã chuyển sang các mô hình Học máy có khả năng giải thích (Explainable Machine Learning). Trong bối cảnh đó, XGBoost và Prophet nổi lên như những công cụ ưu việt nhất. Khác với các mạng nơ-ron khó diễn giải, XGBoost và Prophet được đánh giá cao về khả năng giải thích. Chúng không chỉ mạnh mẽ trong việc xử lý dữ liệu phi tuyến tính mà còn cho phép tích hợp hiệu quả các biến ngoại sinh như xu hướng thị trường, chiến lược quảng cáo hay tác động của mạng xã hội để cải thiện độ chính xác. Do đó, nghiên cứu này sử dụng Moving Average, SARIMA, Holt-Winters làm cơ sở và lựa chọn XGBoost, Prophet làm các mô hình chủ đạo để cân bằng giữa hiệu suất dự báo và tính minh bạch cần thiết.

2.2.3.1. Trung bình trượt (Moving Average - MA)

Mô hình trung bình trượt là một loại mô hình phân tích chuỗi thời gian thường được sử dụng trong kinh tế lượng để dự báo xu hướng và hiệu các mẫu trong dữ liệu chuỗi thời gian. Trong các mô hình trung bình trượt, giá trị hiện tại của chuỗi thời gian phụ thuộc vào sự kết hợp tuyến tính của các thuật ngữ lỗi nhiễu trắng trong quá khứ của chuỗi thời gian. Trong phân tích chuỗi thời gian, đường trung bình động được ký hiệu bằng chữ "q" đại diện cho thứ tự của mô hình đường trung bình động, hoặc nói một cách đơn giản, chúng ta có thể nói giá trị hiện tại của chuỗi thời gian sẽ phụ thuộc vào các thuật ngữ lỗi q trong quá khứ. Do đó, mô hình đường trung bình động của lệnh q có thể được biểu diễn như sau:

$$y_t = \mu + \epsilon_t + \theta_1 \epsilon_{\{t-1\}} + \theta_2 \epsilon_{\{t-2\}} + \dots + \theta_q \epsilon_{\{t-q\}}$$

Trong đó:

- y_t : giá trị tại thời điểm t .
- μ : Trung bình của chuỗi thời gian (nếu có).
- ϵ_t : Sai số ngẫu nhiên tại thời điểm t . Sai số này là sự khác biệt giữa giá trị thực tế và giá trị dự báo. Nếu giá trị dự báo của mô hình là chính xác, $\epsilon_t = 0$. Ngược lại, nếu có sự khác biệt giữa giá trị thực và dự báo, ϵ_t phản ánh sự khác biệt đó.
- $\epsilon_{\{t-1\}}, \epsilon_{\{t-2\}}, \dots, \epsilon_{\{t-q\}}$: các sai số ngẫu nhiên tại các thời điểm trước đó.
- $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_q$: Các hệ số của mô hình MA tại các độ trễ 1, 2,...q. Xác định mức độ ảnh hưởng của các sai số quá khứ đến giá trị hiện tại. Nếu hệ số θ_k lớn, điều này có nghĩa là sai số tại thời điểm $t-k$ ảnh hưởng nhiều đến giá trị tại thời điểm t .
- q : Số độ trễ của sai số đưa vào mô hình MA.

2.2.3.2. SARIMA

Để khắc phục hạn chế của mô hình ARIMA truyền thống trong việc xử lý các chuỗi dữ liệu có tính chu kỳ mạnh (như doanh số bán hàng thay đổi theo mùa), nghiên cứu sử dụng mô hình ARIMA theo mùa (Seasonal ARIMA - SARIMA). Đây là phiên bản mở rộng cho phép nắm bắt cả cấu trúc tương quan ngắn hạn và cấu trúc lặp lại theo chu kỳ.

$$\text{SARIMA}(p,d,q)(P,D,Q)_s$$

Trong đó:

- p : Bậc của phần tự hồi quy (AR) trong mô hình ARIMA.
- d : Số lần sai phân (differencing) cần thiết để chuỗi thời gian trở nên dừng (stationary).
- q : Bậc của phần trung bình di động (MA) trong mô hình ARIMA.
- P : Bậc của phần tự hồi quy theo mùa (Seasonal AR).
- D : Số lần sai phân theo mùa (Seasonal Differencing) cần thiết để làm chuỗi thời gian mùa vụ trở nên dừng.
- Q : Bậc của phần trung bình di động theo mùa (Seasonal MA).
- s : Chu kỳ mùa vụ (Seasonality period), tức là số kỳ quan sát trong một chu kỳ mùa vụ (VD: $s = 12$ cho dữ liệu hàng tháng có chu kỳ hàng năm)

2.2.3.3. Holt-Winters

Phương pháp tính thời vụ của Holt-Winters bao gồm phương trình dự báo và ba phương trình làm mịn — một cho mức độ (level) l_t , một cho xu hướng (trend) b_t và một cho mùa vụ (seasonal component) s_t , với các tham số làm mịn tương ứng α , β và γ . Đồng thời sử dụng m để biểu thị tần suất của tính theo mùa, tức là số mùa trong một năm.

Có hai biến thể của phương pháp Holt-Winters, khác nhau về bản chất của thành phần theo mùa:

❖ Holt-Winters' additive method

Phương pháp cộng được ưu tiên khi các biến động theo mùa gần như không đổi trong suốt chuỗi, thành phần theo mùa được thể hiện theo giá trị tuyệt đối trong thang đo của chuỗi quan sát, và trong phương trình mức, chuỗi được điều chỉnh theo mùa bằng cách trừ đi thành phần theo mùa. Trong mỗi năm, thành phần theo mùa sẽ cộng lại gần bằng 0.

Công thức:

- **Forecast equation:** $\hat{y}_{t+h|t} = l_t + hb_t + s_{t+h-m(k+1)}$
- **Level equation:** $l_t = \alpha(y_t - s_{t-m}) + (1 - \alpha)(l_{t-1} + b_{t-1})$

- **Trend equation:** $b_t = \beta^*(l_t - l_{t-1}) + (1 - \beta^*)b_{t-1}$
- **Seasonal equation:** $s_t = \gamma(y_t - l_{t-1} - b_{t-1}) + (1 - \gamma)s_{t-m}$

❖ **Holt-Winters' multiplicative method**

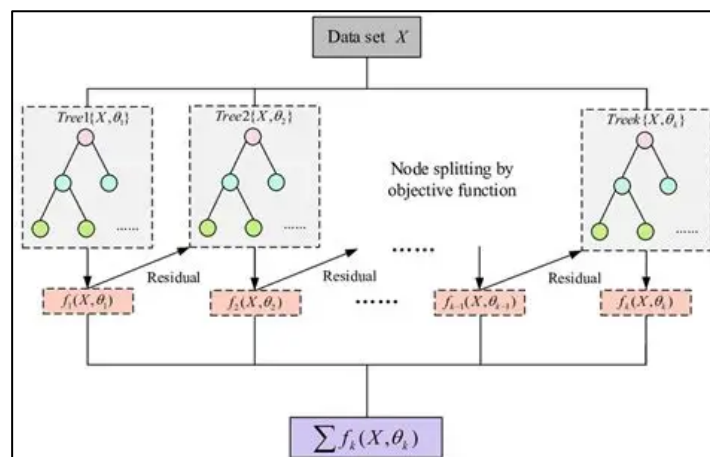
Ohương pháp nhân được ưu tiên khi các biến động theo mùa thay đổi tỷ lệ thuận với mức của chuỗi. Với phương pháp nhân, thành phần theo mùa được thể hiện theo giá trị tương đối (phần trăm), và chuỗi được điều chỉnh theo mùa bằng cách chia cho thành phần theo mùa. Trong mỗi năm, thành phần theo mùa sẽ cộng lại gần bằng 0.

Công thức:

- **Forecast equation:** $\hat{y}_{t+h|t} = (l_t + hb_t)s_{t+h-m(k+1)}$
- **Level equation:** $l_t = \alpha \frac{y_t}{s_{t-m}} + (1 - \alpha)(l_{t-1} + b_{t-1})$
- **Trend equation:** $b_t = \beta^*(l_t - l_{t-1}) + (1 - \beta^*)b_{t-1}$
- **Seasonal equation:** $s_t = \gamma \frac{y_t}{(l_{t-1} + b_{t-1})} + (1 - \gamma)s_{t-m}$

2.2.3.4. XGBoost

XGBoost, một thuật toán học máy vận hành theo nguyên tắc tăng cường và cụ thể hơn là tăng cường đạo hàm, đã trở thành một công cụ được ưa chuộng rộng rãi cho việc giải quyết các bài toán thuộc lĩnh vực phân loại cũng như hồi quy.



Hình 1. XGBoost

Về cơ bản, XGBoost được xem như một phiên bản kế thừa và mở rộng từ thuật toán Cây Quyết định Tăng cường Gradient, tuy nhiên nó mang trong mình hàng loạt cải tiến đáng kể nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động và năng lực xử lý các tập dữ liệu quy mô lớn.

Những điểm làm nên sự khác biệt của XGBoost bao gồm khả năng tối ưu hóa quá trình tính toán, cơ chế tích hợp nhằm hạn chế hiện tượng quá khớp, cùng với đó là năng lực thực thi các tác vụ tính toán một cách song song.

Quá trình thực hiện có thể được chia nhỏ như sau:

- **Bước 1:** Bắt đầu với người học cơ bản: Cây quyết định mô hình đầu tiên được đào tạo trên dữ liệu. Trong các nhiệm vụ hồi quy, mô hình cơ sở này chỉ đơn giản dự đoán giá trị trung bình của biến đích.
- **Bước 2:** Tính toán lỗi: Sau khi đào tạo cây đầu tiên, sai số giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế tính toán.
- **Bước 3:** Đào tạo cây tiếp theo: Cây tiếp theo được đào tạo về lỗi của cây trước đó. Bước này cố gắng sửa lỗi do cây đầu tiên gây ra.
- **Bước 4:** Lặp lại quy trình: Quá trình này tiếp tục với mỗi cây mới cố gắng sửa lỗi của cây trước đó cho đến khi đáp ứng tiêu chí dừng.
- **Bước 5:** Kết hợp các dự đoán: Dự đoán cuối cùng là tổng các dự đoán từ tất cả các cây.

Mô hình học:

$$\hat{y}_i = \phi(x_i) = \sum_{k=1}^K f_k(x_i), f_k \in \mathcal{F}$$

Trong đó,

$$\mathcal{F} = \{f(x) = w_{q(x)}\} (q: R^m) \rightarrow T, w \in R^T.$$

Hàm học:

$$\mathcal{L}(\phi) = \sum_i l(\hat{y}_i, y_i) + \sum_k \Omega(f_k).$$

Trong đó,

$$\Omega(f) = \gamma T + \frac{1}{2} \lambda \|w\|^2$$

Tiến trình học:

$$\mathcal{L}^{(t)} = \sum_{i=1}^n l(y_i, \hat{y}_i^{(t-1)} + f_t(x_i)) + \Omega(f_t).$$

$$\mathcal{L}^{(t)} \sim \sum_{i=1}^n [l(y_i, \hat{y}_i^{(t-1)}) + g_i f_t(x_i) + \frac{1}{2} h_i f_t^2(x_i)] + \Omega(f_t).$$

với $g_i = \partial_{\hat{y}_i^{(t-1)}} l(y_i, \hat{y}_i^{(t-1)})$ và $h_i = \partial_{\hat{y}_i^{(t-1)}}^2 l(y_i, \hat{y}_i^{(t-1)})$.

$$\mathcal{L}^{(t)} = \sum_{i=1}^n \left[g_i f_t(x_i) + \frac{1}{2} h_i f_t^2(x_i) \right] + \gamma T + \frac{1}{2} \lambda \sum_{j=1}^T w_j^2.$$

$$\mathcal{L}^{(t)} = \sum_{j=1}^T \left[\left(\sum_{i \in I_j} g_i \right) w_j + \frac{1}{2} (h_i + \gamma) w_j^2 \right] + \gamma T.$$

Trọng số tối ưu tại mỗi nút lá:

$$w_j^* = - \frac{\sum_{i \in I_j} g_i}{\sum_{i \in I_j} h_i + \lambda}$$

Hàm lỗi tính trên toàn bộ cây:

$$\widetilde{\mathcal{L}}^{(t)}(q) = -\frac{1}{2} \sum_{j=1}^T \frac{\left(\sum_{i \in I_j} g_i\right)^2}{\sum_{i \in I_j} h_i + \lambda} + \gamma T$$

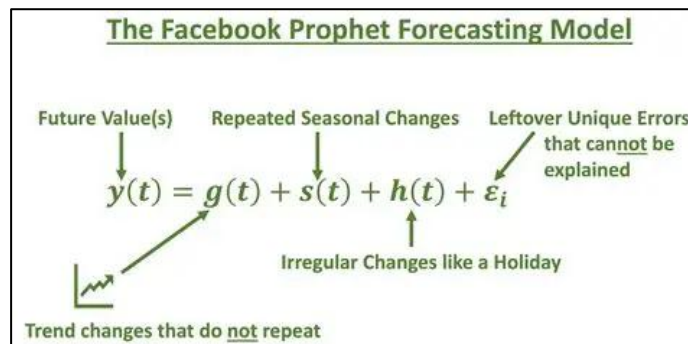
Điều kiện rẽ nhánh:

$$\mathcal{L}_{split} = \frac{1}{2} \left[\frac{\left(\sum_{i \in I_L} g_i\right)^2}{\sum_{i \in I_L} h_i + \lambda} + \frac{\left(\sum_{i \in I_R} g_i\right)^2}{\sum_{i \in I_R} h_i + \lambda} - \frac{\left(\sum_{i \in I} g_i\right)^2}{\sum_{i \in I} h_i + \lambda} \right] - \gamma$$

Trong đó:

- n : số lượng mẫu huấn luyện.
- m : số lượng features.
- $D = \{(x_i, y_i)\}$ là tập dữ liệu với $|D| = n$, $x_i \in R^m$, $y_i \in R$.
- q : cấu trúc của một cây, ánh xạ mẫu dữ liệu vào nút lá tương ứng.
- T : số lượng nút lá trên cây.
- f_k : cấu trúc các cây k độc lập của mô hình.
- w_i : trọng số của nút lá thứ i .
- $\hat{y}_i^{(t)}$: giá trị dự đoán của instance thứ i tại vòng lặp thứ t .
- $f_t^2(x_i)$: đạo hàm bậc 2 của hàm f .
- $I_j = \{i \mid q(x_i) = j\}$: tập các giá trị tại nút lá j .
- I_L : tập giá trị nút lá bên trái.
- I_R : tập giá trị nút lá bên phải.
- $I = I_L \cup I_R$.

2.2.3.5. Prophet



Hình 2. Prophet

Prophet, được phát triển bởi đội ngũ khoa học dữ liệu của Meta (Facebook), đã nổi lên như một giải pháp mạnh mẽ cho bài toán này. Prophet là một công cụ mã nguồn mở được sử dụng để dự báo dữ liệu chuỗi thời gian giúp doanh nghiệp hiểu và có thể dự đoán thị trường. Nó dựa trên mô hình phụ gia có thể phân hủy, trong đó các xu hướng phi tuyến tính phù hợp với tính thời vụ, nó cũng tính đến tác động của các ngày lễ. Cốt lõi của nó là tổng của ba hàm số của thời gian cộng với thành phần nhiễu.

Công thức tổng quát:

$$y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + \varepsilon(t)$$

- **g(t):** Hàm xu hướng phi tuyến tính.
- **s(t):** Thành phần chu kỳ (theo ngày/tuần/năm).
- **h(t):** Ảnh hưởng của ngày lễ.
- **ε(t):** Thành phần nhiễu.
- **y(t):** dự báo

Đối với hàm xu hướng phi tuyến tính, Prophet cung cấp cho chúng ta hai mô hình (tuy nhiên, các mô hình mới hơn có thể được viết hoặc mở rộng theo các yêu cầu cụ thể).

- Mô hình tuyến tính theo từng mảnh: mặc định sử dụng. Nếu dữ liệu cho thấy các thuộc tính tuyến tính và có xu hướng tăng trưởng, thu hẹp trong quá khứ thì mô hình tuyến tính theo từng mảnh là một lựa chọn tốt.

$$f(x) = \begin{cases} \beta_0 + \beta_1 x, & x \leq c \\ \beta_0 - \beta_2 c + (\beta_1 + \beta_2)x, & x > c \end{cases}$$

- Mô hình tăng trưởng logistics: Nếu dữ liệu được dự báo, có dữ liệu bão hòa và phi tuyến tính (phát triển phi tuyến tính và sau khi đạt đến điểm bão hòa, cho thấy ít hoặc không tăng trưởng hoặc thu hẹp và chỉ thể hiện một số thay đổi theo mùa), thì mô hình này là lựa chọn tốt nhất.

$$g(t) = \frac{C(t)}{1 + x^{-k(t-m)}}$$

Trong đó,

- C là khả năng chuyên chở
- k là tốc độ tăng trưởng
- m là một tham số bù đắp

Hàm thời vụ:

$$s(t) = \sum_{n=1}^N \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi n t}{P}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi n t}{P}\right) \right)$$

2.3. Giới thiệu về phần mềm triển khai đề tài

Trong đề tài này, nhóm nghiên cứu sử dụng kết hợp hai nền tảng công nghệ chính: **Google Colab** đóng vai trò là môi trường phát triển, huấn luyện các mô hình học máy và **Odoo** đóng vai trò là hệ thống quản trị vận hành, thực thi kết quả dự báo vào quy trình nghiệp vụ thực tế.

2.3.1. Hệ quản trị nguồn lực doanh nghiệp Odoo

2.3.1.1. Mô tả

Odoo là một giải pháp quản trị doanh nghiệp hợp nhất (ERP) mã nguồn mở, được xây dựng trên nền tảng ngôn ngữ lập trình Python và hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Về mặt kỹ thuật, Odoo vận hành theo kiến trúc đa tầng (Multi-tier Architecture) và mô hình MVC (Model-View-Controller), giúp tách biệt rõ ràng giữa các thành phần lưu trữ dữ liệu, logic nghiệp vụ và giao diện người dùng.

Các đặc điểm lý thuyết cốt lõi của Odoo bao gồm:

- **Kiến trúc mô-đun:** Hệ thống cho phép tích hợp linh hoạt các ứng dụng độc lập nhưng có khả năng tương tác chặt chẽ với nhau thông qua một cơ sở dữ liệu tập trung. Điều này giúp loại bỏ sự rời rạc dữ liệu giữa các bộ phận Bán hàng, Mua hàng và Kho vận.
- **Khả năng mở rộng:** Odoo cung cấp cơ chế kế thừa mạnh mẽ, cho phép nhà phát triển tùy chỉnh hoặc bổ sung các tính năng mới mà không làm thay đổi mã nguồn gốc của hệ thống. Đây là yếu tố then chốt để nhúng các thuật toán dự báo AI vào quy trình Mua hàng.
- **Hệ thống API và Web Services:** Odoo hỗ trợ các giao thức kết nối tiêu chuẩn như JSON-RPC và XML-RPC, cho phép các ứng dụng bên ngoài (như môi trường huấn luyện máy học) truy vấn và cập nhật dữ liệu một cách an toàn.

2.3.1.2. Lịch sử phát triển của Odoo

Hành trình của Odoo là một câu chuyện điển hình về sự phát triển của phần mềm mã nguồn mở, đi từ một ứng dụng cá nhân trở thành một hệ sinh thái toàn cầu:

- **Giai đoạn 2005 - 2007 (Khai sinh TinyERP):** Phần mềm được khởi xướng bởi Fabien Pinckaers tại Bỉ. Ban đầu, nó có tên là TinyERP với mục tiêu trở thành một giải pháp thay thế linh hoạt và miễn phí cho gã khổng lồ SAP. Ở giai đoạn này, phần mềm tập trung vào các chức năng kế toán cơ bản.
- **Giai đoạn 2008 - 2013 (Sự trỗi dậy của OpenERP):** Để khẳng định tầm vóc mới và định hướng "mở" hoàn toàn, TinyERP được đổi tên thành OpenERP. Trong giai đoạn này, hệ thống bắt đầu phát triển mạnh mẽ về cấu trúc mô-đun, thu hút cộng đồng nhà

phát triển quốc tế đóng góp hàng nghìn ứng dụng mở rộng. Năm 2013, OpenERP cán mốc hơn 2 triệu người dùng trên toàn thế giới.

- **Giai đoạn 2014 - Nay (Kỷ nguyên Odoo):** Vào tháng 5 năm 2014, cùng với sự ra đời của phiên bản 8.0, công ty chính thức đổi tên thành Odoo. Việc đổi tên này nhằm thoát khỏi cái mác "chỉ làm ERP", vì Odoo lúc này đã tích hợp thêm CMS (xây dựng website), eCommerce và các công cụ Marketing.
 - **Năm 2015:** Ra mắt phiên bản Odoo Enterprise (trả phí) song song với bản Community (miễn phí), tạo nguồn thu bền vững để tái đầu tư vào công nghệ.
 - **Hiện tại:** Odoo phát hành các phiên bản mới hàng năm (hiện tại là Odoo 17, 18), trở thành phần mềm quản trị doanh nghiệp phổ biến nhất thế giới nhờ khả năng tích hợp linh hoạt với các công nghệ mới như Big Data và AI.

2.3.2. Môi trường phát triển mô hình: Google Colaboratory (Colab).

2.3.2.1. Mô tả

Google Colaboratory là một dịch vụ lưu trữ Notebook Jupyter dựa trên nền tảng điện toán đám mây của Google Research. Đây là môi trường cho phép viết và thực thi mã nguồn Python trực tiếp trên trình duyệt web mà không cần cài đặt hoặc cấu hình máy tính cá nhân.

Các đặc tính kỹ thuật quan trọng của Colab trong triển khai Machine Learning:

- **Tài nguyên tính toán mạnh mẽ:** Colab cung cấp quyền truy cập miễn phí vào các bộ xử lý đồ họa (GPU) và bộ xử lý chuyên dụng (TPU), giúp tối ưu hóa thời gian huấn luyện cho các mô hình yêu cầu tính toán lớn như XGBoost hay mạng nơ-ron.
- **Tích hợp hệ sinh thái thư viện:** Colab tích hợp sẵn hầu hết các thư viện khoa học dữ liệu và học máy phổ biến. Điều này giúp quy trình xử lý dữ liệu từ Odoo và dự báo diễn ra liền mạch.
- **Khả năng lưu trữ và cộng tác:** Colab kết nối trực tiếp với Google Drive, cho phép lưu trữ các tập dữ liệu lịch sử và mô hình đã huấn luyện một cách an toàn, đồng thời hỗ trợ nhiều người cùng chỉnh sửa mã nguồn theo thời gian thực.

2.3.2.2. Lịch sử phát triển

- **Giai đoạn tiền thân (2014):** Google Colab ban đầu được phát triển như một dự án nghiên cứu nội bộ của bộ phận Google Research. Mục tiêu ban đầu là tạo ra một công cụ giúp các kỹ sư của Google có thể dễ dàng chia sẻ các thử nghiệm máy học) và dữ liệu nội bộ mà không cần phải cài đặt môi trường phức tạp trên máy tính cá nhân.

- **Giai đoạn thử nghiệm giới hạn (2015 - 2016):** Colab được mở rộng cho một số tổ chức giáo dục và các đối tác nghiên cứu của Google. Trong thời gian này, nền tảng bắt đầu tích hợp sâu với Google Drive, cho phép lưu trữ và quản lý mã nguồn dưới định dạng .ipynb (Jupyter Notebook) một cách tiện lợi.
- **Chính thức ra mắt cộng đồng (Cuối năm 2017):** Google chính thức phát hành Colab miễn phí ra công chúng. Sự kiện này gây chấn động cộng đồng khoa học dữ liệu vì Google cho phép người dùng truy cập miễn phí vào các bộ xử lý đồ họa (GPU) NVIDIA Tesla K80. Đây là một bước ngoặt lớn, giúp sinh viên và các nhà nghiên cứu độc lập có thể huấn luyện các mô hình AI nặng mà không cần mua phần cứng đắt tiền.
- **Phát triển và mở rộng (2020 - Nay):** Để đáp ứng nhu cầu xử lý dữ liệu ngày càng lớn của doanh nghiệp, Google ra mắt các phiên bản trả phí như Colab Pro (2020) và Colab Pro+ (2021), cung cấp GPU mạnh hơn (như V100, A100) và dung lượng RAM lớn hơn. Hiện nay, Colab đã tích hợp thêm các công nghệ AI hỗ trợ viết code và trở thành nền tảng thực thi Python phổ biến nhất thế giới.

2.4. Mô tả vấn đề áp dụng ERP vào chủ đề của dự án

2.4.1. Case study 1: Thiếu hàng đột biến (Stockouts) do dự báo kém theo từng Region–Country

❖ **Bối cảnh:** Doanh nghiệp kinh doanh máy bơm và van công nghiệp hoạt động đa thị trường. Nhu cầu biến động theo mùa vụ/tháng và khác nhau mạnh giữa các cặp Region–Country (Planning SKU).

❖ **Hiện trạng:**

- Bộ phận Sales lập kế hoạch bán chủ yếu dựa trên **kinh nghiệm** và số liệu tháng gần nhất; thiếu công cụ dự báo theo mùa vụ và xu hướng.
- Tham số tồn kho (min–max/reorder) được thiết lập **tĩnh**, không phản ánh biến động thị trường; khi nhu cầu tăng đột biến, hệ thống không “cảnh báo sớm” cho Procurement.
- Chuỗi tác động: Sales nhận đơn → kho thiếu hàng → giao trễ → phát sinh xử lý khẩn (mua gấp/ship gấp), giảm uy tín.

❖ **Vấn đề phát sinh:**

Trong một giai đoạn, nhu cầu một số SKU tại một thị trường tăng bất thường (ví dụ do dự án hạ tầng/đơn hàng lớn), khiến doanh nghiệp rơi vào thiếu hụt hàng hóa → mất doanh thu, giảm hài lòng khách hàng và nguy cơ khách chuyển sang đối thủ.

❖ **Nguyên nhân:**

- Không có forecast theo chuỗi thời gian để bắt xu hướng và mùa vụ theo tháng/năm.
- Không mô hình hóa theo Region–Country nên không phát hiện được nơi nào tăng nhanh.
- Forecast không được “đổ” vào ERP để tự động điều chỉnh quyết định tồn kho/mua hàng.

❖ **Giải pháp đề xuất:**

- Xây dựng mô hình dự báo (ví dụ Prophet – mô hình nhóm chọn vì bắt được xu hướng và thời vụ tốt) trên dữ liệu 2020–2024.
- Tích hợp forecast vào Odoo SD để hỗ trợ lập kế hoạch bán theo kỳ và tự động cập nhật quyết định tồn kho/mua hàng dựa trên dự báo.
- Dựa trên forecast + lead time: đề xuất lượng mua theo kỳ hoặc điều chỉnh min–max; từ đó ERP có thể sinh chứng từ nghiệp vụ theo luồng: Sales Order/Delivery (SD) → RFQ/PO (Procurement) → Receipt/Delivery (Inventory).

❖ **Kỳ vọng hiệu quả:** Giảm thiểu hàng, giảm giao trễ, giảm mua/ship khẩn; Sales có cơ sở lập kế hoạch theo kỳ; phối hợp Sales–Inventory–Procurement tốt hơn.

2.4.2. Case study 2: Dư hàng (Overstocking) do đặt mua theo cảm tính, không bắt được xu hướng suy giảm & mùa vụ

❖ **Bối cảnh:** Doanh nghiệp phân phối nhiều SKU ở nhiều khu vực. Một số SKU có mùa vụ rõ rệt (cao điểm/thấp điểm theo tháng), đồng thời chịu tác động của biến động thị trường (giá, chiết khấu, kinh tế, đối thủ...).

❖ **Hiện trạng:** Kế hoạch mua hàng dựa nhiều vào “bán chạy năm ngoái” hoặc “đặt dư để chắc chắn có hàng”. Khi thị trường giảm tốc hoặc nhu cầu chuyển dịch theo khu vực, lượng mua vẫn giữ cao → hàng về kho tăng mạnh.

❖ **Vấn đề phát sinh:**

- Doanh nghiệp rơi vào tồn kho quá mức: tốn chi phí lưu kho, tăng rủi ro hàng lỗi thời/khó bán và đọng vốn lưu động.
- Điều này tạo nghịch lý: một số thị trường thiếu hàng, trong khi thị trường khác lại dư hàng do không có dự báo theo từng Planning SKU (Region–Country).

❖ **Nguyên nhân:** Không có mô hình dự báo để đo lường xu hướng giảm/tăng và mùa vụ (thay vì dựa cảm tính). Forecast không được biến thành hành động trong ERP, nên tham số tồn kho và quyết định mua hàng không tự điều chỉnh theo dữ liệu mới.

❖ **Giải pháp đề xuất:**

– Chuẩn hóa dữ liệu theo thời gian, forecast theo từng Planning SKU; đánh giá mô hình bằng MAE/RMSE/MAPE... để chọn mô hình phù hợp triển khai.

– Tích hợp forecast vào Odoo để:

- Lập kế hoạch bán theo kỳ (SD),
- Điều chỉnh mua hàng/tồn kho theo dự báo (Procurement/Inventory) bằng đề xuất lượng mua hoặc thiết lập min-max theo forecast & lead time.

– Thể hiện rõ luồng chứng từ trên Odoo để demo: **SO/Delivery** → **RFQ/PO** → **Receipt/Delivery**, kèm tình huống “forecast giảm” dẫn đến giảm lượng mua/giảm tồn mục tiêu, tránh dư hàng.

❖ **Kỳ vọng hiệu quả:**

Giảm dư hàng và chi phí lưu kho, giảm vốn bị “kẹt” trong tồn kho; lập kế hoạch mua/bán bám dữ liệu và phản ứng nhanh trước biến động thị trường.

CHƯƠNG 3. HỆ THỐNG QUY TRÌNH KINH DOANH

Chương này đi sâu vào Mô hình hóa và Ký hiệu Quy trình Kinh doanh (BPMN), xem xét các đặc tả kỹ thuật và ứng dụng thực tiễn của nó như một chuẩn mực quốc tế giúp đơn giản hóa việc biểu diễn quy trình. Bằng cách phân tích các yếu tố cốt lõi, nội dung sẽ làm rõ vai trò của BPMN trong việc cải thiện giao tiếp và hiệu suất nghiệp vụ, qua đó trang bị cho các bên liên quan kiến thức cần thiết để vận dụng hiệu quả công cụ này vào việc tối ưu hóa hoạt động vận hành của tổ chức.

3.1. Tổng quan hệ thống

BPMN (Business Process Model and Notation) được sử dụng như một tiêu chuẩn quốc tế để mô hình hóa quy trình nghiệp vụ, đóng vai trò cầu nối thiết yếu giữa thiết kế nghiệp vụ và triển khai kỹ thuật trên hệ thống phần mềm. Trong hệ thống này, các quy trình được biểu diễn trực quan qua các thành phần cốt lõi như: sự kiện (events), hoạt động (tasks), cổng quyết định (gateways) và luồng thông tin (sequence flows), giúp làm rõ mối tương tác phức tạp giữa nhân sự, dòng chảy dữ liệu và hệ thống quản trị.

Kiến trúc hệ thống vận hành doanh nghiệp kinh doanh thiết bị thủy lực được thiết kế như một chuỗi giá trị khép kín, tối ưu hóa cho đặc thù kỹ thuật cao của ngành thiết bị thủy lực. Dữ liệu được lưu chuyển liên tục, đồng bộ thời gian thực giữa các phòng ban chức năng thông qua nền tảng **ERP Odoo**. Cấu trúc tổng quan bao gồm ba khối chính: Khối Thương mại và Vận hành (Supply Chain), Khối Tài chính - Kế toán và Khối Quản trị nguồn nhân lực.

Cơ chế tương tác giữa các quy trình trong hệ thống được vận hành như sau:

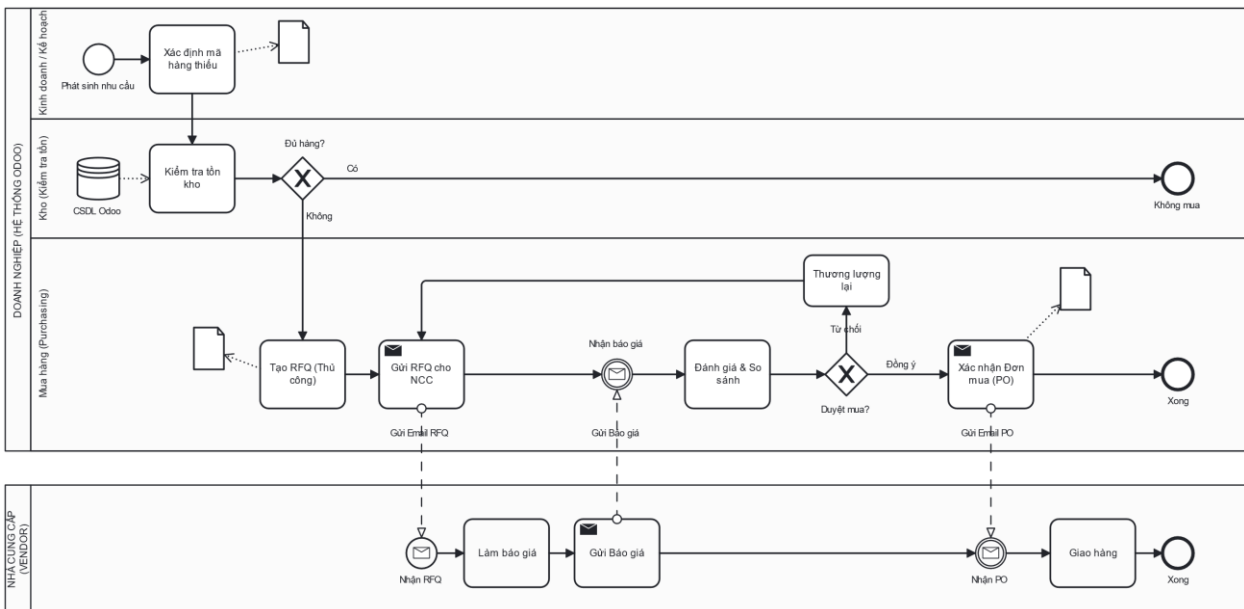
- **Đầu vào (Smart Supply Chain):** Quy trình bắt đầu từ hoạt động **Mua sắm (Procurement)**. Điểm nổi bật của hệ thống là khả năng tích hợp mô hình AI (thuật toán Prophet) để phân tích dữ liệu lịch sử và đưa ra dự báo nhu cầu nhập hàng chính xác. Dựa trên kết quả dự báo và dữ liệu tồn kho thực tế trên Odoo, bộ phận Kho hoặc hệ thống sẽ tự động đề xuất yêu cầu mua (RFQ). Sau khi Nhà cung cấp báo giá và đơn hàng được duyệt, **Quy trình nhập kho** được kích hoạt để tiếp nhận, kiểm soát chất lượng (QC/KCS) nghiêm ngặt đối với các linh kiện thủy lực trước khi nhập kho.
- **Đầu ra (Sales & Distribution):** Đây là hoạt động cốt lõi tạo ra doanh thu. **Quy trình bán hàng** bắt đầu khi khách hàng phát sinh nhu cầu về máy móc hoặc linh kiện thủy lực. Nhân viên kinh doanh sử dụng Odoo để tra cứu mã hàng (SKU), tư vấn cấu hình kỹ thuật phù hợp và lập báo giá. Khi đơn hàng (Sales Order) được xác nhận, hệ thống tự

động kích hoạt **Quy trình xuất kho**, kiểm tra khả năng đáp ứng (Check Reserve) và điều phối đóng gói, vận chuyển đến khách hàng.

- **Quản lý Tài chính (Financial Control):** Mọi hoạt động vận hành đều được phản ánh ngay lập tức vào dữ liệu tài chính. **Quy trình quản lý tài chính** đóng vai trò kiểm soát dòng tiền chặt chẽ:
 - **Kế toán công nợ phải trả (AP):** Thực hiện đối chiếu 3 bước (3-way matching) giữa Đơn mua hàng, Phiếu nhập kho và Hóa đơn nhà cung cấp trước khi phê duyệt chi tiền.
 - **Kế toán công nợ phải thu (AR):** Theo dõi việc xuất hóa đơn bán hàng, ghi nhận thanh toán từ khách và gạch nợ tự động trên hệ thống.

3.2. Procurement process (Quy trình mua sắm)

3.2.1. BPMN



Hình 3. BPMN Quy trình mua sắm

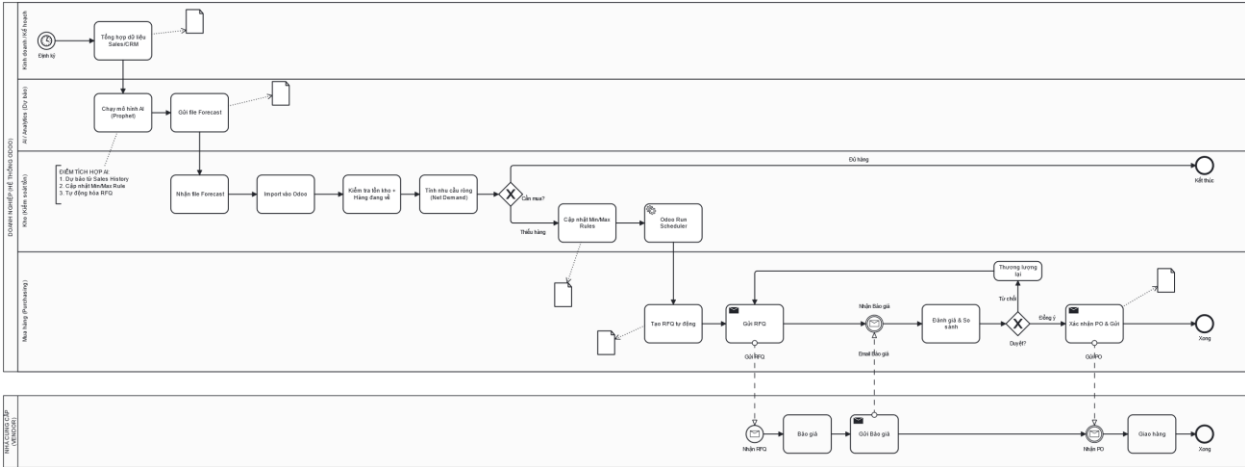
3.2.2. Đặc tả

STT	Hoạt động	Gateway	Bộ phận thực hiện	Mô tả chi tiết (Business Logic)
1	Phát sinh nhu cầu		Kinh doanh / Kế hoạch	Quy trình bắt đầu khi có nhu cầu vật tư từ bộ phận kinh doanh hoặc kế hoạch sản xuất.
2	Xác định mã hàng thiếu		Kinh doanh / Kế hoạch	Nhân viên xác định các mã hàng (SKU) còn thiếu so với nhu cầu và tạo yêu cầu vật tư.

3	Kiểm tra tồn kho		Kho (Kiểm tra tồn)	Nhân viên kho truy cập CSDL Odoo để kiểm tra số lượng tồn thực tế của các mã hàng yêu cầu.
4	Kiểm tra "Đủ hàng?"	Exclusive Gateway	Kho (Kiểm tra tồn)	Rẽ nhánh logic: Nếu Có (đủ hàng) thì kết thúc; nếu Không (thiếu hàng) thì chuyển sang mua hàng.
5	Không mua		Kho (Kiểm tra tồn)	Kết thúc quy trình tại đây vì hàng trong kho vẫn đáp ứng đủ nhu cầu.
6	Tạo RFQ (Thủ công)		Mua hàng (Purchasing)	Nhân viên mua hàng lập Yêu cầu báo giá (Request for Quotation) trên Odoo cho các mặt hàng thiếu.
7	Gửi RFQ cho NCC		Mua hàng (Purchasing)	Hệ thống gửi Email RFQ tự động hoặc thủ công từ Odoo đến các Nhà cung cấp (Vendor).
8	Nhận RFQ		Nhà cung cấp	Nhà cung cấp nhận RFQ
9	Làm báo giá		Nhà cung cấp	Kiểm tra khả năng cung ứng và soạn thảo báo giá.
10	Gửi báo giá		Nhà cung cấp	Nhà cung cấp gửi lại báo giá cho doanh nghiệp thông qua hệ thống hoặc email.
11	Đánh giá & So sánh		Mua hàng (Purchasing)	Nhân viên mua hàng so sánh giá cả, thời gian giao hàng giữa các NCC để chọn phương án tối ưu.
12	Duyệt mua?	Exclusive Gateway	Mua hàng (Purchasing)	Điểm quyết định: Nếu Từ chối thì thương lượng lại; nếu Đồng ý thì tiến hành xác nhận đơn hàng.
13	Thương lượng lại		Mua hàng (Purchasing)	Trao đổi lại với NCC về giá cả hoặc điều khoản, sau đó quay lại bước gửi RFQ.
14	Xác nhận Đơn mua (PO)		Mua hàng (Purchasing)	Nhân viên xác nhận đơn hàng trên Odoo, chuyển RFQ thành Purchase Order (PO) và gửi mail cho NCC.
15	Giao hàng		Nhà cung cấp	Nhà cung cấp thực hiện đóng gói và vận chuyển hàng hóa vật lý đến kho của doanh nghiệp.
16	Hoàn tất		Cả hai bên	Đơn hàng đã được xác nhận và hàng đã được giao. Quy trình mua hàng kết thúc.

Bảng 3. Bảng đặc tả BPMN Quy trình mua sắm

3.2.3. BPMN cải tiến



Hình 4. BPMN cải tiến của Quy trình mua sắm

3.2.4. Đặc tả cải tiến

STT	Hoạt động	Gateway	Bộ phận thực hiện	Mô tả chi tiết (Business Logic)
1	Định kỳ		Kinh doanh / Kế hoạch	Quy trình bắt đầu định kỳ theo lịch trình đã thiết lập.
2	Tổng hợp dữ liệu Sales/CRM		Kinh doanh / Kế hoạch	Thu thập dữ liệu từ các kênh bán hàng và quản trị quan hệ khách hàng.
3	Chạy mô hình AI (Prophet)		AI / Analytics (Dự báo)	Sử dụng thuật toán Prophet để phân tích dữ liệu lịch sử và dự báo nhu cầu.
4	Gửi file Forecast		AI / Analytics (Dự báo)	Chuyển kết quả dự báo dưới dạng tập tin cho bộ phận quản lý kho.
5	Nhận file Forecast		Kho (Kiểm soát tồn)	Tiếp nhận dữ liệu dự báo để chuẩn bị cho việc đối soát tồn kho.
6	Import vào Odoo		Kho (Kiểm soát tồn)	Đưa dữ liệu dự báo vào hệ thống Odoo để xử lý tập trung.
7	Kiểm tra tồn kho + Hàng đang về		Kho (Kiểm soát tồn)	Hệ thống tự động kiểm tra số lượng tồn thực tế và số lượng đang trên đường về.
8	Tính nhu cầu ròng		Kho (Kiểm soát tồn)	Tính toán lượng hàng thực tế cần bổ sung dựa trên tồn kho dự báo.

9	Cần mua?	exclusive gateway	Kho (Kiểm soát tồn)	Kiểm tra xem nhu cầu rỗng có vượt quá ngưỡng tồn kho an toàn hay không.
10	Đủ hàng (Kết thúc)		Kho (Kiểm soát tồn)	Kết thúc quy trình nếu lượng hàng hiện tại đã đáp ứng đủ nhu cầu dự báo.
11	Cập nhật Min/Max Rules		Kho (Kiểm soát tồn)	Điều chỉnh quy tắc tồn kho tối thiểu/tối đa dựa phân tích mới.
12	Odoo Run Scheduler		Kho (Kiểm soát tồn)	Hệ thống chạy trình lập lịch để quét quy tắc cung ứng cập nhật.
13	Tạo RFQ tự động		Mua hàng (Purchasing)	Hệ thống tự động tạo các bản nháp Yêu cầu báo giá (RFQ) từ kết quả scheduler.
14	Gửi RFQ		Mua hàng (Purchasing)	Chuyển yêu cầu báo giá đến các nhà cung cấp qua hệ thống.
15	Nhận RFQ		Nhà cung cấp (Vendor)	Nhà cung cấp nhận thông tin yêu cầu hàng hóa từ doanh nghiệp.
16	Báo giá		Nhà cung cấp (Vendor)	Nhà cung cấp phản hồi thông tin về giá cả và tiến độ giao hàng.
17	Gửi báo giá		Nhà cung cấp (Vendor)	Gửi lại bản báo giá hoàn chỉnh cho bộ phận mua hàng.
18	Nhận báo giá		Mua hàng (Purchasing)	Bộ phận mua hàng tiếp nhận các báo giá từ nhiều nhà cung cấp.
19	Đánh giá & So sánh		Mua hàng (Purchasing)	Phân tích và lựa chọn nhà cung cấp tối ưu nhất.
20	Duyệt?	exclusive gateway	Mua hàng (Purchasing)	Ra quyết định đồng ý mua, yêu cầu đàm phán lại các điều khoản.
21	Thương lượng lại		Mua hàng (Purchasing)	Trao đổi thêm với nhà cung cấp nếu báo giá chưa đạt yêu cầu.
22	Xác nhận PO & Gửi		Mua hàng (Purchasing)	Xác nhận Đơn mua hàng trên Odoo và gửi cho nhà cung cấp.
23	Nhận PO		Nhà cung cấp (Vendor)	Nhà cung cấp tiếp nhận đơn hàng chính thức để chuẩn bị hàng hóa.
24	Giao hàng		Nhà cung cấp (Vendor)	Thực hiện vận chuyển và bàn giao hàng hóa vật lý đến kho.
25	Hoàn tất		Cả hai bên	Hoàn thành quy trình mua hàng tích hợp dự báo AI.

Bảng 4. Đặc tả cải tiến của Quy trình mua sắm

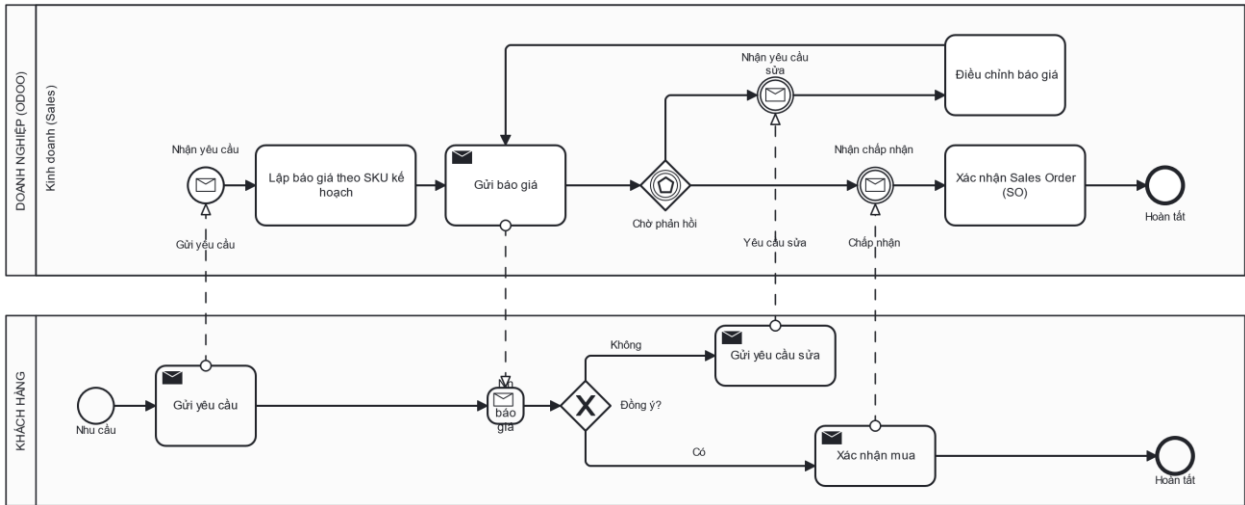
3.2.5. So sánh quy trình Procurement trước và sau khi áp dụng AI

Tiêu chí	Trước khi áp dụng AI	Sau khi áp dụng AI
Điểm khởi đầu quy trình	Bắt đầu khi phát sinh nhu cầu từ kinh doanh/kế hoạch (mang tính “phản ứng”)	Bắt đầu định kỳ theo lịch dựa trên dữ liệu (mang tính “chủ động”)
Nguồn dữ liệu ra quyết định	Dựa vào yêu cầu vật tư và kiểm tra tồn tại thời điểm hiện tại	Dựa trên dữ liệu Sales/CRM + lịch sử và kết quả forecast từ Prophet
Kiểm tra thiếu hàng	Nhân viên xác định SKU thiếu thủ công, dễ sót	Hệ thống tính Net Demand (nhu cầu ròng) dựa trên forecast + tồn + hàng đang về
Mức độ tự động hóa	Chủ yếu thủ công: tạo RFQ, gửi RFQ, theo dõi	Tự động hơn: import forecast → cập nhật min/max → chạy scheduler → tạo RFQ tự động
Tốc độ phản hồi	Chậm, phụ thuộc con người và thời điểm phát hiện thiếu hàng	Nhanh hơn do chạy định kỳ, “phát hiện sớm” nhu cầu trước khi thiếu
Độ chính xác mua hàng	Dễ mua thiếu hoặc dư vì chỉ nhìn tồn hiện tại	Mua sát nhu cầu hơn nhờ forecast + tồn kho an toàn + hàng đang về
Rủi ro stockout / overstock	Cao: thiếu hàng khi nhu cầu tăng đột biến, dư hàng khi đặt theo cảm tính	Giảm: forecast giúp dự đoán biến động và điều chỉnh kế hoạch mua
Quản trị tồn kho	Quy tắc tồn kho ít cập nhật, mang tính tĩnh	Min/Max rules được cập nhật theo dữ liệu mới (closed-loop)
Vai trò nhân sự mua hàng	Tập trung nhiều vào thao tác tạo RFQ và xử lý thủ công	Tập trung vào đánh giá/sơ sánh NCC và đàm phán, giảm việc lặp lại
Kết quả kỳ vọng	Dễ phát sinh chi phí gấp (mua gấp/ship gấp) và trễ đơn	Tối ưu chi phí mua hàng/tồn kho, tăng tỷ lệ đáp ứng đơn hàng đúng hạn

Bảng 5. So sánh quy trình Procurement trước và sau khi áp dụng AI

3.3. Sales process (Quy trình bán hàng)

3.3.1. BPMN



Hình 5. BPMN của Quy trình bán hàng

3.3.2. Đặc tả

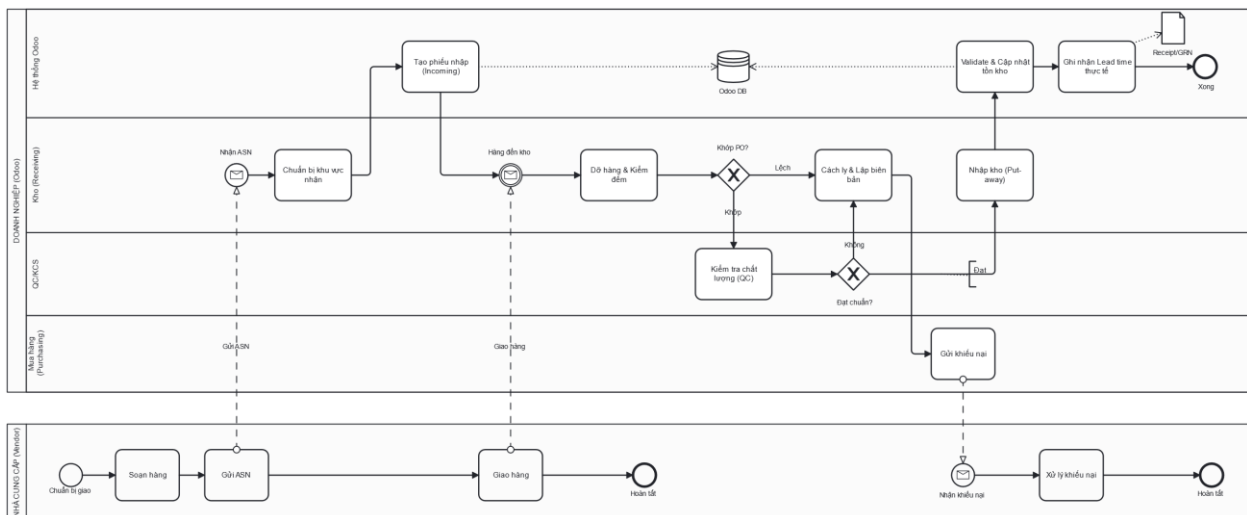
STT	Hoạt động	Gateway	Bộ phận thực hiện	Mô tả chi tiết (Business Logic)
1	Phát sinh nhu cầu		Khách hàng	Khách hàng nảy sinh nhu cầu mua hàng/sử dụng dịch vụ.
2	Gửi yêu cầu báo giá		Khách hàng	Khách hàng gửi thông tin (mặt hàng, số lượng, yêu cầu riêng) cho bên bán.
3	Nhận yêu cầu		Bộ phận Kinh doanh	Hệ thống/Nhân viên kinh doanh tiếp nhận yêu cầu từ phía khách hàng.
4	Lập báo giá theo SKU		Bộ phận Kinh doanh	Nhân viên Sales tra cứu mã hàng (SKU), áp giá và tạo bản thảo báo giá trên phần mềm Odoo.
5	Gửi báo giá		Bộ phận Kinh doanh	Chuyển bản báo giá hoàn chỉnh cho khách hàng xem xét qua các kênh liên lạc.
6	Chờ phản hồi	Event-based Gateway	Bộ phận Kinh doanh	Điểm rẽ nhánh của quy trình: Đợi phản hồi của khách hàng để biết bước tiếp theo là sửa đổi hay xác nhận.
7	Xem xét báo giá	Exclusive Gateway	Khách hàng	Khách hàng kiểm tra báo giá. Nếu chưa đạt yêu cầu chọn

				"Không", nếu đạt yêu cầu chọn "Có/Đồng ý".
8	Gửi yêu cầu sửa đổi		Khách hàng	Trường hợp báo giá chưa phù hợp, khách hàng gửi lại thông tin yêu cầu điều chỉnh.
9	Nhận yêu cầu sửa		Bộ phận Kinh doanh	Nhân viên kinh doanh tiếp nhận các phản hồi cần thay đổi từ phía khách hàng.
10	Điều chỉnh báo giá		Bộ phận Kinh doanh	Nhân viên Sales sửa lại báo giá và quay lại bước "Gửi báo giá" cho khách.
11	Xác nhận mua		Khách hàng	Khách hàng thực hiện xác nhận mua hàng trên hệ thống (Portal) hoặc ký bản báo giá.
12	Xác nhận Sales Order		Bộ phận Kinh doanh	Nhân viên Sales thực hiện xác nhận (Confirm) để biến báo giá thành Đơn bán hàng chính thức.
13	Hoàn tất		Cả hai bên	Kết thúc quy trình báo giá, chuẩn bị cho các bước giao hàng và kế toán tiếp theo.

Bảng 6. Đặc tả của Quy trình bán hàng

3.4. Inventory receiving process (Quy trình nhập kho)

3.4.1. BPMN



Hình 6. BPMN của Quy trình nhập kho

3.4.2. Đặc tả

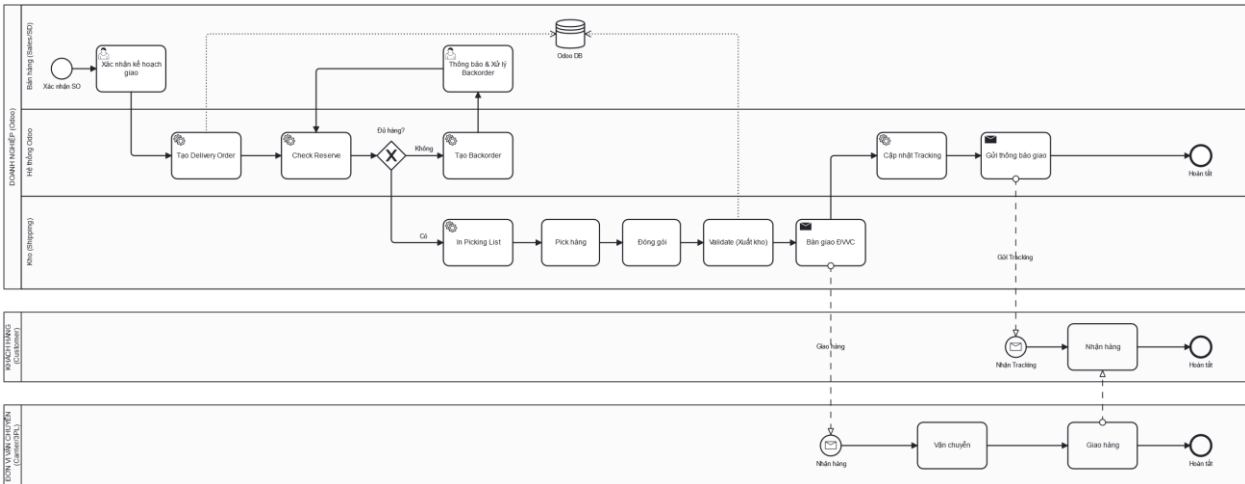
STT	Hoạt động	Gateway	Bộ phận thực hiện	Mô tả chi tiết (Business Logic)
1	Chuẩn bị giao		Nhà cung cấp	Nhà cung cấp bắt đầu quy trình khi hàng hóa đã sẵn sàng để xuất đi.
2	Soạn hàng		Nhà cung cấp	Nhà cung cấp tiến hành lấy hàng và đóng gói theo đơn đặt hàng (PO).
3	Gửi ASN		Nhà cung cấp	Gửi thông báo giao hàng nâng cao để doanh nghiệp chủ động kế hoạch nhận.
4	Nhận ASN		Kho (Receiving)	Bộ phận kho tiếp nhận thông tin ASN từ nhà cung cấp qua hệ thống.
5	Chuẩn bị khu vực nhận		Kho (Receiving)	Sắp xếp không gian kho và nhân lực để sẵn sàng tiếp nhận xe hàng.
6	Tạo phiếu nhập (Incoming)		Hệ thống Odoo	Hệ thống tự động khởi tạo phiếu nhập kho tạm dựa trên thông tin ASN hoặc PO.
7	Giao hàng		Nhà cung cấp	Thực hiện việc vận chuyển hàng hóa vật lý đến kho của doanh nghiệp.
8	Hàng đến kho		Kho (Receiving)	Xác nhận phương tiện vận chuyển đã cập bến và bắt đầu quá trình xuống hàng.
9	Dỡ hàng & Kiểm đếm		Kho (Receiving)	Nhân viên kho thực hiện dỡ hàng và đối soát số lượng thực tế với chứng từ.

10	Khớp PO?	exclusive gateway	Kho (Receiving)	Kiểm tra số lượng và mã hàng có khớp với Đơn mua hàng (PO) không.
11	Cách ly & Lập biên bản		Kho (Receiving)	Nếu hàng lệch (thiếu/thừa/sai mã), hàng được đưa vào khu riêng và lập biên bản ghi nhận.
12	Gửi khiếu nại		Mua hàng (Purchasing)	Bộ phận mua hàng gửi thông tin khiếu nại dựa trên biên bản của kho đến nhà cung cấp.
13	Kiểm tra chất lượng (QC)		QC / KCS	Nhân viên kiểm định thực hiện lấy mẫu và kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật/chất lượng hàng hóa.
14	Đạt chuẩn?	exclusive gateway	QC / KCS	Quyết định hàng đạt chất lượng để nhập kho hay bị loại.
15	Nhận khiếu nại		Nhà cung cấp	Nhà cung cấp tiếp nhận các phản hồi về hàng lỗi hoặc hàng lệch từ doanh nghiệp.
16	Xử lý khiếu nại		Nhà cung cấp	Nhà cung cấp đưa ra phương án xử lý (đổi hàng, giảm giá hoặc thu hồi).
17	Nhập kho (Put-away)		Kho (Receiving)	Di chuyển hàng hóa đạt chuẩn vào các vị trí lưu trữ cố định trong kho.
18	Validate & Cập nhật tồn kho		Hệ thống Odoo	Xác nhận hoàn tất trên Odoo để chính thức tăng số lượng tồn kho trong hệ thống.
19	Ghi nhận Lead time thực tế		Hệ thống Odoo	Hệ thống tự động tính toán và lưu lại thời gian đáp ứng thực tế của nhà cung cấp.
20	Xong		Các bên liên quan	Kết thúc quy trình nhập kho, phiếu nhập (Receipt/GRN) được lưu trữ.

Bảng 7. Đặc tả của Quy trình nhập kho

3.5. Inventory shipping process (Quy trình xuất kho)

3.5.1. BPMN



Hình 7. BPMN của Quy trình xuất kho

3.5.2. Đặc tả

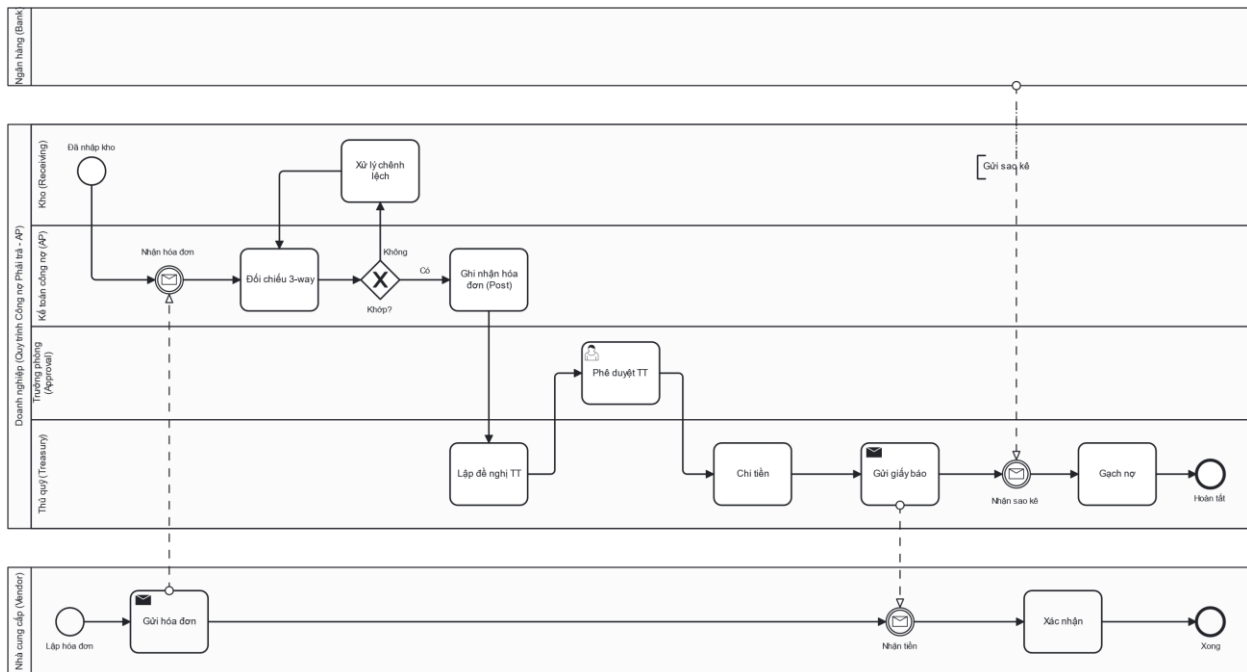
STT	Hoạt động	Gateway	Bộ phận thực hiện	Mô tả chi tiết (Business Logic)
1	Xác nhận SO		Bán hàng (Sales/SD)	Quy trình bắt đầu ngay sau khi Đơn bán hàng (Sales Order) được xác nhận.
2	Xác nhận kế hoạch giao		Bán hàng (Sales/SD)	Nhân viên kinh doanh xác định thời gian và phương thức giao hàng cho khách.
3	Tạo Delivery Order		Hệ thống Odoo	Hệ thống tự động khởi tạo Phiếu giao hàng dựa trên thông tin SO.
4	Check Reserve		Hệ thống Odoo	Hệ thống kiểm tra và giữ hàng (tạm ứng) trong kho cho đơn hàng này.
5	Đủ hàng?	exclusive gateway	Hệ thống Odoo	Kiểm tra lượng tồn kho thực tế có đáp ứng đủ đơn hàng hay không.
6	Tạo Backorder		Hệ thống Odoo	Nếu thiếu hàng, hệ thống tạo đơn hàng chờ đợi cho phần hàng còn thiếu.
7	Thông báo & Xử lý Backorder		Bán hàng (Sales/SD)	Thông báo cho khách về tình trạng thiếu hàng và cập nhật lại kế hoạch giao.

8	In Picking List		Kho (Shipping)	Nếu đủ hàng, hệ thống cho phép in danh sách lấy hàng.
9	Pick hàng		Kho (Shipping)	Nhân viên kho tiến hành lấy hàng thực tế từ các vị trí trong kho theo danh sách.
10	Đóng gói		Kho (Shipping)	Kiểm tra hàng hóa và thực hiện đóng gói theo tiêu chuẩn vận chuyển.
11	Validate (Xuất kho)		Kho (Shipping)	Xác nhận trên hệ thống Odoo để trừ tồn kho và cập nhật vào Database.
12	Bàn giao ĐVVC		Kho (Shipping)	Chuyển giao hàng hóa cho đơn vị vận chuyển và gửi tín hiệu xác nhận.
13	Nhận hàng (Từ kho)		Đơn vị vận chuyển	Đơn vị vận chuyển tiếp nhận hàng hóa và thông tin vận đơn.
14	Vận chuyển		Đơn vị vận chuyển	Thực hiện quá trình luân chuyển hàng hóa trên đường đi.
15	Giao hàng (Cho khách)		Đơn vị vận chuyển	Đơn vị vận chuyển bàn giao hàng cho khách hàng tại địa điểm yêu cầu.
16	Cập nhật Tracking		Hệ thống Odoo	Hệ thống tự động cập nhật mã vận đơn và trạng thái vận chuyển.
17	Gửi thông báo giao		Hệ thống Odoo	Gửi email hoặc tin nhắn thông báo tình trạng đơn hàng cho khách.
18	Nhận Tracking		Khách hàng	Khách hàng nhận được thông tin để theo dõi hành trình đơn hàng.
19	Nhận hàng		Khách hàng	Khách hàng kiểm tra và ký nhận hàng hóa từ đơn vị vận chuyển.
20	Hoàn tất		Các bên liên quan	Kết thúc quy trình giao hàng thành công.

Bảng 8. Đặc tả của Quy trình xuất kho

3.6. Financial and Accounting management process (Quản lý tài chính và kế toán)

3.6.1. BPMN



Hình 8. BPMN của Quản lý tài chính và kế toán

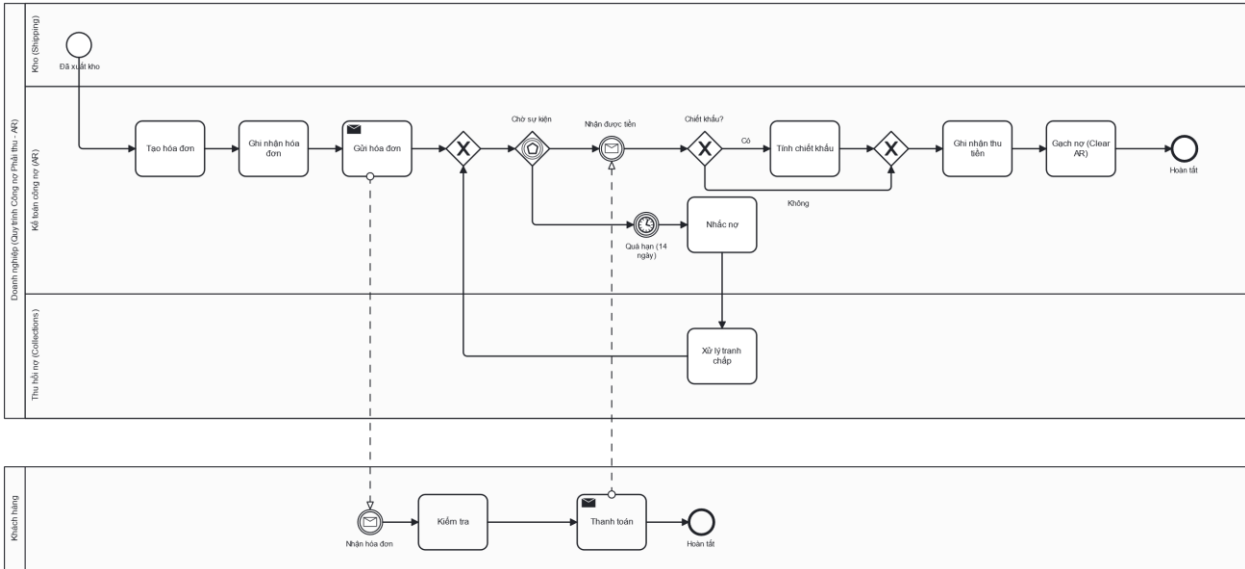
3.6.2. Đặc tả

STT	Hoạt động	Gateway	Bộ phận thực hiện	Mô tả chi tiết (Business Logic)
1	Đã nhập kho		Kho	Kho xác nhận đã nhận hàng và cập nhật phiếu nhập (GR). Là điều kiện để xử lý hóa đơn/thanh toán.
2	Lập hóa đơn		Nhà cung cấp	Nhà cung cấp lập hóa đơn theo PO và số lượng/giá trị giao hàng.
3	Gửi hóa đơn		Nhà cung cấp	Nhà cung cấp gửi hóa đơn cho doanh nghiệp.
4	Nhận hóa đơn		Kế toán công nợ (AP)	Kế toán công nợ tiếp nhận hóa đơn, kiểm tra thông tin cơ bản và phân loại theo nhà cung cấp/PO.
5	Đối chiếu 3 bên		Kế toán công nợ (AP)	Đối chiếu PO – phiếu nhập (GR) – hóa đơn về số lượng, đơn giá, thuế.

6	Khớp?	Exclusive Gateway	Kế toán công nợ (AP)	Nếu khớp thì ghi nhận hóa đơn; nếu lệch thì chuyển xử lý chênh lệch.
7	Xử lý lệch		Kho	Kho phối hợp kiểm tra nguyên nhân lệch và điều chỉnh/chốt lại chứng từ với nhà cung cấp.
8	Ghi nhận hóa đơn		Kế toán công nợ (AP)	Kế toán công nợ tạo chứng từ hóa đơn, ghi nhận công nợ phải trả và ngày đến hạn.
9	Lập đề nghị thanh toán		Thủ quỹ	Thủ quỹ lập đề nghị thanh toán theo hóa đơn đến hạn (số tiền, phương thức, thời gian).
10	Phê duyệt thanh toán		Trưởng phòng	Trưởng phòng duyệt đề nghị thanh toán theo quy định và hạn mức.
11	Chi tiền		Thủ quỹ	Thủ quỹ thực hiện thanh toán (chuyển khoản/tiền mặt) và lưu chứng từ.
12	Gửi giấy báo		Thủ quỹ	Thủ quỹ gửi thông báo thanh toán cho nhà cung cấp để đối chiếu.
13	Nhận sao kê		Thủ quỹ	Thủ quỹ nhận sao kê/nghiệp vụ ngân hàng để xác nhận giao dịch thành công.
14	Gạch nợ		Thủ quỹ	Thủ quỹ đối trừ khoản thanh toán với hóa đơn tương ứng (clear AP).
15	Hoàn tất		Thủ quỹ	Đóng hồ sơ thanh toán và lưu đầy đủ chứng từ.
16	Nhận tiền		Nhà cung cấp	Nhà cung cấp nhận tiền vào tài khoản.
17	Xác nhận		Nhà cung cấp	Nhà cung cấp xác nhận đã nhận đủ/đúng và cập nhật công nợ.
18	Xong		Nhà cung cấp	Kết thúc quy trình phía nhà cung cấp.

Bảng 9. Đặc tả của Quản lý tài chính và kế toán

3.6.3. BPMN của kế toán công nợ phải thu



Hình 9. BPMN của kế toán công nợ phải thu

3.6.4. Đặc tả của kế toán công nợ phải thu

STT	Hoạt động	Gateway	Bộ phận thực hiện	Mô tả chi tiết (Business Logic)
1	Đã xuất kho		Kho	Kho xác nhận đã giao/xuất hàng (Delivery/DO), chốt số lượng giao thực tế làm căn cứ lập hóa đơn.
2	Tạo hóa đơn		Kế toán công nợ (AR)	Kế toán AR lập hóa đơn bán hàng dựa trên đơn bán và chứng từ xuất kho, gồm giá, thuế, điều khoản thanh toán.
3	Ghi nhận hóa đơn		Kế toán công nợ (AR)	Ghi nhận doanh thu và công nợ phải thu; hệ thống tạo số hóa đơn và ngày đến hạn thanh toán.
4	Gửi hóa đơn		Kế toán công nợ (AR)	Gửi hóa đơn cho khách, kèm thông tin thanh toán và hạn thanh toán.
5	Nhận hóa đơn		Khách hàng	Khách hàng nhận được hóa đơn và bắt đầu quy trình xử lý thanh toán nội bộ.

6	Kiểm tra		Khách hàng	Khách kiểm tra nội dung hóa đơn (hàng hóa, số lượng, đơn giá, thuế, đối chiếu hợp đồng/biên bản giao).
7	Thanh toán		Khách hàng	Khách thực hiện thanh toán theo phương thức đã thỏa thuận (chuyển khoản/tiền mặt) và thông báo chứng từ.
8	Xong		Khách hàng	Khách hoàn tất phía khách hàng (đã thanh toán/đã phản hồi nếu có vấn đề).
9	Gom các nhánh	Exclusive Gateway	Kế toán công nợ (AR)	Hợp nhất luồng từ phía khách: hoặc khách thanh toán, hoặc phát sinh xử lý khác trước khi quay về AR theo dõi.
10	Chờ sự kiện	Event-based Gateway	Kế toán công nợ (AR)	AR chờ sự kiện xảy ra: nhận tiền hoặc đến hạn/quá hạn.
11	Quá hạn		Kế toán công nợ (AR)	Khi đến hạn mà chưa nhận được tiền, công nợ chuyển trạng thái quá hạn để xử lý thu hồi.
12	Nhắc nợ		Kế toán công nợ (AR)	AR gửi nhắc nợ (email/điện thoại/văn bản), xác nhận số tiền, hạn, và yêu cầu khách thanh toán.
13	Xử lý tranh chấp		Thu hồi nợ	Bộ phận thu hồi nợ xử lý khi khách khiếu nại/tranh chấp: rà soát chứng từ, điều chỉnh hóa đơn/biên bản nếu cần.
14	Nhận được tiền		Kế toán công nợ (AR)	AR nhận xác nhận giao dịch (ủy nhiệm chi/báo có/ngân hàng), đối chiếu khoản tiền với hóa đơn liên quan.

15	Chiết khấu	Exclusive Gateway	Kế toán công nợ (AR)	Kiểm tra khách có đủ điều kiện chiết khấu thanh toán (trả sớm/đúng hạn theo điều khoản) hay không.
16	Tính chiết khấu		Kế toán công nợ (AR)	Tính số tiền chiết khấu và phần khách thực trả; ghi nhận khoản chiết khấu theo quy định kế toán.
17	Gom các nhánh	Exclusive Gateway	Kế toán công nợ (AR)	Hợp nhất trường hợp có/không có chiết khấu để đi đến bước ghi nhận thu tiền.
18	Ghi nhận thu tiền		Kế toán công nợ (AR)	Hạch toán thu tiền vào sổ (tiền về ngân hàng/tiền mặt), ghi nhận tham chiếu giao dịch và hóa đơn liên quan.
19	Gạch nợ		Kế toán công nợ (AR)	Thực hiện đối trừ (clear AR): khớp tiền thu với hóa đơn, xử lý chênh lệch nhỏ nếu có.
20	Hoàn tất		Kế toán công nợ (AR)	Đóng công nợ: hóa đơn trạng thái “đã thanh toán/đã tất toán”, lưu chứng từ phục vụ đối soát/kiểm toán.

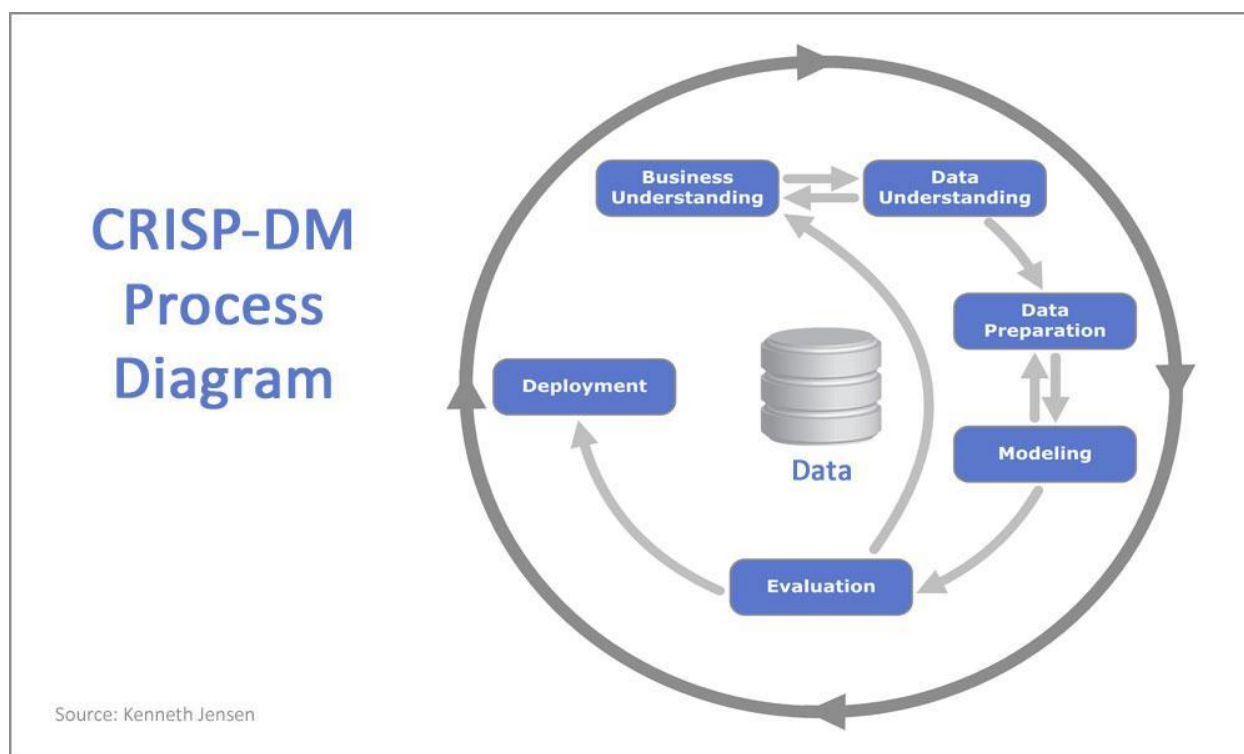
Bảng 10. Đặc tả của kế toán công nợ phải thu

CHƯƠNG 4. CÁC THUẬT TOÁN VÀ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

Trong chương 4, Nhóm tin rằng một mô hình ML không chỉ xem xét dữ liệu bán hàng lịch sử mà còn "xem xét các yếu tố bên ngoài" có thể giúp dự đoán tốt hơn nhu cầu của khách hàng đối với các sản phẩm. Mục tiêu của chương này là đề xuất một giải pháp dự báo hiện đại bằng cách áp dụng các thuật toán Học máy (Machine Learning). ML có khả năng dự báo nhu cầu sản phẩm ẩn sâu trong dữ liệu lịch sử, kết hợp với các yếu tố bên ngoài như xu hướng thị trường, các chiến dịch marketing, hay các yếu tố mùa vụ để đưa ra dự báo với độ chính xác cao hơn đáng kể và tích hợp kết quả dự báo vào Odoo để phục vụ nghiệp vụ bán hàng và điều phối phân phối (Sales & Distribution – SD).

4.1 Thực nghiệm

Nghiên cứu này tuân theo “Quy trình Tiêu chuẩn Liên ngành cho Khai thác Dữ liệu” (CRISP DM), một tiêu chuẩn thực tế trong khai thác dữ liệu [30].



Hình 10. CRISP DM

4.1.1 Hiểu kinh doanh

Dự báo nhu cầu được coi là “xương sống” của các tổ chức muốn đảm bảo một mô hình kinh doanh có lợi nhuận và bền vững. Những thách thức trong việc dự báo nhu cầu cũng khác nhau giữa các ngành. Các sản phẩm đã bão hòa hoặc công nghệ thấp thường có nhu cầu ổn định. Do đó, dự báo nhu cầu cho các sản phẩm như vậy có xu hướng đạt độ chính xác chấp

nhận được. Tuy nhiên, thách thức trở nên lớn hơn nhiều đối với các sản phẩm mới hoặc công nghệ cao, đặc biệt là các sản phẩm mới có tính đột phá đối với thị trường hiện tại, nơi rất khó dự đoán nhu cầu của người tiêu dùng. Một ví dụ là ngành công nghiệp thiết bị thủy lực, đã phải đối mặt với những gián đoạn tương tự trong những năm gần đây. Gần đây, có một xu hướng các nhà lãnh đạo ngành đang hướng tới việc cung cấp các giải pháp truyền động thông minh, tiết kiệm năng lượng hơn cho khách hàng của họ, thay thế các hệ thống cơ điện truyền thống. Các công ty thủy lực đã đầu tư đáng kể nguồn lực vào nghiên cứu và phát triển, kỹ thuật và sản xuất để phát triển các sản phẩm Thủy lực Thông minh (Smart Hydraulics) này.

Các sản phẩm này thường bao gồm các thiết bị phức tạp và phần mềm/dịch vụ liên quan đi kèm. Hơn nữa, đội ngũ bán hàng và tiếp thị của họ thương mại hóa các giải pháp này hướng đến các nhà sản xuất công nghiệp và người dùng cuối để khuyến khích những người muốn nâng cao hiệu quả năng lượng, giảm thời gian chết và triển khai bảo trì dự đoán chuyển sang sử dụng các hệ thống thủy lực thông minh. Tuy nhiên, đội ngũ chuỗi cung ứng của họ lại gặp khó khăn trong việc giảm thiểu tình trạng hết hàng hoặc tồn kho quá mức các mặt hàng này, vì việc dự đoán nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm mới và công nghệ cao là rất khó khăn. Ngoài ra ngành kinh doanh sản phẩm thủy lực này đang phát triển và các công ty cạnh tranh đã có các hoạt động nhằm mở rộng phạm vi tác động trong ngành.

4.1.2 Hiểu dữ liệu

4.1.2.1 Mô tả về dữ liệu

Nghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu **"Hydraulic Products Monthly Sales"** được thu thập từ Kaggle, ghi lại lịch sử bán hàng theo tháng của các thiết bị thủy lực công nghiệp với biến mục tiêu (unit sold) và gom nhóm theo các biến (date, region, country). Điểm đặc biệt của bộ dữ liệu này là sự tích hợp sẵn các biến ngoại sinh quan trọng bao gồm: unit_price, stock_available, discount_percent, economic_indicator, competitor_activity, lead_time_days. Cấu trúc dữ liệu đa biến này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của đề tài là phân tích tác động của xu hướng thị trường và yếu tố mùa vụ lên nhu cầu (units_sold).

Link dataset gốc: [Hydraulic Products Monthly sales](#)

4.1.2.2 Thuộc tính sử dụng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa	Miền giá trị
1	date	Date	Thời điểm bán hàng (dạng tháng, YYYY-MM)	01/2020 – 12/2024

2	region	Text	Khu vực địa lý	North, South, East, West
3	country	Text	Quốc gia bán hàng	India, Germany, USA, Brazil
4	units_sold	Numerical	Số lượng sản phẩm bán ra	-5 - 299
5	marketing_spend	Numerical	Chi phí marketing trong kỳ	10000 - 499750
6	discount_percent	Numerical	% giảm giá trung bình	3 - 14
7	stock_available	Numerical	Số lượng tồn kho sẵn	100 - 499
8	lead_time_days	Numerical	Số ngày từ đặt đến giao hàng	5 - 19
9	competitor_activity	Numerical	Chỉ số hoạt động của đối thủ	0 - 9
10	economic_indicator	Numerical	Chỉ số kinh tế vĩ mô	5.5 - 8.5

Bảng 11. Thuộc tính sử dụng

4.1.3 Chuẩn bị dữ liệu

4.1.3.1 Tiền xử lý

Trong giai đoạn tiền xử lý, nghiên cứu đã xem xét áp dụng kỹ thuật mở rộng dữ liệu (Data Expansion) dựa trên phương pháp gấp thếp (folding) [31]. Theo phương pháp này, dữ liệu tháng sẽ được chia nhỏ thành dữ liệu ngày dựa trên giả định phân phối chuẩn với kỳ vọng $\mu = Monthly/100$ và độ lệch $\sigma = Month/\sqrt{100}$. Tuy nhiên, sau khi đánh giá thực nghiệm, chúng tôi nhận thấy việc sinh dữ liệu nhân tạo này có nguy cơ làm sai lệch cấu trúc biến động tự nhiên của chuỗi thời gian và tạo ra các nhiễu không thực tế. Do đó, nghiên cứu quyết định giữ nguyên độ phân giải thời gian theo tháng và tập trung vào việc khai thác các biến ngoại sinh thực tế để đảm bảo độ tin cậy của mô hình.

Bước 1: Khởi tạo và import các thư viện.

Import các thư viện cần thiết.

```

!pip install pmdarima
import pandas as pd
import numpy as np
import math
import statsmodels.api as sm
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.ticker as ticker
import seaborn as sns
from statsmodels.tsa.seasonal import seasonal_decompose

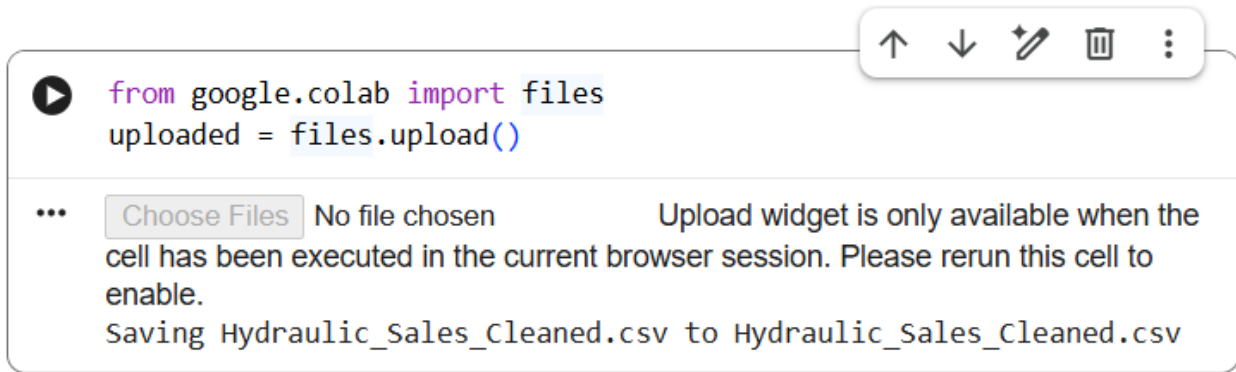
# Import các thư viện Machine Learning
import pmdarima as pm
from statsmodels.tsa.statespace.sarimax import SARIMAX
from statsmodels.tsa.holtwinters import ExponentialSmoothing
import xgboost as xgb
from xgboost import XGBRegressor, plot_importance
from prophet import Prophet
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
from sklearn.metrics import mean_squared_error, mean_absolute_error

# Tắt cảnh báo không cần thiết
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

```

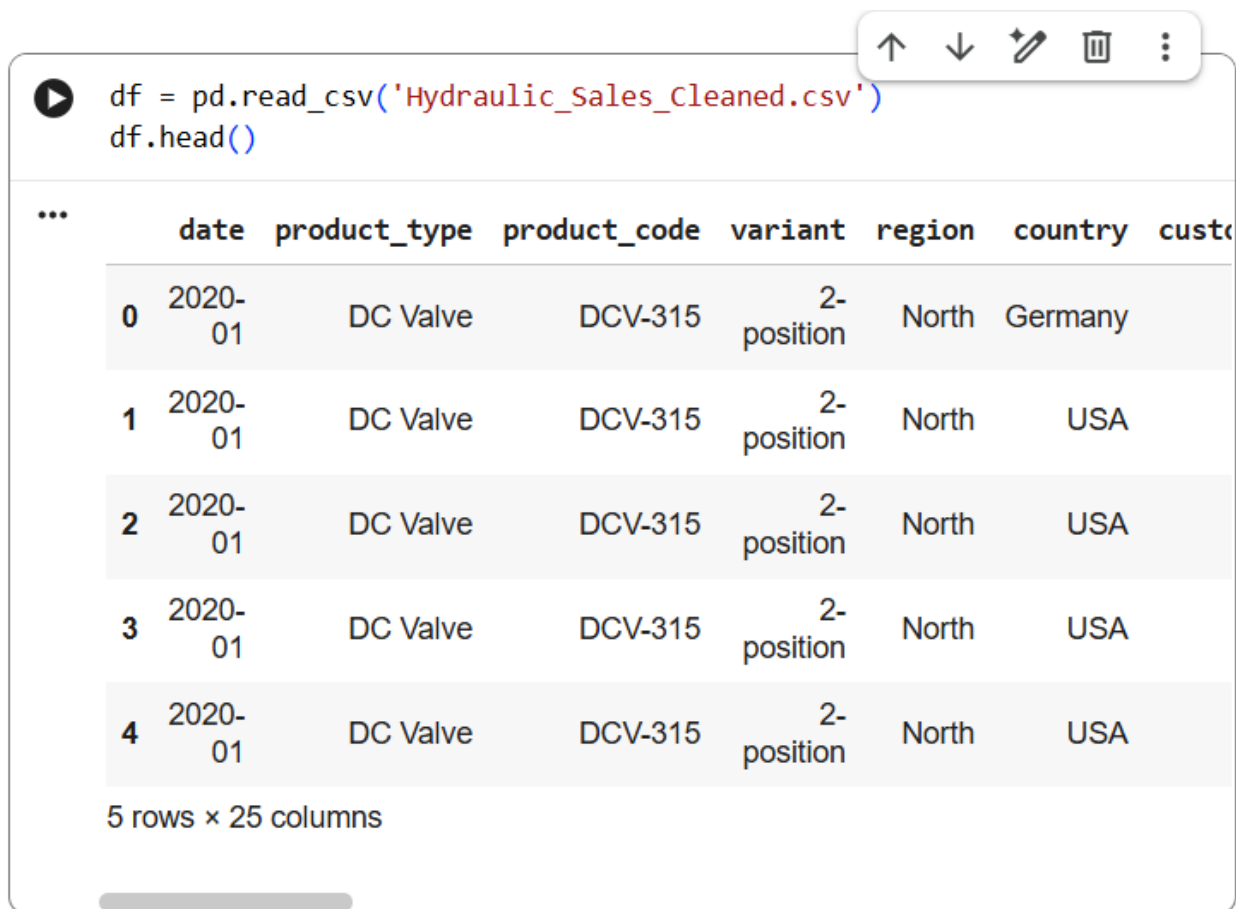
Hình 11. Khởi tạo và import thư viện

Tải lên file .csv chứa dữ liệu gốc.



Hình 12. Tải file csv

Đọc file .csv vừa tải lên và in ra 5 dòng đầu.



Hình 13. Đọc file csv

Bước 2: Kiểm tra dữ liệu.

Kiểm tra cấu trúc dữ liệu.

```
df.info()
```

```

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
DatetimeIndex: 228045 entries, 2020-01-01 to 2024-12-01
Data columns (total 24 columns):
 #   Column                Non-Null Count  Dtype  
---  --
 0   product_type          228045 non-null object  
 1   product_code          228045 non-null object  
 2   variant               228045 non-null object  
 3   region                228045 non-null object  
 4   country               228045 non-null object  
 5   customer_segment      228045 non-null object  
 6   channel               228045 non-null object  
 7   application_area       228045 non-null object  
 8   units_sold            228045 non-null int64  
 9   revenue               228045 non-null float64
10  marketing_spend        228045 non-null int64  
11  discount_percent       228045 non-null int64  
12  stock_available        228045 non-null int64  
13  lead_time_days         228045 non-null int64  
14  competitor_activity    228045 non-null int64  
15  seasonality_index      228045 non-null float64
16  economic_indicator     228045 non-null float64
17  new_product_launch     228045 non-null int64  
18  failure_rate_pct       228045 non-null float64
19  return_units           228045 non-null int64  
20  pressure_rating_bar    228045 non-null int64  
21  temperature_rating_c   228045 non-null int64  
22  oil_type               228045 non-null object  
23  unit_price             228045 non-null float64
dtypes: float64(5), int64(10), object(9)
memory usage: 43.5+ MB

```

Hình 14. Kiểm tra cấu trúc dữ liệu.

Kiểm tra số lượng dòng bị trùng và số lượng dữ liệu thiếu.

```
df.isna().sum()
```

```

0
product_type    0
product_code    0
variant         0
region          0
country         0
customer_segment 0
channel         0
application_area 0
units_sold      0
revenue         0
marketing_spend  0
discount_percent 0
stock_available  0
lead_time_days  0
competitor_activity 0
seasonality_index 0
economic_indicator 0
new_product_launch 0
failure_rate_pct 0
return_units     0
pressure_rating_bar 0
temperature_rating_c 0
oil_type         0
unit_price       0
dtype: int64

```

Hình 15. Kiểm tra số lượng dòng bị trùng và số lượng dữ liệu thiếu.

Bước 3: Xử lý dữ liệu và gom nhóm.

```

df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])

# Định nghĩa quy tắc gom
agg_rules = {
    'units_sold': 'sum',          # Target
    'unit_price': 'mean',        # Exogenous var
    'stock_available': 'mean',   # Exogenous var
    'discount_percent': 'mean',  # Exogenous var
    'economic_indicator': 'mean', # Exogenous var
    'competitor_activity': 'mean', # Exogenous var
    'lead_time_days': 'mean'     # Exogenous var
}

# Tạo bảng tổng hợp (Master Table)
# KHÔNG CÓ VÒNG LẶP Ở ĐÂY, chỉ là groupby
df_master = df.groupby(['date', 'region', 'country']).agg(agg_rules).reset_index()
df_master = df_master.sort_values(['region', 'country', 'date'])

# Danh sách các yếu tố bên ngoài (Exogenous) bạn muốn đưa vào
exog_cols = ['unit_price', 'stock_available', 'discount_percent',
             'economic_indicator', 'competitor_activity', 'lead_time_days']

```

Hình 16. Xử lý dữ liệu và gom nhóm.

4.1.3.2 Khám phá dữ liệu (EDA - Exploratory Data Analysis):**4.1.3.2.1. Thống kê dữ liệu**

df.describe()

	units_sold	revenue	marketing_spend	discount_percent	stock_available	lead_time_days	competitor_activity	seasonality_index	economic_indicator
count	228045.000000	2.280450e+05	228045.000000	228045.000000	228045.000000	228045.000000	228045.000000	228045.000000	228045.000000
mean	193.030678	1.150673e+06	32638.893012	8.502598	299.343581	12.001829	4.504076	1.049908	7.000118
std	90.553313	5.428094e+05	31283.612199	3.459157	115.383161	4.318727	2.869655	0.115472	0.865431
min	50.000000	2.500000e+05	10000.000000	3.000000	100.000000	5.000000	0.000000	0.850000	5.500000
25%	123.000000	7.320000e+05	20054.000000	5.000000	199.000000	8.000000	2.000000	0.950000	6.250000
50%	175.000000	1.038000e+06	30205.000000	8.000000	300.000000	12.000000	5.000000	1.050000	7.000000
75%	248.000000	1.482000e+06	40286.000000	12.000000	399.000000	16.000000	7.000000	1.150000	7.750000
max	499.000000	2.994000e+06	499750.000000	14.000000	499.000000	19.000000	9.000000	1.250000	8.500000

Hình 17. Thống kê dữ liệu

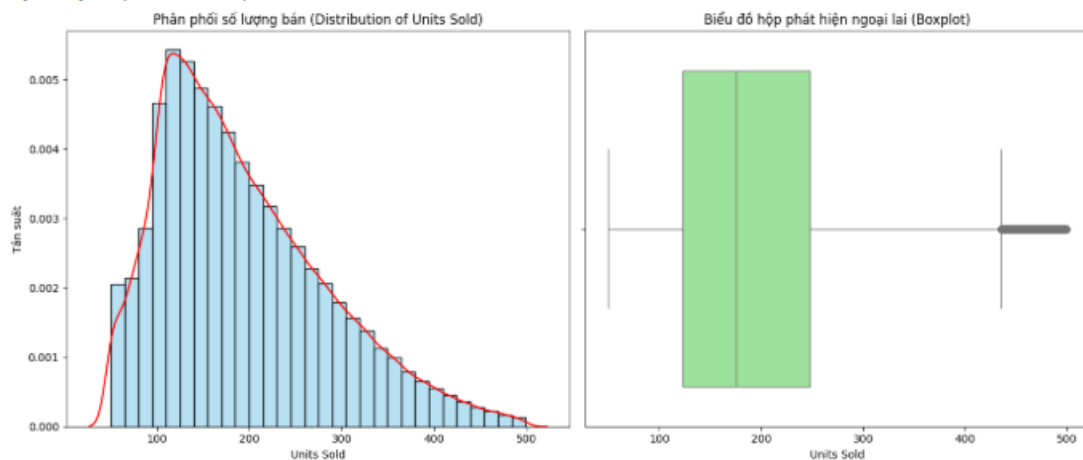
4.1.3.2.2. Phân tích đơn biến

- Biến mục tiêu

```

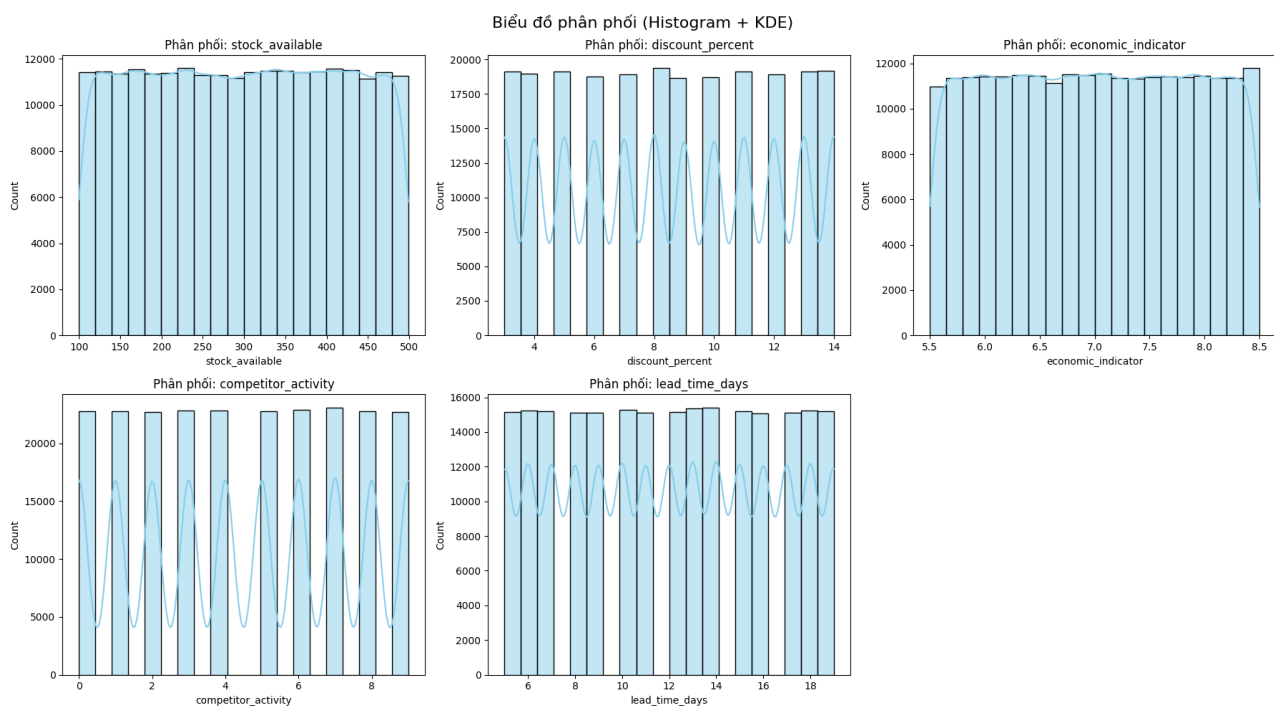
=== Thống kê mô tả cho units_sold ===
count    228045.000000
mean      193.030678
std       90.553313
min       50.000000
25%      123.000000
50%      175.000000
75%      248.000000
max       499.000000
Name: units_sold, dtype: float64
Độ lệch (Skewness): 0.7927
Độ nhọn (Kurtosis): 0.1527

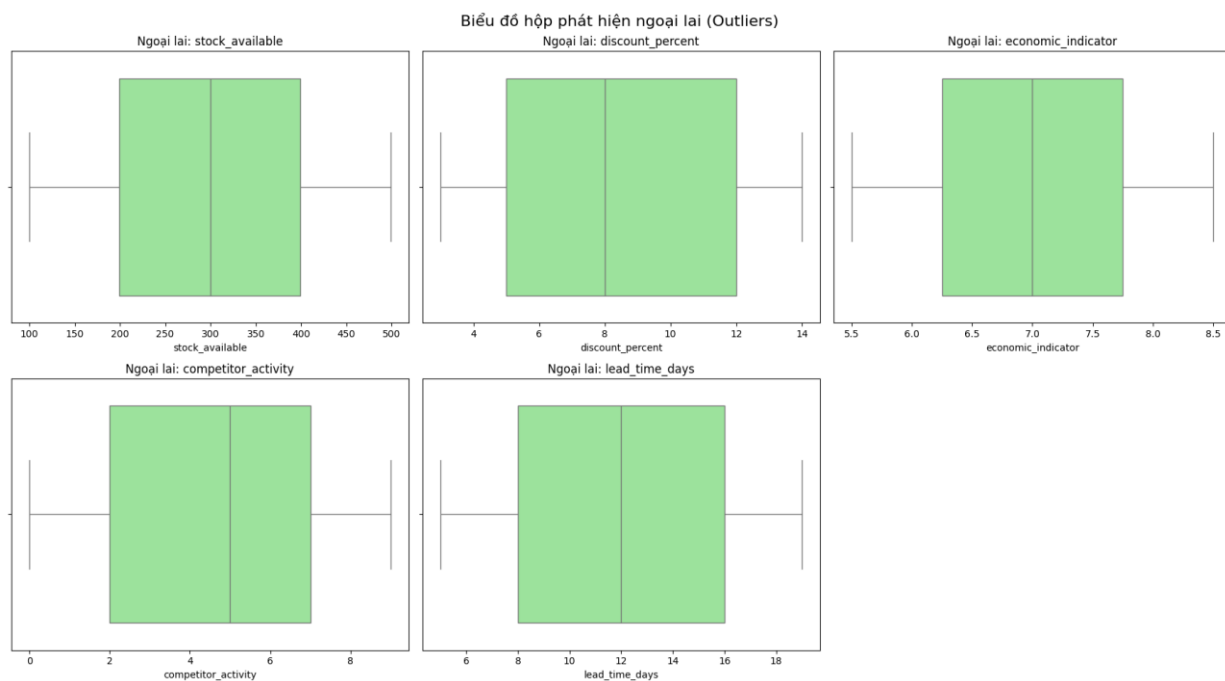
```



Hình 18. Biến mục tiêu

- Biến ngoại sinh

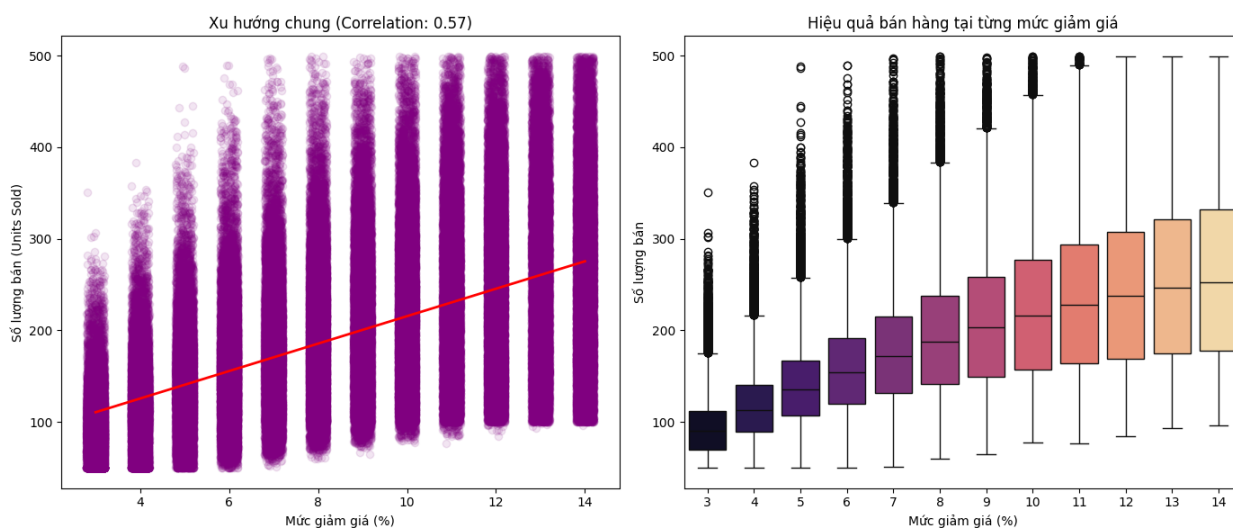




Hình 19. Biến ngoại sinh

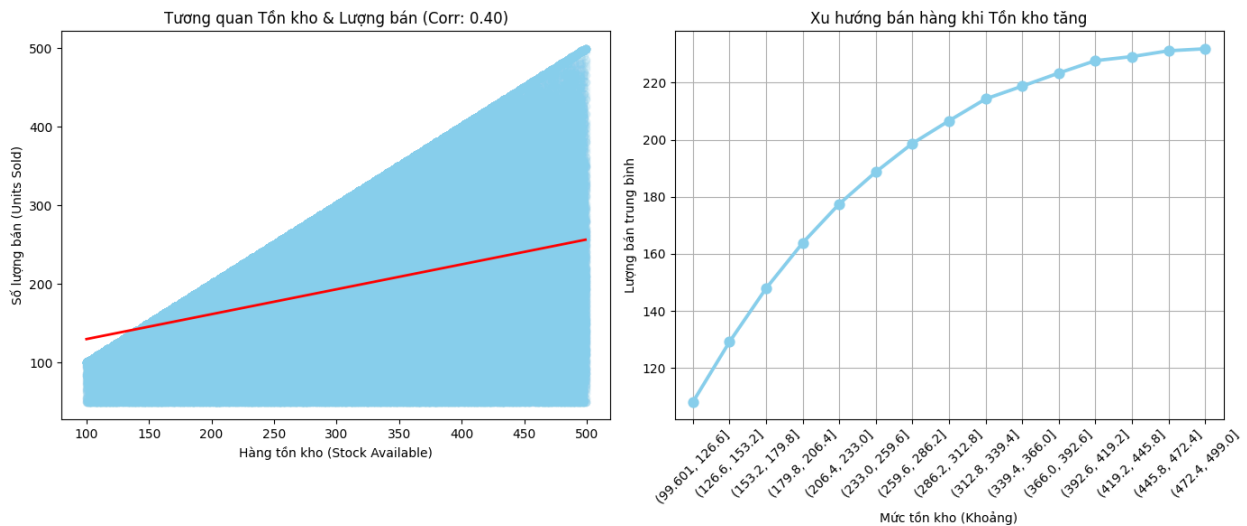
4.1.3.2.3 Phân tích hai biến

- Quan hệ Khuyến mãi & Lượng (discount_percent vs units_sold)



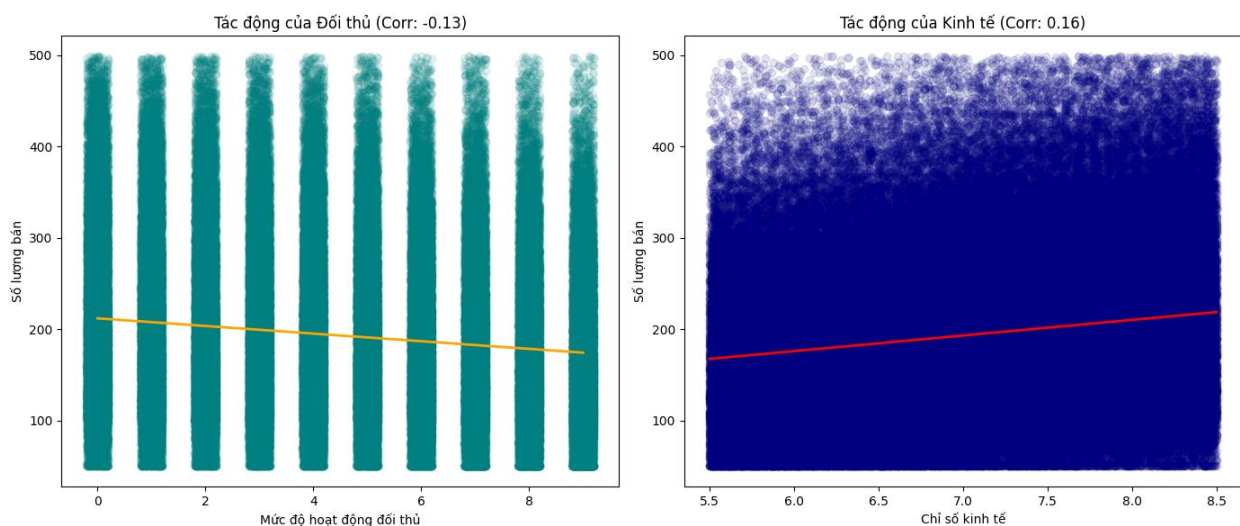
Hình 20. Quan hệ Khuyến mãi & Lượng (discount_percent vs units_sold)

- Quan hệ Tồn kho & Lượng (stock_available vs units_sold)



Hình 21. Quan hệ Tồn kho & Lượng (stock_available vs units_sold)

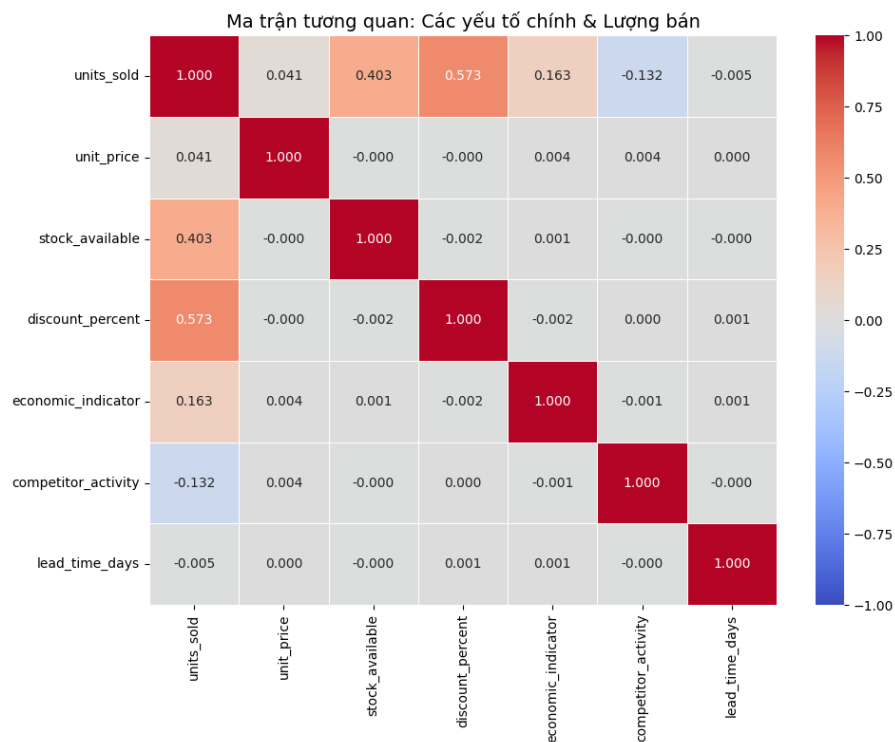
- Quan hệ Đối thủ & Kinh tế (competitor_activity, economic_indicator vs units_sold)



Hình 22. Quan hệ Đối thủ & Kinh tế (competitor_activity, economic_indicator vs units_sold)

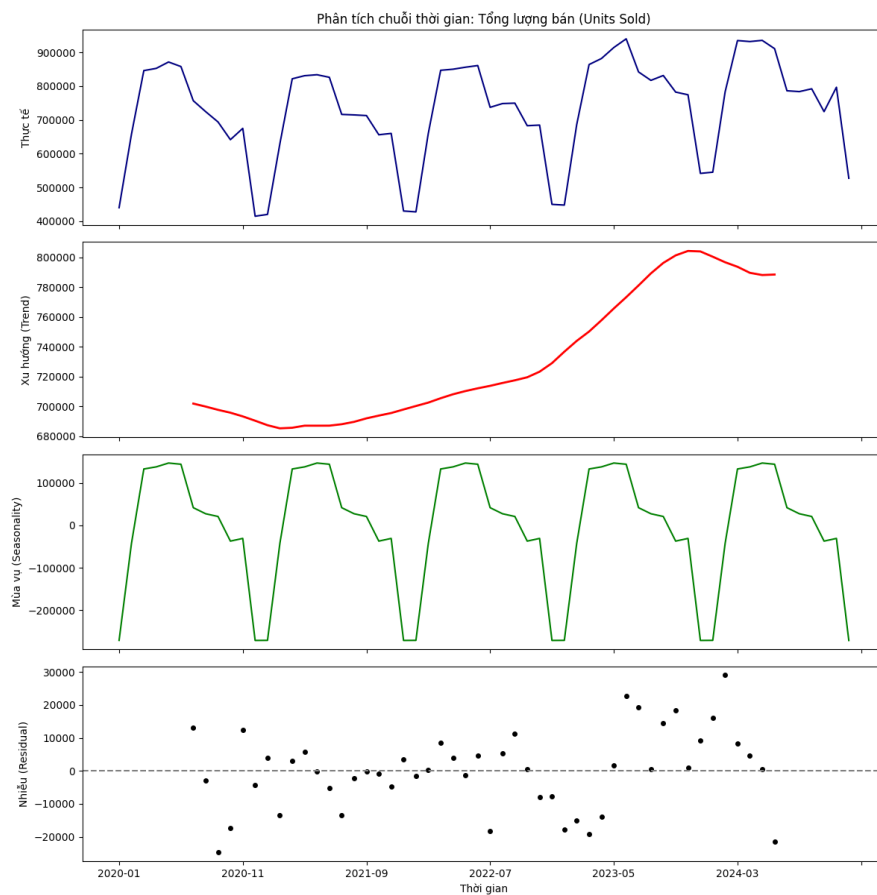
4.1.3.2.4 Phân tích đa biến và chuỗi thời gian

- Phân tích Tương quan tổng thể



Hình 23. Phân tích Tương quan tổng thể

- Phân tích theo Thời gian



Hình 24. Phân tích theo Thời gian

4.1.4 Mô hình hoá (Modeling)

4.1.4.1. Trung bình trượt (5 tháng)

- Xây dựng mô hình

```

pairs = df_master[['region', 'country']].drop_duplicates().values.tolist()

metrics = []
forecast_results = {}
window_size = 5 # <--- THAM SỐ CỦA BẠN (5 THÁNG)

print(f"--- Bắt đầu chạy Moving Average ({window_size} months) cho {len(pairs)} thị trường")

for i, (region, country) in enumerate(pairs):
    print(f"[{i+1}/{len(pairs)}] {region} - {country}...", end=" ")

    # Lấy dữ liệu
    subset = df_master[(df_master['region'] == region) & (df_master['country'] == country)]
    # Đảm bảo index liên tục theo tháng
    ts_data = subset.set_index('date').asfreq('MS')['units_sold'].fillna(0)

    # Kiểm tra độ dài
    if len(ts_data) < 24:
        print("-> SKIP (ít dữ liệu)")
        continue

    # Chia Train/Test
    test_len = 12
    train = ts_data.iloc[:-test_len]
    test = ts_data.iloc[-test_len:]

    try:
        # --- CẤU HÌNH MOVING AVERAGE ---
        # Tính MA trên toàn bộ chuỗi (để lấy được đuôi của Train đập vào đầu Test)
        # shift(1) nghĩa là: Dự báo tháng này = Trung bình 5 tháng TRƯỚC ĐÓ
        full_ma = ts_data.rolling(window=window_size).mean().shift(1)

        # Chỉ lấy phần dự báo tương ứng với tập Test
        preds = full_ma.loc[test.index]

        # Xử lý trường hợp NaN (5 tháng đầu tiên của dữ liệu sẽ là NaN, nhưng Test thì chắc
        preds = preds.fillna(0)

        # Tính toán chỉ số
        mape = mean_absolute_percentage_error(test, preds) * 100
        rmse = np.sqrt(mean_squared_error(test, preds))
        mae = mean_absolute_error(test, preds)
        r2 = r2_score(test, preds)

        metrics.append({
            'Region': region,
            'Country': country,
            'MAPE (%)': mape,
            'RMSE': rmse,
            'MAE': mae,
            'R2 Score': r2
        })

        forecast_results[(region, country)] = {
            'train': train,
            'test': test,
            'preds': preds,
            'mape': mape,
            'rmse': rmse,
            'mae': mae,
            'r2': r2
        }
        print("-> Xong.")
    except Exception as e:
        print(f"-> Lỗi: {e}")

```

Hình 25. Xây dựng mô hình Mô hình trượt 5 tháng

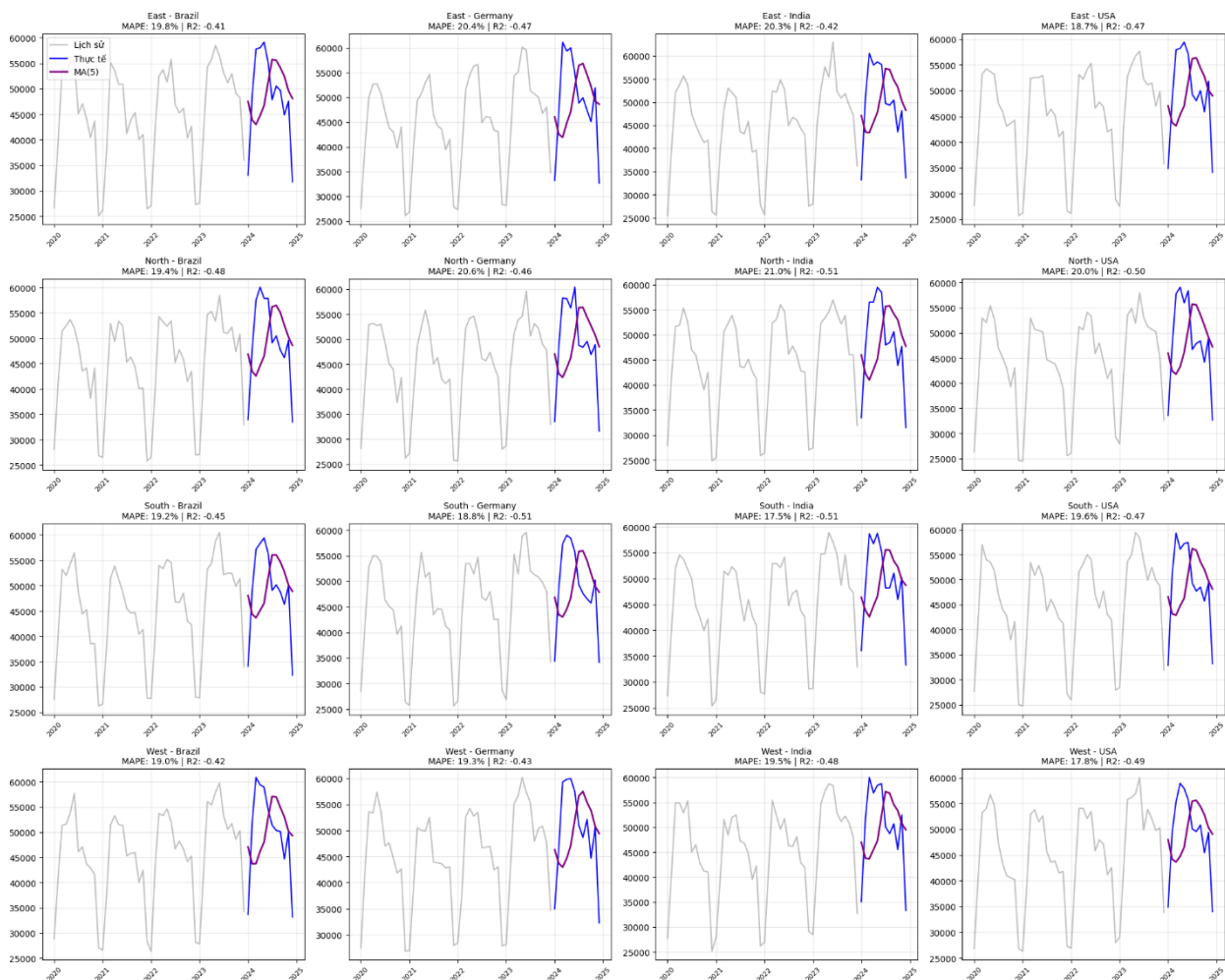
- Kết quả

KẾT QUẢ TRUNG BÌNH MOVING AVERAGE (5 THÁNG)

MAPE (%) 19.435635
 RMSE 10127.103665
 MAE 8984.822917
 R2 Score -0.468341
 dtype: float64

TOP 5 THỊ TRƯỜNG DỰ BÁO TỐT NHẤT:

	Region	Country	MAPE (%)	R2 Score
10	South	India	17.465620	-0.510275
15	West	USA	17.783893	-0.487188
3	East	USA	18.698491	-0.474351
9	South	Germany	18.833544	-0.506410
12	West	Brazil	19.048967	-0.422534



Hình 26. Kết quả Trung bình trượt 5 tháng

4.1.4.2. Trung bình trượt (10 tháng)

- Xây dựng mô hình

```

pairs = df_master[['region', 'country']].drop_duplicates().values.tolist()

metrics = []
forecast_results = {}
window_size = 10 # <--- ĐÃ ĐỔI THÀNH 10

print(f"--- Bắt đầu chạy Moving Average (window={window_size}) cho {len(pairs)} thị trường")

for i, (region, country) in enumerate(pairs):
    print(f"[{i+1}/{len(pairs)}] {region} - {country}...", end=" ")

    # Lấy dữ liệu
    subset = df_master[(df_master['region'] == region) & (df_master['country'] == country)]
    ts_data = subset.set_index('date').asfreq('MS')['units_sold'].fillna(0)

    # Kiểm tra độ dài
    # Cần ít nhất: window_size (10) + test_len (12) + 1 vài tháng đệm = khoảng 24
    if len(ts_data) < 24:
        print("-> SKIP (ít dữ liệu)")
        continue

    # Chia Train/Test
    test_len = 12
    train = ts_data.iloc[:-test_len]
    test = ts_data.iloc[-test_len:]

    try:
        # --- CẤU HÌNH MA(10) ---
        # Tính MA trên toàn bộ chuỗi
        full_ma = ts_data.rolling(window=window_size).mean().shift(1)

        # Chỉ lấy phần dự báo tương ứng với tập Test
        preds = full_ma.loc[test.index]
        preds = preds.fillna(0)

        # Tính toán chỉ số
        mape = mean_absolute_percentage_error(test, preds) * 100
        rmse = np.sqrt(mean_squared_error(test, preds))
        mae = mean_absolute_error(test, preds)
        r2 = r2_score(test, preds)

        metrics.append({
            'Region': region,
            'Country': country,
            'MAPE (%)': mape,
            'RMSE': rmse,
            'MAE': mae,
            'R2 Score': r2
        })

        forecast_results[(region, country)] = {
            'train': train,
            'test': test,
            'preds': preds,
            'mape': mape,
            'rmse': rmse,
            'mae': mae,
            'r2': r2
        }
    except Exception as e:
        print(f"-> Lỗi: {e}")
    print("-> Xong.")

```

Hình 27. Xây dựng mô hình trượt 10 tháng

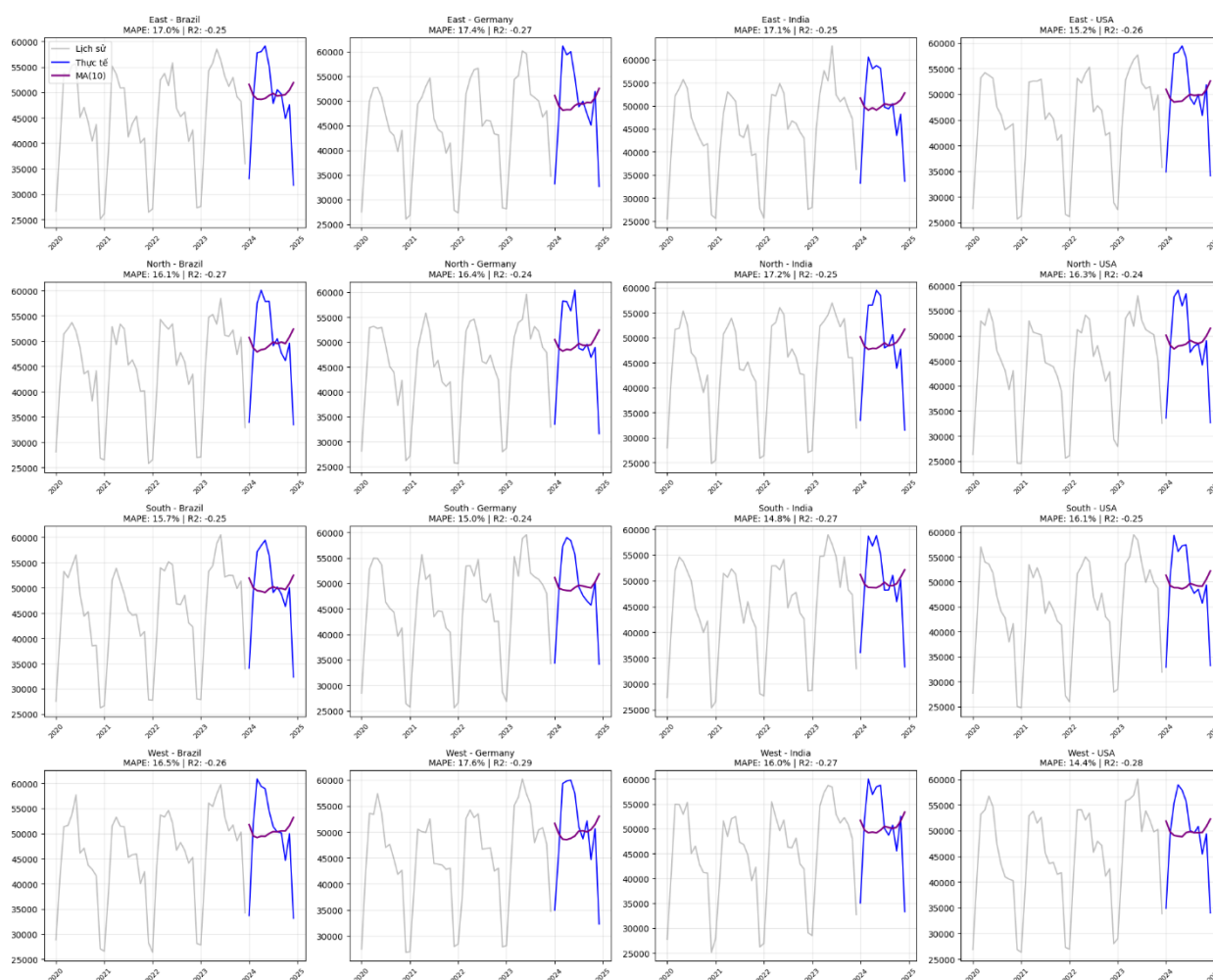
- Kết quả

KẾT QUẢ TRUNG BÌNH MOVING AVERAGE (10 THÁNG)

MAPE (%) 16.176818
 RMSE 9375.880064
 MAE 6962.127604
 R2 Score -0.257933
 dtype: float64

TOP 5 THỊ TRƯỜNG DỰ BÁO TỐT NHẤT:

	Region	Country	MAPE (%)	R2 Score
15	West	USA	14.419768	-0.280355
10	South	India	14.770796	-0.267645
9	South	Germany	15.036521	-0.237544
3	East	USA	15.188171	-0.260036
8	South	Brazil	15.737322	-0.246271



Hình 28. Kết quả mô hình trượt 10 tháng

4.1.4.3. SARIMA (0,1,0)(0,1,0)12

- Xây dựng mô hình

```
# 1. Chuẩn bị dữ liệu
# Đảm bảo df_master, my_order, my_seasonal đã có từ các bước trước
pairs = df_master[['region', 'country']].drop_duplicates().values.tolist()

metrics = []
forecast_results = {} # <--- Biến quan trọng để lưu dữ liệu cho việc vẽ ở Cell sau

print(f"--- Đang chạy mô hình cho {len(pairs)} thị trường ---")

for i, (region, country) in enumerate(pairs):
    print(f"[{i+1}/{len(pairs)}] {region} - {country}...", end=" ")

    # Lấy dữ liệu
    subset = df_master[(df_master['region'] == region) & (df_master['country'] == country)]
    ts_data = subset.set_index('date').asfreq('MS')['units_sold'].fillna(0)

    # Kiểm tra độ dài
    if len(ts_data) < 24:
        print("-> SKIP (Ít dữ liệu)")
        continue

    # Chia Train/Test
    test_len = 12
    train = ts_data.iloc[:-test_len]
    test = ts_data.iloc[-test_len:]

    try:
        # Huấn luyện (Dùng tham số chung)
        model = SARIMAX(train, order=my_order, seasonal_order=my_seasonal,
                        enforce_stationarity=False, enforce_invertibility=False)
        model_fit = model.fit(dispatch=False)

        # Dự báo
        preds = model_fit.forecast(steps=test_len)

        # Tính toán chỉ số
        mape = mean_absolute_percentage_error(test, preds) * 100
        rmse = np.sqrt(mean_squared_error(test, preds))
        mae = mean_absolute_error(test, preds)
        r2 = r2_score(test, preds)

        # Lưu vào danh sách để làm báo cáo
        metrics.append({
            'Region': region,
            'Country': country,
            'MAPE (%)': mape,
            'RMSE': rmse,
            'MAE': mae,
            'R2 Score': r2
        })

    # Lưu dữ liệu chuỗi số để vẽ biểu đồ ở Cell sau
    forecast_results[(region, country)] = {
        'train': train,
        'test': test,
        'preds': preds,
        'mape': mape,
        'rmse': rmse,
        'mae': mae,
        'r2': r2
    }
    print("-> Xong.")

except Exception as e:
    print(f"-> Lỗi: {e}")
```

Hình 29. Xây dựng mô hình SARIMA (0,1,0)(0,1,0)12

- Kết quả

KẾT QUẢ HIỆU SUẤT TRUNG BÌNH (TOÀN CỤC)

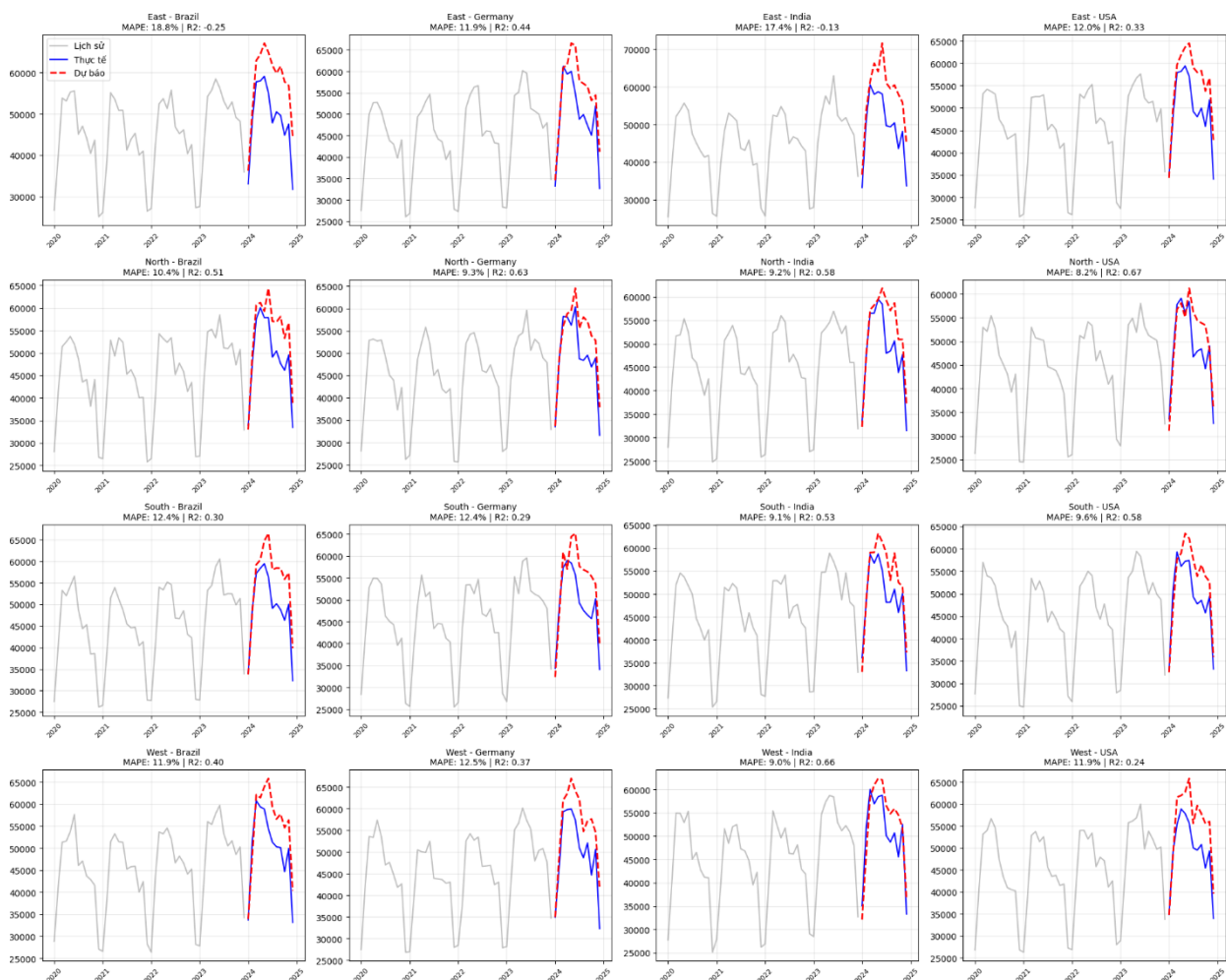
```

=====
MAPE (%)      11.621521
RMSE          6433.900458
MAE           5527.098958
R2 Score      0.384733
dtype: float64
=====

```

TOP 5 THỊ TRƯỜNG TỐT NHẤT (MAPE THẤP NHẤT)

	Region	Country	MAPE (%)	R2 Score
7	North	USA	8.236759	0.670106
14	West	India	8.984791	0.659495
10	South	India	9.070000	0.531441
6	North	India	9.228980	0.581600
5	North	Germany	9.260985	0.627193



Hình 30. Kết quả của SARIMA (0,1,0)(0,1,0)12

4.1.4.4. Holt-Winters

- Xây dựng mô hình

```

pairs = df_master[['region', 'country']].drop_duplicates().values.tolist()

metrics = []
forecast_results = {} # Bién lưu kết quả để vẽ ở Cell sau

print(f"--- Bắt đầu chạy HOLT-WINTERS cho {len(pairs)} thị trường ---")

for i, (region, country) in enumerate(pairs):
    print(f"[{i+1}/{len(pairs)}] {region} - {country}...", end=" ")

    # Lấy dữ liệu
    subset = df_master[(df_master['region'] == region) & (df_master['country'] == country)]
    ts_data = subset.set_index('date').asfreq('MS')['units_sold'].fillna(0)

    # Kiểm tra độ dài (Holt-Winters cần ít nhất 2 chu kỳ mùa vụ = 24 tháng)
    if len(ts_data) < 24:
        print("-> SKIP (Ít dữ liệu)")
        continue

    # Chia Train/Test
    test_len = 12
    train = ts_data.iloc[:-test_len]
    test = ts_data.iloc[-test_len:]

    try:
        # --- CẤU HÌNH HOLT-WINTERS ---
        # trend='add': Xu hướng tăng/giảm tuyến tính (dùng 'add' vì có số 0)
        # seasonal='add': Mùa vụ cộng (dùng 'add' vì có số 0)
        # seasonal_periods=12: Chu kỳ 12 tháng
        model = ExponentialSmoothing(train,
                                     trend='add',
                                     seasonal='add',
                                     seasonal_periods=12).fit()

        # Dự báo
        preds = model.forecast(steps=test_len)

        # Tính toán chỉ số
        mape = mean_absolute_percentage_error(test, preds) * 100
        rmse = np.sqrt(mean_squared_error(test, preds))
        mae = mean_absolute_error(test, preds)
        r2 = r2_score(test, preds)

        # Lưu kết quả số
        metrics.append({
            'Region': region,
            'Country': country,
            'MAPE (%)': mape,
            'RMSE': rmse,
            'MAE': mae,
            'R2 Score': r2
        })

        # Lưu dữ liệu chuỗi để vẽ
        forecast_results[(region, country)] = {
            'train': train,
            'test': test,
            'preds': preds,
            'mape': mape,
            'r2': r2
        }
    except Exception as e:
        print(f"-> Lỗi: {e}")
    print("-> Xong.")

```

Hình 31. Xây dựng mô hình Holt-Winters

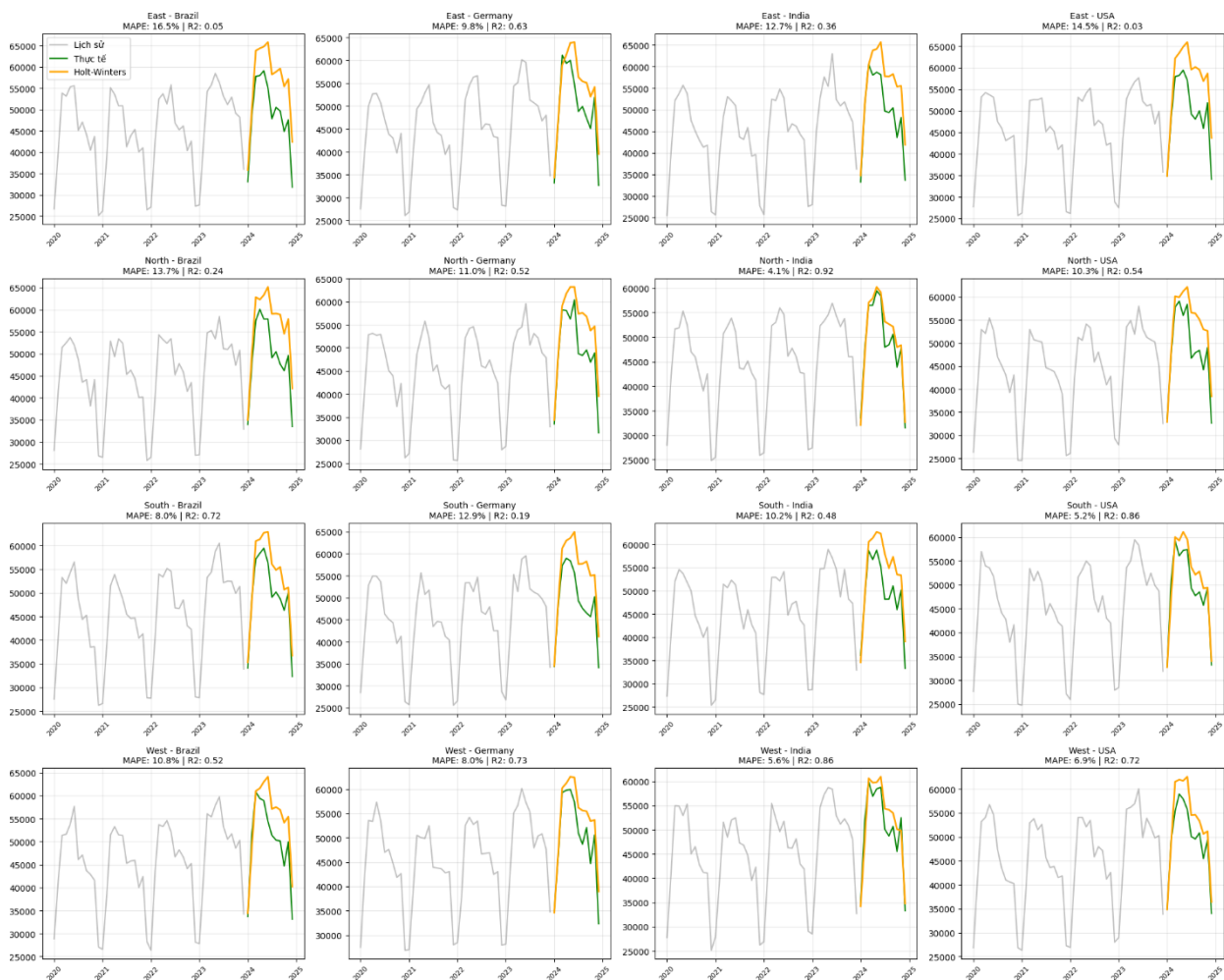
- Kết quả

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HOLT-WINTERS (TRUNG BÌNH)

MAPE (%) 10.009185
 RMSE 5497.127542
 MAE 4777.064856
 R2 Score 0.522458
 dtype: float64

TOP 5 THỊ TRƯỜNG DỰ BÁO CHÍNH XÁC NHẤT

	Region	Country	MAPE (%)	R2 Score
6	North	India	4.108683	0.918849
11	South	USA	5.182897	0.861204
14	West	India	5.589929	0.857904
15	West	USA	6.867780	0.722801
8	South	Brazil	8.009420	0.717375



Hình 32. Kết quả của Holt-Winters

4.1.4.5. XGBoost

- Xây dựng mô hình

```

from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
df_ml = df_master.copy()

# 2.1. Mã hóa Region và Country thành số (Máy tính mới hiểu được)
le_region = LabelEncoder()
le_country = LabelEncoder()
df_ml['region_code'] = le_region.fit_transform(df_ml['region'])
df_ml['country_code'] = le_country.fit_transform(df_ml['country'])

# 2.2. Tạo đặc trưng thời gian (Time Features)
df_ml['month'] = df_ml['date'].dt.month
df_ml['year'] = df_ml['date'].dt.year
df_ml['quarter'] = df_ml['date'].dt.quarter

# 2.3. Tạo đặc trưng độ trễ (Lag Features) - "Quá khứ dự báo tương lai"
# Lưu ý: Phải groupby trước khi shift để không bị lẫn số liệu giữa các nước
df_ml['lag_1'] = df_ml.groupby(['region', 'country'])['units_sold'].shift(1)
df_ml['lag_3'] = df_ml.groupby(['region', 'country'])['units_sold'].shift(3)
df_ml['lag_12'] = df_ml.groupby(['region', 'country'])['units_sold'].shift(12)

# Xóa các dòng bị NaN do tạo Lag (12 tháng đầu sẽ mất)
df_ml = df_ml.dropna()

# Tổng hợp tất cả features đầu vào (X)
features = ['region_code', 'country_code',    # Địa lý
            'month', 'year', 'quarter',      # Thời gian
            'lag_1', 'lag_3', 'lag_12'] + exog_cols

target = 'units_sold'

test_months = 12
split_date = df_ml['date'].max() - pd.DateOffset(months=test_months-1)

train_data = df_ml[df_ml['date'] < split_date]
test_data = df_ml[df_ml['date'] >= split_date]

X_train = train_data[features]
y_train = train_data[target]
X_test = test_data[features]
y_test = test_data[target]

```

```

print(f"--- Đang huấn luyện XGBoost với {len(features)} biến đầu vào... ---")
# Các biến đầu vào gồm: {features}

model = xgb.XGBRegressor(
    objective='reg:squarederror',
    n_estimators=1000,
    learning_rate=0.01,
    max_depth=6,
    subsample=0.8,
    colsample_bytree=0.8,
    random_state=42,
    n_jobs=-1
)

model.fit(X_train, y_train)

# Dự báo toàn bộ tập Test
test_data['prediction'] = model.predict(X_test)

metrics = []
forecast_results = {}
pairs = df_ml[['region', 'country']].drop_duplicates().values.tolist()

print("--- Đang tính toán lại các chỉ số đánh giá (Metrics)... ---")

for region, country in pairs:
    # Lấy tập test và train riêng cho quốc gia này
    subset_test = test_data[(test_data['region'] == region) & (test_data['country'] == country)]
    subset_train = train_data[(train_data['region'] == region) & (train_data['country'] == country)]

    if len(subset_test) == 0: continue

    # Chuẩn hóa Index về dạng Datetime để vẽ không bị lỗi
    y_true = subset_test.set_index('date')['units_sold']
    y_pred = subset_test.set_index('date')['prediction']
    y_train = subset_train.set_index('date')['units_sold']

    # --- TÍNH TOÁN ĐẦY ĐỦ 4 CHỈ SỐ ---
    mape = mean_absolute_percentage_error(y_true, y_pred) * 100
    rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_true, y_pred))
    mae = mean_absolute_error(y_true, y_pred)
    r2 = r2_score(y_true, y_pred)

    metrics.append({
        'Region': region,
        'Country': country,
        'MAPE (%)': mape,
        'RMSE': rmse,
        'MAE': mae,
        'R2 Score': r2
    })

```

Hình 33. Xây dựng mô hình XGBoost

- Kết quả

KẾT QUẢ TRUNG BÌNH XGBOOST (TOÀN CỤC)

```

=====
MAPE (%)          7.118957
RMSE              3657.509961
MAE              3203.335342
R2 Score          0.807182
dtype: float64
=====

```

TOP 5 THỊ TRƯỜNG DỰ BÁO TỐT NHẤT (THEO MAPE)

```

=====

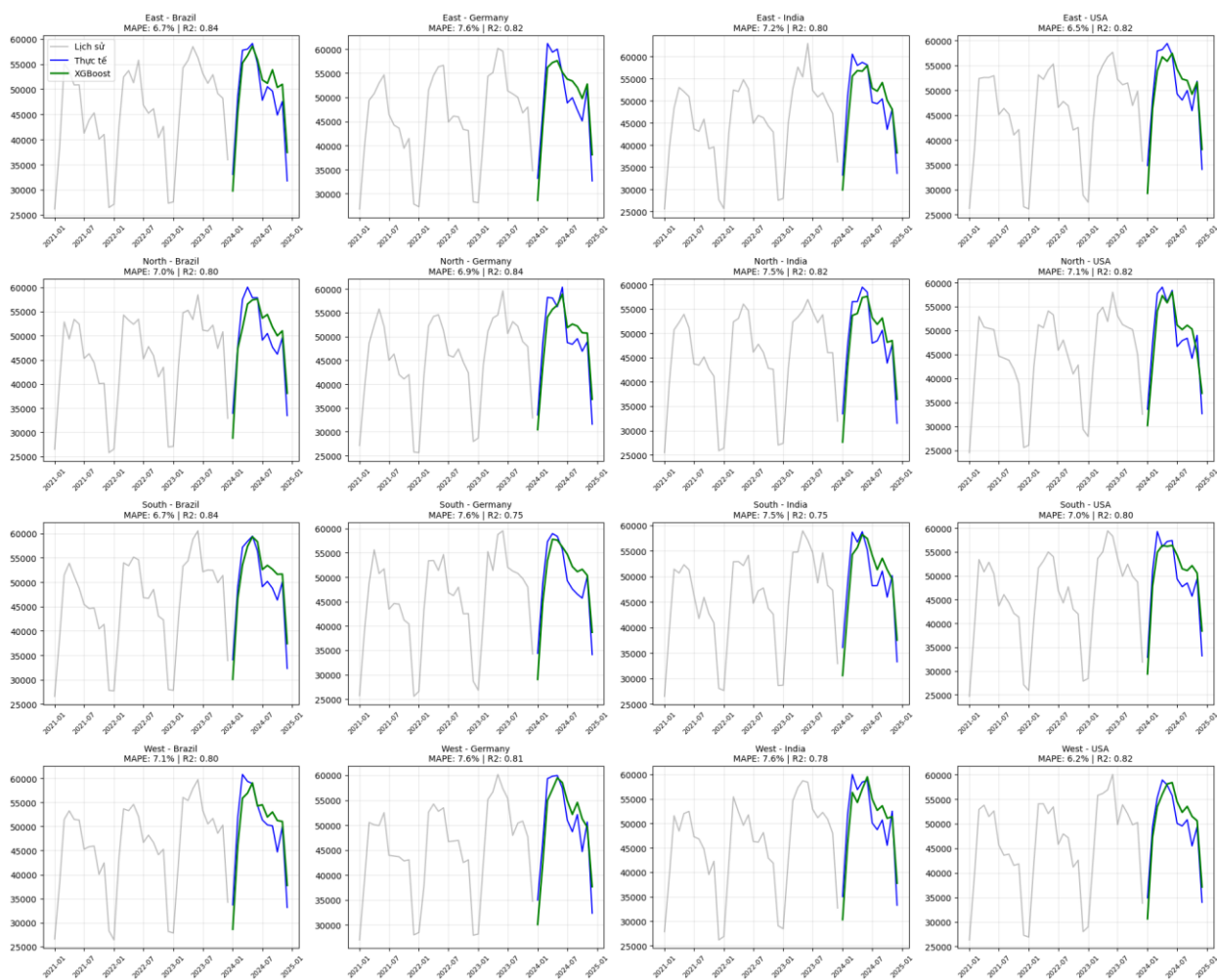
```

	Region	Country	MAPE (%)	R2 Score	RMSE
15	West	USA	6.236340	0.823247	3218.996427
3	East	USA	6.547383	0.818995	3420.756203
8	South	Brazil	6.697235	0.837638	3346.882579
0	East	Brazil	6.749494	0.840631	3399.515260
5	North	Germany	6.885248	0.844787	3406.105107

```

=====

```



Hình 34. Kết quả XGBoost

4.1.4.6. Prophet

- Xây dựng mô hình

```

pairs = df_master[['region', 'country']].drop_duplicates().values.tolist()
metrics = []
forecast_results = {}

print(f"--- Bắt đầu chạy Prophet (Logistic - Tính chỉnh) cho {len(pairs)} thị trường ---")

for i, (region, country) in enumerate(pairs):
    print(f"[{i+1}/{len(pairs)}] {region} - {country}...", end=" ")

    subset = df_master[(df_master['region'] == region) & (df_master['country'] == country)]
    df_prophet = subset.rename(columns={'date': 'ds', 'units_sold': 'y'})

    if len(df_prophet) < 24:
        print("-> SKIP (ít dữ liệu)")
        continue

    # --- TỐI ƯU 1: ĐIỀU CHỈNH CAP (NGƯỠNG TRẦN) ---
    # Thay vì nhân 1.1, ta chỉ nhân 1.02 (tăng nhẹ 2%) hoặc giữ nguyên max lịch sử
    # Điều này giúp kìm hãm mô hình không phóng đại xu hướng tăng
    max_historic_sales = df_prophet['y'].max()
    cap_value = max_historic_sales * 1.02 # <--- GIẢM TỪ 1.1 XUỐNG 1.02

    df_prophet['cap'] = cap_value
    df_prophet['floor'] = 0 # Hoặc có thể thử đặt floor cao hơn 0 một chút (vd: min_sales *

    test_len = 12
    train_df = df_prophet.iloc[:-test_len]
    test_df = df_prophet.iloc[-test_len:]

    try:
        model = Prophet(
            growth='logistic',
            seasonality_mode='multiplicative',
            yearly_seasonality=True,
            weekly_seasonality=False,
            daily_seasonality=False,
            # --- TỐI ƯU 2: SIẾT CHẶT TREND ---
            changepoint_prior_scale=0.01,
            seasonality_prior_scale=10.0,
            interval_width=0.95
        )

        for reg in exog_cols:
            model.add_regressor(reg)

        model.fit(train_df)
        forecast = model.predict(test_df)

        y_pred = forecast['yhat'].values
        y_pred = np.maximum(y_pred, 0)
        y_true = test_df['y'].values

        # Đánh giá
        mape = mean_absolute_percentage_error(y_true, y_pred) * 100
        rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_true, y_pred))
        mae = mean_absolute_error(y_true, y_pred)
        r2 = r2_score(y_true, y_pred)

        metrics.append({
            'Region': region, 'Country': country,
            'MAPE (%)': mape, 'RMSE': rmse, 'MAE': mae, 'R2 Score': r2
        })

    except Exception as e:
        print(f"-> Lỗi: {e}")

    forecast_results[(region, country)] = {
        'train': train_df.set_index('ds')['y'],
        'test': test_df.set_index('ds')['y'],
        'preds': pd.Series(y_pred, index=test_df['ds']),
        'mape': mape, 'r2': r2, 'cap': cap_value
    }

print("-> Xong.")

```

Hình 35. Xây dựng mô hình Prophet

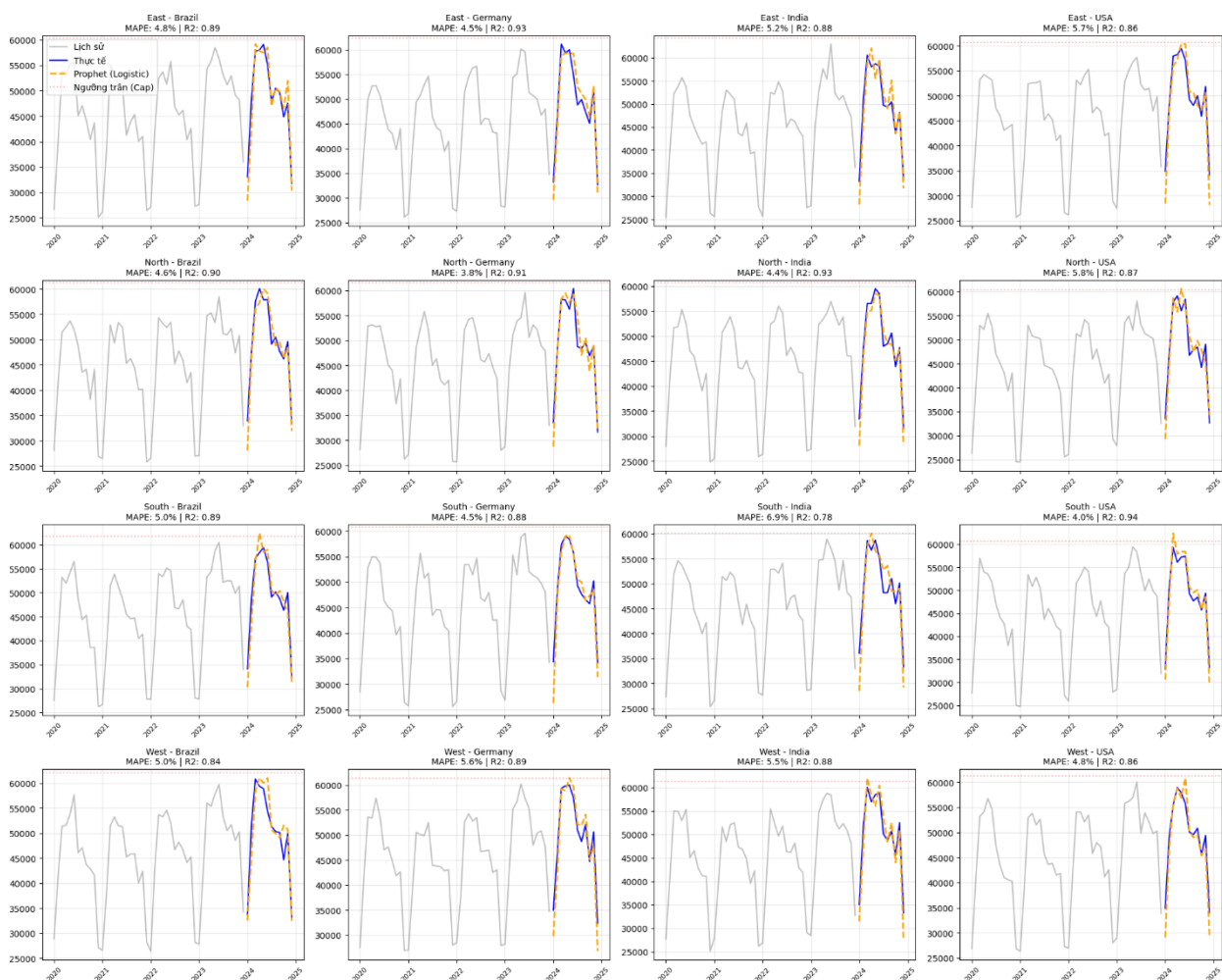
- Kết quả

KẾT QUẢ TRUNG BÌNH PROPHET (CẤU HÌNH CỦA BẠN)

MAPE (%) 4.994699
 RMSE 2814.556384
 MAE 2238.363030
 R2 Score 0.882983
 dtype: float64

TOP 5 THỊ TRƯỜNG DỰ BÁO TỐT NHẤT

	Region	Country	MAPE (%)	R2 Score
5	North	Germany	3.772327	0.913752
11	South	USA	4.022988	0.936831
6	North	India	4.398853	0.927364
9	South	Germany	4.477670	0.879760
1	East	Germany	4.531677	0.926218



Hình 36. Kết quả Prophet

4.1.4.7. So sánh và kết luận

Mô hình	R²	RMSE	MAE	MAPE
MA(5)	-0,4683	10127,10	8984,82	19,44%
MA(10)	-0,2579	9375,88	6962,13	16,18%
SARIMA	0,3847	6433,90	5527,10	11,62%
Holt–Winters	0,5225	5497,13	4777,06	10,01%
XGBoost	0,8072	3657,51	3203,34	7,12%
Prophet	0,8830	2814,56	2238,36	4,99%

Bảng 12. So sánh giữa các mô hình

Dựa trên kết quả thực nghiệm, có thể thấy rõ sự khác biệt về hiệu quả giữa các nhóm mô hình dự báo. Hai mô hình đường trung bình trượt MA(5) và MA(10) chỉ đóng vai trò mô hình cơ sở (baseline). Cả hai cho R² âm và sai số RMSE, MAPE khá lớn, cho thấy việc chỉ làm mượt chuỗi theo vài quan sát gần nhất không đủ để nắm bắt xu hướng tăng trưởng cũng như tính mùa vụ của nhu cầu sản phẩm thủy lực. Khi đưa vào các mô hình chuỗi thời gian truyền thống, chất lượng dự báo được cải thiện đáng kể. SARIMA, nhờ mô hình hoá được thành phần mùa vụ, đã giảm sai số so với MA, tuy nhiên mức R² vẫn còn hạn chế. Holt–Winters tiếp tục nâng cao độ chính xác với R² cao hơn và RMSE, MAPE giảm mạnh, phù hợp với đặc điểm chuỗi có xu hướng và mùa vụ tương đối ổn định.

Nhóm mô hình học máy cho kết quả nổi trội hơn. XGBoost tận dụng được các biến ngoại sinh như chỉ số kinh tế, mức chi tiêu marketing, hoạt động đối thủ..., đồng thời mô hình hóa được quan hệ phi tuyến giữa các biến, nên đạt R² trên 0,8 và sai số RMSE, MAPE thấp hơn tất cả các mô hình thống kê. Tuy nhiên, mô hình Prophet còn thể hiện hiệu năng tốt hơn XGBoost, với R² cao nhất và các chỉ số sai số thấp nhất trong số các mô hình được so sánh. Prophet cho phép kết hợp linh hoạt thành phần xu hướng phi tuyến, nhiều mùa vụ và ngày đặc biệt, đồng thời vẫn có thể tích hợp biến ngoại sinh, nên mô tả tốt hành vi biến động phức tạp của doanh số. Từ các kết quả này, có thể kết luận Prophet là mô hình phù hợp nhất để đề xuất triển khai trong bối cảnh doanh nghiệp.

4.1.5. Xuất file csv để import vào Odoo

- **odoo_products_import.csv**: Import danh mục sản phẩm (Products) vào Odoo

	A	B	C	D	E	F
1	Name	Internal Reference	Product Type	Track Inventory	Can be Purchased	Can be Sold
2	East-Brazil	East-Brazil	Goods	TRUE	TRUE	FALSE
3	East-Germany	East-Germany	Goods	TRUE	TRUE	FALSE
4	East-India	East-India	Goods	TRUE	TRUE	FALSE
5	East-USA	East-USA	Goods	TRUE	TRUE	FALSE
6	North-Brazil	North-Brazil	Goods	TRUE	TRUE	FALSE
7	North-Germany	North-Germany	Goods	TRUE	TRUE	FALSE
8	North-India	North-India	Goods	TRUE	TRUE	FALSE
9	North-USA	North-USA	Goods	TRUE	TRUE	FALSE
10	South-Brazil	South-Brazil	Goods	TRUE	TRUE	FALSE
11	South-Germany	South-Germany	Goods	TRUE	TRUE	FALSE
12	South-India	South-India	Goods	TRUE	TRUE	FALSE
13	South-USA	South-USA	Goods	TRUE	TRUE	FALSE
14	West-Brazil	West-Brazil	Goods	TRUE	TRUE	FALSE
15	West-Germany	West-Germany	Goods	TRUE	TRUE	FALSE
16	West-India	West-India	Goods	TRUE	TRUE	FALSE
17	West-USA	West-USA	Goods	TRUE	TRUE	FALSE

Hình 37. Import danh mục sản phẩm (Products) vào Odoo

- **odoo_vendor_pricelists_import.csv**: Gán nhà cung cấp + giá mua + lead time cho từng sản phẩm

	A	B	C	D	E
1	Vendor	Product/Internal Reference	Price	Delivery Lead Time (Days)	Quantity
2	Vendor Demo	East-Brazil	1	12	0
3	Vendor Demo	East-Germany	1	12	0
4	Vendor Demo	East-India	1	12	0
5	Vendor Demo	East-USA	1	11	0
6	Vendor Demo	North-Brazil	1	12	0
7	Vendor Demo	North-Germany	1	12	0
8	Vendor Demo	North-India	1	12	0
9	Vendor Demo	North-USA	1	12	0
10	Vendor Demo	South-Brazil	1	12	0
11	Vendor Demo	South-Germany	1	12	0
12	Vendor Demo	South-India	1	12	0
13	Vendor Demo	South-USA	1	12	0
14	Vendor Demo	West-Brazil	1	12	0
15	Vendor Demo	West-Germany	1	12	0
16	Vendor Demo	West-India	1	12	0
17	Vendor Demo	West-USA	1	12	0

Hình 38. Gán nhà cung cấp + giá mua + lead time cho từng sản phẩm

- **odoo_orderpoints.csv**: Import Reordering Rules (Min/Max) cho kho

	A	B	C	D	E
1	Product/Internal Reference	Location	Minimum Quantity	Maximum Quantity	Trigger
2	East-Brazil	WH/Stock	89058925	274857484	auto
3	East-Germany	WH/Stock	84412531	266059749	auto
4	East-India	WH/Stock	92652908	284671297	auto
5	East-USA	WH/Stock	79944721	256971549	auto
6	North-Brazil	WH/Stock	95766095	295909495	auto
7	North-Germany	WH/Stock	99479133	300123484	auto
8	North-India	WH/Stock	89416682	275116247	auto
9	North-USA	WH/Stock	92592984	292970775	auto
10	South-Brazil	WH/Stock	91142575	273707398	auto
11	South-Germany	WH/Stock	91694123	281329171	auto
12	South-India	WH/Stock	86433345	267265818	auto
13	South-USA	WH/Stock	80767143	254695662	auto
14	West-Brazil	WH/Stock	89340051	271082711	auto
15	West-Germany	WH/Stock	89613979	272217805	auto
16	West-India	WH/Stock	79551371	242263869	auto
17	West-USA	WH/Stock	86188065	267204296	auto

Hình 39. Import Reordering Rules (Min/Max) cho kho

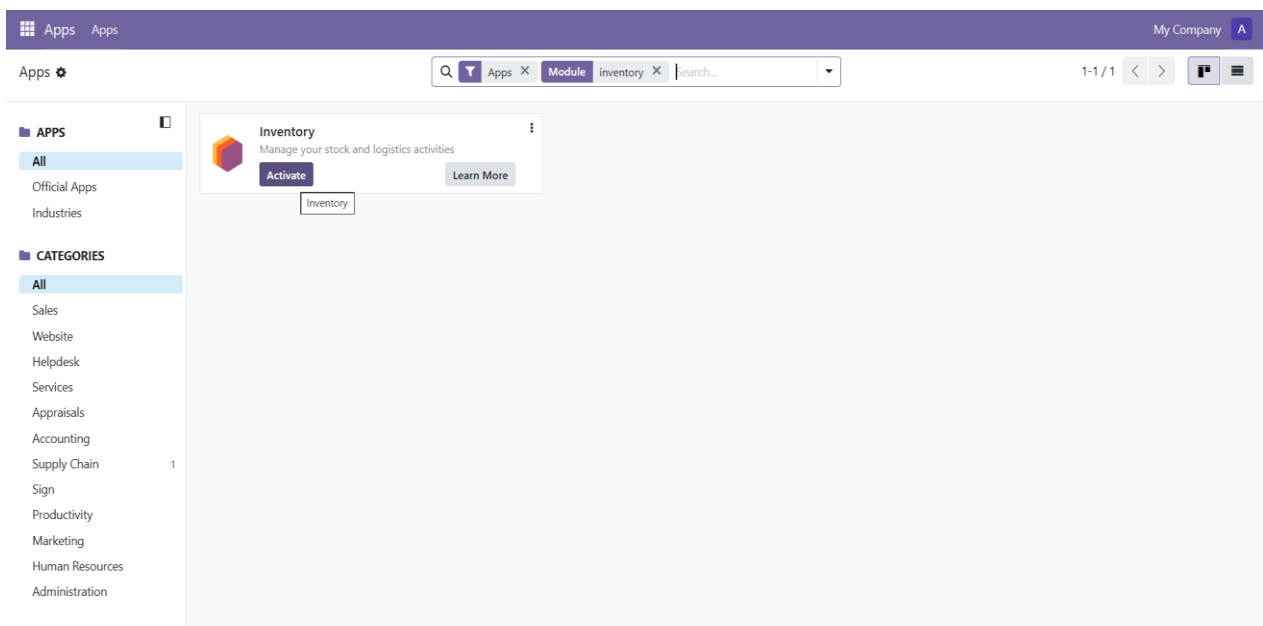
4.2. Demo

4.2.1. Cài đặt phân hệ (Modules)

Để vận hành quy trình mua hàng, hệ thống cần cài đặt các phân hệ cốt lõi sau:

Inventory: Quản lý tồn kho, luân chuyển hàng hóa và các quy tắc cung ứng.

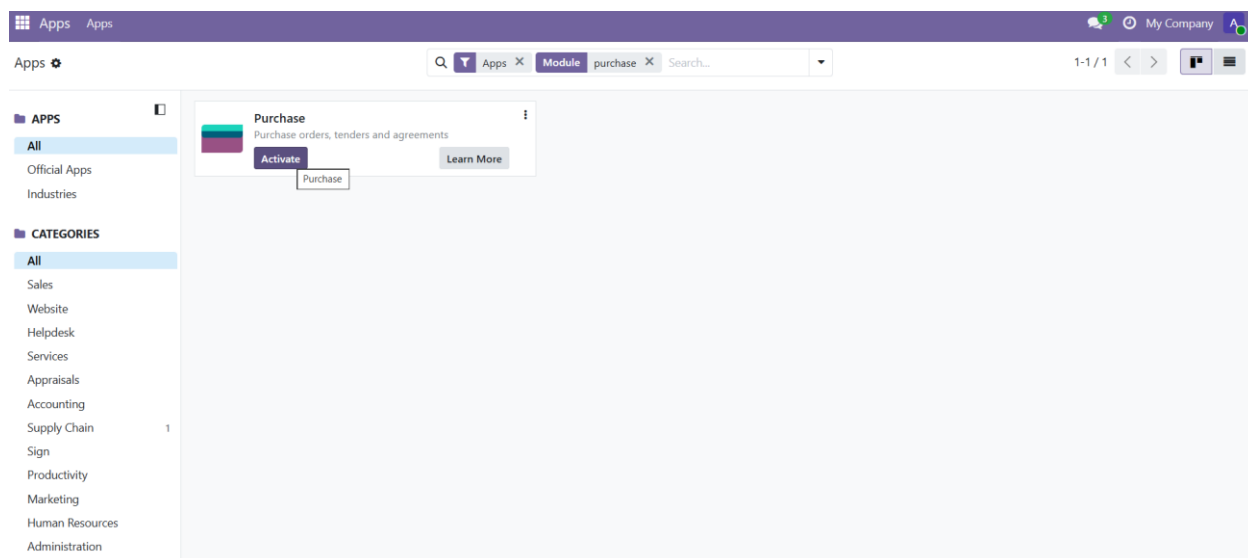
- Tìm **Inventory** → bấm **Activate**.



Hình 40. Tìm Inventory → bấm Activate trong Inventory

Purchase (Mua hàng): Quản lý nhà cung cấp, bảng giá và đơn mua hàng.

- **Tìm Purchase → bấm Activate.**



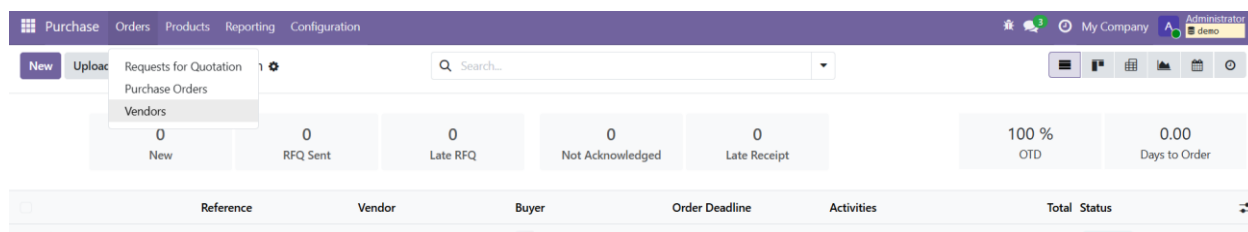
Hình 41. Tìm Inventory → bấm Activate trong Purchase

4.2.2. Chuẩn bị Dữ liệu chủ (Master Data)

4.2.2.1. Thiết lập Nhà cung cấp (Vendor).

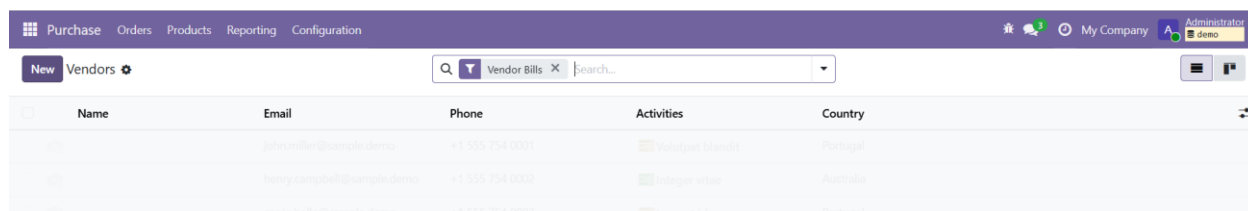
Tạo nhà cung cấp mẫu "Vendor Demo". Đây là đối tượng sẽ được hệ thống tự động gán vào đơn mua hàng.

Bước 1: Vào Purchase -> Orders -> Vendors.



Hình 42. Bước 1 trong Thiết lập Nhà cung cấp

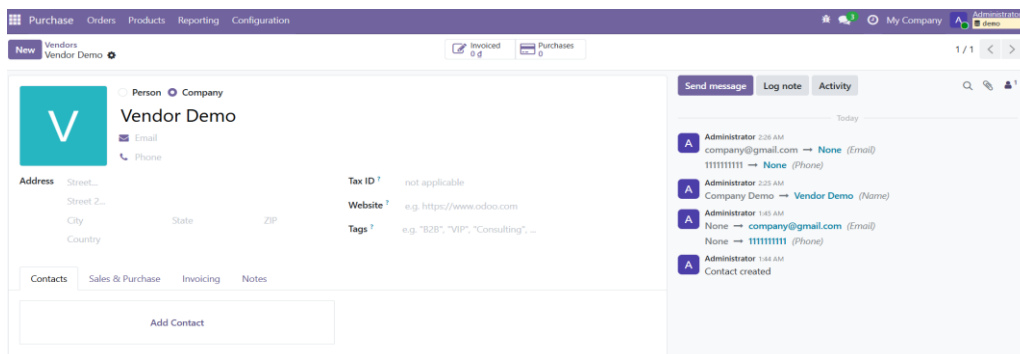
Bước 2: Nhấn New để tạo mới Vendor.



Hình 43. Bước 2 trong Thiết lập Nhà cung cấp

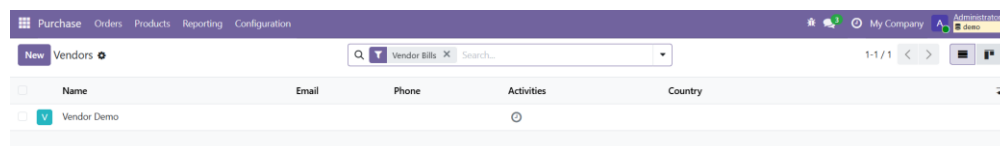
Bước 3: Điền thông tin Vendor.

+ **Name:** Vendor Demo.



Hình 44. Bước 3 trong Thiết lập Nhà cung cấp

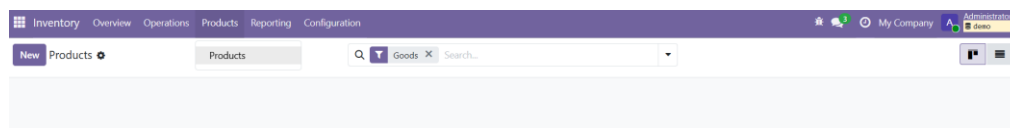
Bước 4: Lưu thông tin Vendor.



Hình 45. Bước 4 trong Thiết lập Nhà cung cấp

4.2.2.2. Nhập liệu Sản phẩm

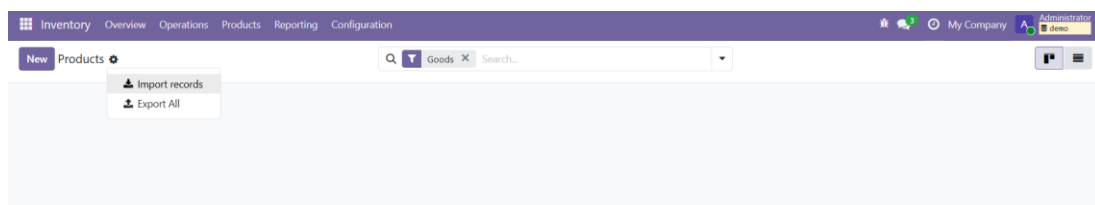
Bước 1: Vào **Inventory** → **Products** → **Products** → **Import** để import dữ liệu sản phẩm.



Hình 46. Bước 1 trong Nhập liệu Sản phẩm

Bước 2: Upload file **odoo_products_import.csv**.

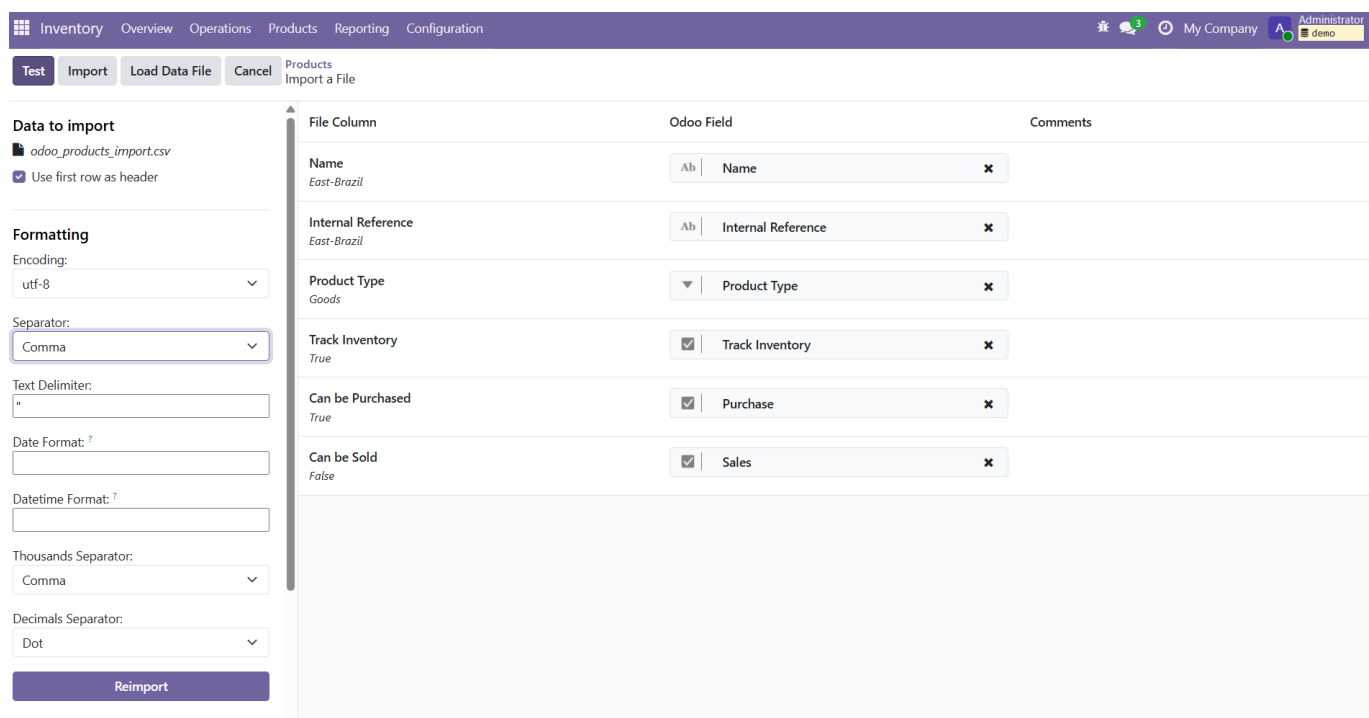
	A	B	C	D	E	F
1	Name	Internal Reference	Product Type	Track Inventory	Can be Purchased	Can be Sold
2	East-Brazil	East-Brazil	Goods	TRUE	TRUE	FALSE
3	East-Germany	East-Germany	Goods	TRUE	TRUE	FALSE
4	East-India	East-India	Goods	TRUE	TRUE	FALSE
5	East-USA	East-USA	Goods	TRUE	TRUE	FALSE
6	North-Brazil	North-Brazil	Goods	TRUE	TRUE	FALSE
7	North-Germany	North-Germany	Goods	TRUE	TRUE	FALSE
8	North-India	North-India	Goods	TRUE	TRUE	FALSE
9	North-USA	North-USA	Goods	TRUE	TRUE	FALSE
10	South-Brazil	South-Brazil	Goods	TRUE	TRUE	FALSE
11	South-Germany	South-Germany	Goods	TRUE	TRUE	FALSE
12	South-India	South-India	Goods	TRUE	TRUE	FALSE
13	South-USA	South-USA	Goods	TRUE	TRUE	FALSE
14	West-Brazil	West-Brazil	Goods	TRUE	TRUE	FALSE
15	West-Germany	West-Germany	Goods	TRUE	TRUE	FALSE
16	West-India	West-India	Goods	TRUE	TRUE	FALSE
17	West-USA	West-USA	Goods	TRUE	TRUE	FALSE



Hình 47. Bước 2 trong Nhập liệu Sản phẩm

Bước 3: Ở màn mapping, map các cột:

- Name → Name.
- Internal Reference → Internal Reference.
- Product Type → Product Type.
- Track Inventory → Track Inventory.
- Can be Purchased → Purchase.
- Can be Sold → Sales.



Hình 48. Bước 3 trong Nhập liệu Sản phẩm

Bước 4: Test.

Hình 49. Bước 4 trong Nhập liệu Sản phẩm

Bước 5: Import.

16 product được tạo tự động, đều là **Goods + Track Inventory**.

Product Name	Price	On hand
East-Brazil [East-Brazil]	Price: 1.00 đ	On hand: 0.00
East-Germany [East-Germany]	Price: 1.00 đ	On hand: 0.00
East-India [East-India]	Price: 1.00 đ	On hand: 0.00
East-USA [East-USA]	Price: 1.00 đ	On hand: 0.00
North-Brazil [North-Brazil]	Price: 1.00 đ	On hand: 0.00
North-Germany [North-Germany]	Price: 1.00 đ	On hand: 0.00
North-India [North-India]	Price: 1.00 đ	On hand: 0.00
North-USA [North-USA]	Price: 1.00 đ	On hand: 0.00
South-Brazil [South-Brazil]	Price: 1.00 đ	On hand: 0.00
South-Germany [South-Germany]	Price: 1.00 đ	On hand: 0.00
South-India [South-India]	Price: 1.00 đ	On hand: 0.00
South-USA [South-USA]	Price: 1.00 đ	On hand: 0.00
West-Brazil [West-Brazil]	Price: 1.00 đ	On hand: 0.00
West-Germany [West-Germany]	Price: 1.00 đ	On hand: 0.00
West-India [West-India]	Price: 1.00 đ	On hand: 0.00
West-USA [West-USA]	Price: 1.00 đ	On hand: 0.00

Hình 50. Bước 5 trong Nhập liệu Sản phẩm

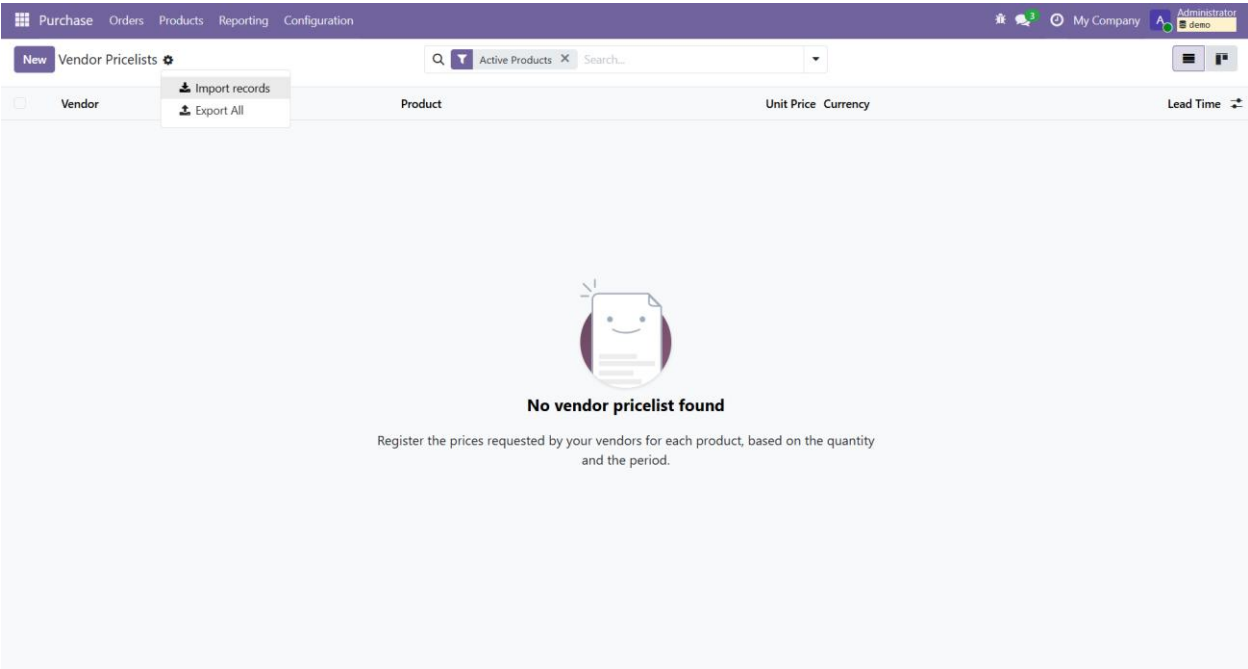
4.2.2.3. Thiết lập Bảng giá nhà cung cấp

Đây là bước bắt buộc để **Scheduler** (trình lập lịch) biết được cần mua hàng từ ai và thời gian giao hàng bao lâu.

Purchase → Configuration → Vendor Pricelists.

Hình 51. Thiết lập Bảng giá nhà cung cấp

Bước 1: Import dữ liệu.



Hình 52. Bước 1 trong Thiết lập Bảng giá nhà cung cấp

Upload file **odoo_vendor_pricelists_import.csv**.

	A	B	C	D	E
1	Vendor	Product/Internal Reference	Price	Delivery Lead Time (Days)	Quantity
2	Vendor Demo	East-Brazil	1	12	0
3	Vendor Demo	East-Germany	1	12	0
4	Vendor Demo	East-India	1	12	0
5	Vendor Demo	East-USA	1	11	0
6	Vendor Demo	North-Brazil	1	12	0
7	Vendor Demo	North-Germany	1	12	0
8	Vendor Demo	North-India	1	12	0
9	Vendor Demo	North-USA	1	12	0
10	Vendor Demo	South-Brazil	1	12	0
11	Vendor Demo	South-Germany	1	12	0
12	Vendor Demo	South-India	1	12	0
13	Vendor Demo	South-USA	1	12	0
14	Vendor Demo	West-Brazil	1	12	0
15	Vendor Demo	West-Germany	1	12	0
16	Vendor Demo	West-India	1	12	0
17	Vendor Demo	West-USA	1	12	0

Hình 53. Bước 1 trong Thiết lập Bảng giá nhà cung cấp

Bước 2: Ở màn mapping, map các cột:

- Vendor → Vendor.
- Product/Internal Reference → Product Template.
- Price → Unit Price.
- Delivery Lead Time (Days) → Lead Time.
- Quantity -> Quantity.

The screenshot shows the 'Vendor Pricelists Import a File' window in Odoo. On the left, the 'Data to import' section shows the file 'odoo_vendor_pricelists_import.csv' and the 'Use first row as header' checkbox is checked. The 'Formatting' section has 'Encoding' set to 'utf-8', 'Separator' to 'Comma', 'Text Delimiter' to '"', 'Date Format' to '?', 'Datetime Format' to '?', 'Thousands Separator' to 'Comma', and 'Decimals Separator' to 'Dot'. A 'Reimport' button is at the bottom of this section. The main area is a table for mapping columns:

File Column	Odoo Field	Comments
Vendor Vendor Demo	Vendor	
Product/Internal Reference East-Brazil	Product Template	
Price 1	Unit Price	
Delivery Lead Time (Days) 12	Lead Time	
Quantity 0	Quantity	

Hình 54. Bước 2 trong Thiết lập Bảng giá nhà cung cấp

Bước 3: Test.

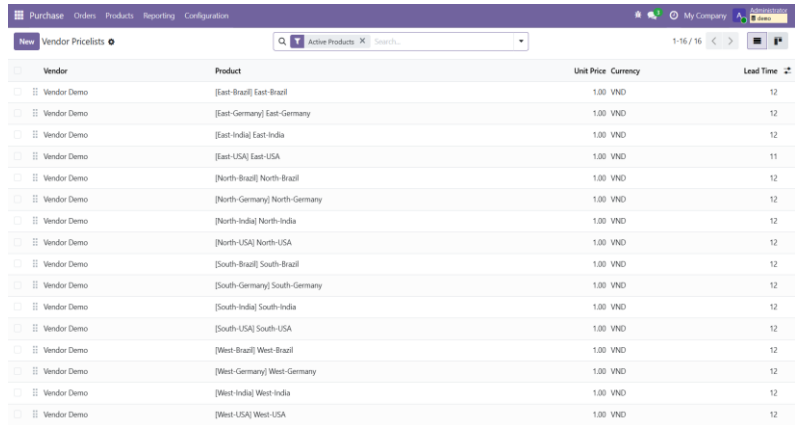
The screenshot shows the 'Vendor Pricelists Import a File' window in Odoo, now at the 'Test' step. The 'Data to import' and 'Formatting' sections are identical to the previous step. A blue banner at the top of the main area says 'Everything seems valid.' Below it, the mapping table is updated:

File Column	Odoo Field	Comments
Vendor Vendor Demo	Vendor	
Product/Internal Reference East-Brazil	Product Template	
Price 1.0	Unit Price	
Delivery Lead Time (Days) 12	Lead Time	
Minimum Quantity 0	Quantity	

Hình 55. Bước 3 trong Thiết lập Bảng giá nhà cung cấp

Bước 4: Import.

Tất cả product có nhà cung cấp + lead time → scheduler có thể sinh RFQ được.



Vendor	Product	Unit Price	Currency	Lead Time
Vendor Demo	[East-Brazil] East-Brazil	1.00	VND	12
Vendor Demo	[East-Germany] East-Germany	1.00	VND	12
Vendor Demo	[East-India] East-India	1.00	VND	12
Vendor Demo	[East-USA] East-USA	1.00	VND	11
Vendor Demo	[North-Brazil] North-Brazil	1.00	VND	12
Vendor Demo	[North-Germany] North-Germany	1.00	VND	12
Vendor Demo	[North-India] North-India	1.00	VND	12
Vendor Demo	[North-USA] North-USA	1.00	VND	12
Vendor Demo	[South-Brazil] South-Brazil	1.00	VND	12
Vendor Demo	[South-Germany] South-Germany	1.00	VND	12
Vendor Demo	[South-India] South-India	1.00	VND	12
Vendor Demo	[South-USA] South-USA	1.00	VND	12
Vendor Demo	[West-Brazil] West-Brazil	1.00	VND	12
Vendor Demo	[West-Germany] West-Germany	1.00	VND	12
Vendor Demo	[West-India] West-India	1.00	VND	12
Vendor Demo	[West-USA] West-USA	1.00	VND	12

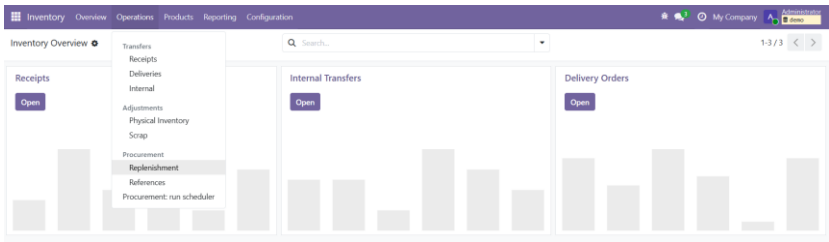
Hình 56. Bước 4 trong Thiết lập Bảng giá nhà cung cấp

4.2.3. Cấu hình Chính sách Tái cung ứng

Đề kích hoạt tính năng tự động hóa, quy tắc tồn kho tối thiểu/tối đa (Min/Max Stock Rules) được thiết lập cho từng sản phẩm.

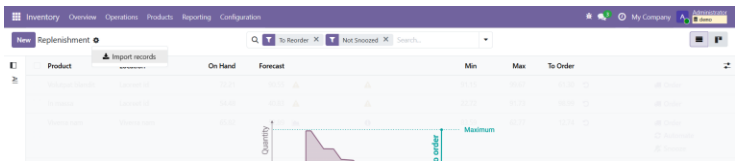
Bước 1: Import từ file odoo_orderpoints.csv.

Inventory → Operations → Replenishment → Import.



Upload **odoo_orderpoints.csv**.

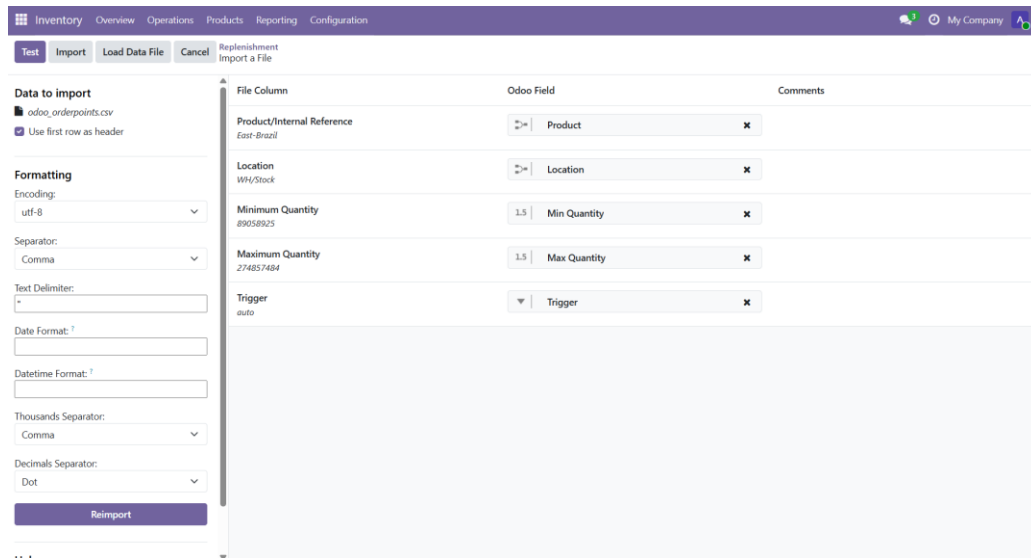
#	A	B	C	D	E
1	Product/Internal Reference	Location	Minimum Quantity	Maximum Quantity	Trigger
2	East-Brazil	WH/Stock	89058925	274857484	auto
3	East-Germany	WH/Stock	84412531	266059749	auto
4	East-India	WH/Stock	92652908	284671297	auto
5	East-USA	WH/Stock	79944721	256971549	auto
6	North-Brazil	WH/Stock	95766095	295909495	auto
7	North-Germany	WH/Stock	99479133	300123484	auto
8	North-India	WH/Stock	89416682	275116247	auto
9	North-USA	WH/Stock	92592984	292970775	auto
10	South-Brazil	WH/Stock	91142575	273707398	auto
11	South-Germany	WH/Stock	91694123	281329171	auto
12	South-India	WH/Stock	86433345	267265818	auto
13	South-USA	WH/Stock	80767143	254695662	auto
14	West-Brazil	WH/Stock	89340051	271082711	auto
15	West-Germany	WH/Stock	89613979	272217805	auto
16	West-India	WH/Stock	79551371	242263869	auto
17	West-USA	WH/Stock	86188065	267204296	auto



Hình 57. Bước 1 trong Cấu hình Chính sách Tái cung ứng

Bước 2: Ở màn mapping, map các cột:

- Product/Internal Reference -> Product.
- Location -> Location.
- Minimum Quantity -> Min Quantity.
- Maximum Quantity -> Max Quantity.
- Trigger -> Trigger.



Hình 58. Bước 2 trong Cấu hình Chính sách Tái cung ứng

Cơ chế hoạt động:

+ **Min Quantity:** nếu **tồn kho dự kiến** (Forecasted stock) tụt xuống dưới mức này ⇒ Odoo kết luận **thiếu hàng** và cần mua.

$$\text{min_qty} = \text{forecast_qty} * (\text{lead_time_days} / 30) * 1.2$$

Giải nghĩa:

- **forecast_qty** = nhu cầu dự đoán của cả tháng.
- **lead_time_days / 30** = quy **lead_time** về tháng.

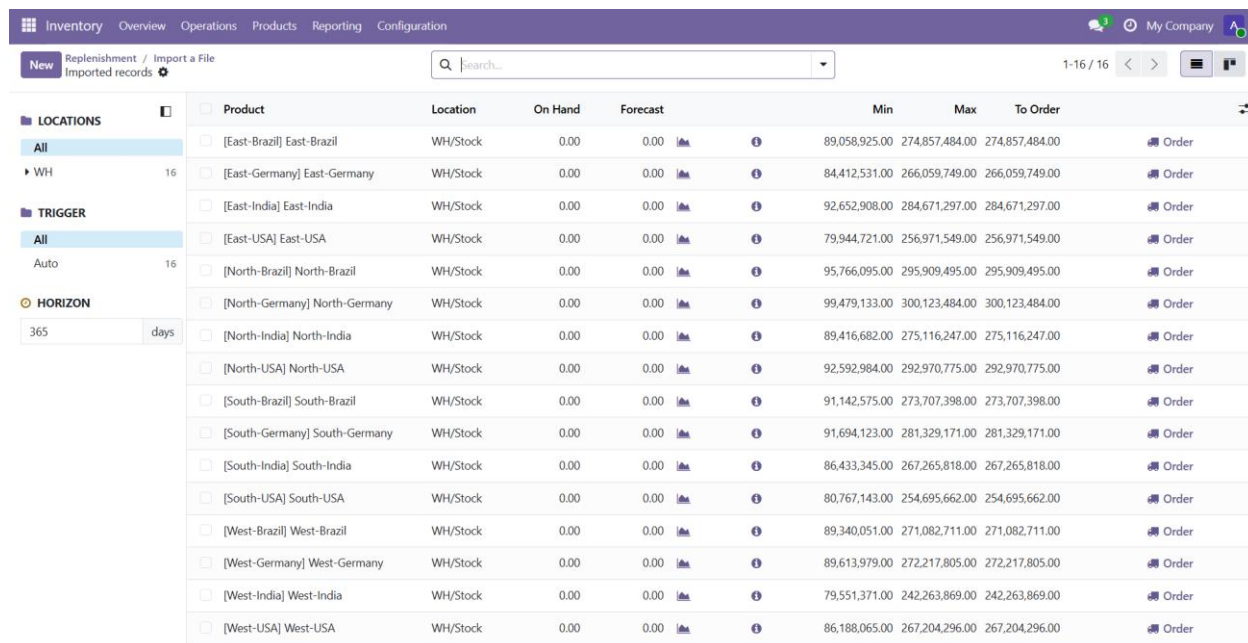
⇒ **forecast_qty * (lead_time_days / 30)** = ước lượng nhu cầu trong thời gian chờ hàng về.

- (tức nếu không đặt thì sẽ thiếu đúng lượng này trước khi hàng kịp về)
- Nhân 1.2 = thêm 20% **safety stock** (đệm an toàn) để tránh dự báo sai/ trễ hàng.

+ **Max Quantity:** khi đã quyết định mua, Odoo sẽ đề xuất mua sao cho sau khi mua xong, tồn kho được kéo lên gần mức này.

$$\text{max_qty} = \text{min_qty} + \text{forecast_qty}$$

Giải nghĩa: Khi đã “chạm Min”, mua “đủ dùng thêm khoảng 1 tháng nữa” nên Max = Min + 1 tháng nhu cầu (forecast_qty).

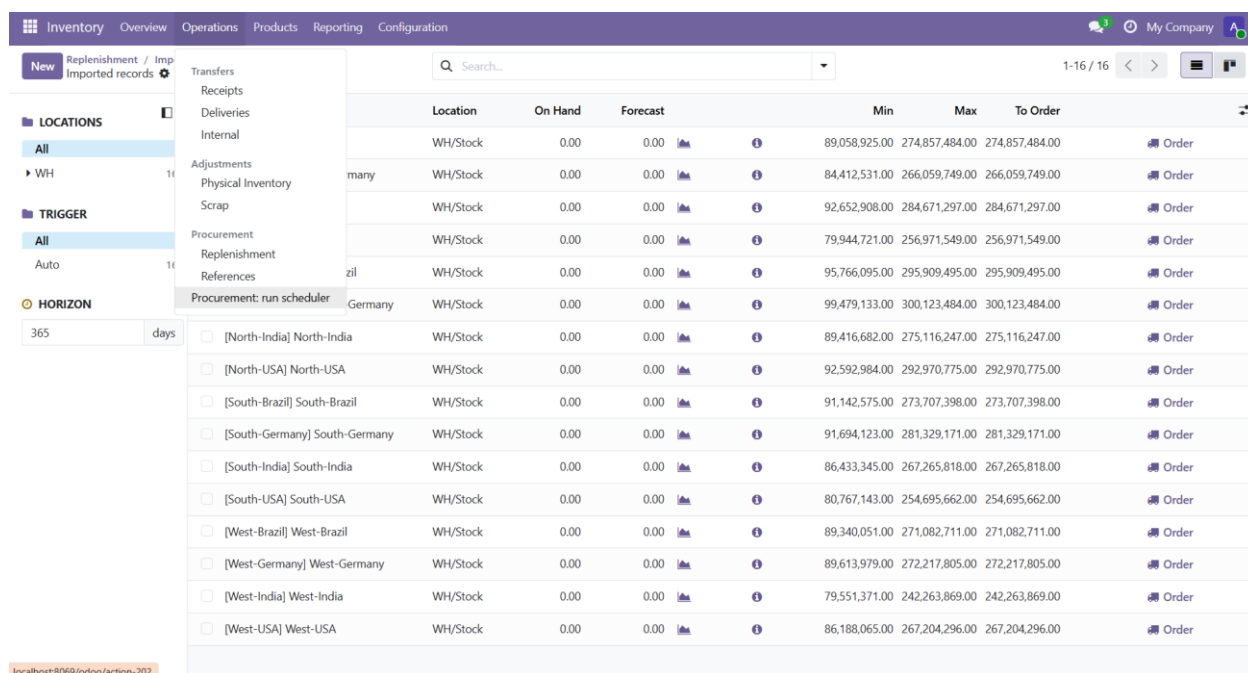
Bước 3: Import.


LOCATIONS	Product	Location	On Hand	Forecast	Min	Max	To Order
All	[East-Brazil] East-Brazil	WH/Stock	0.00	0.00	89,058,925.00	274,857,484.00	274,857,484.00
	[East-Germany] East-Germany	WH/Stock	0.00	0.00	84,412,531.00	266,059,749.00	266,059,749.00
WH	[East-India] East-India	WH/Stock	0.00	0.00	92,652,908.00	284,671,297.00	284,671,297.00
	[East-USA] East-USA	WH/Stock	0.00	0.00	79,944,721.00	256,971,549.00	256,971,549.00
TRIGGER	[North-Brazil] North-Brazil	WH/Stock	0.00	0.00	95,766,095.00	295,909,495.00	295,909,495.00
	[North-Germany] North-Germany	WH/Stock	0.00	0.00	99,479,133.00	300,123,484.00	300,123,484.00
Auto	[North-India] North-India	WH/Stock	0.00	0.00	89,416,682.00	275,116,247.00	275,116,247.00
	[North-USA] North-USA	WH/Stock	0.00	0.00	92,592,984.00	292,970,775.00	292,970,775.00
HORIZON	[South-Brazil] South-Brazil	WH/Stock	0.00	0.00	91,142,575.00	273,707,398.00	273,707,398.00
	[South-Germany] South-Germany	WH/Stock	0.00	0.00	91,694,123.00	281,329,171.00	281,329,171.00
365 days	[South-India] South-India	WH/Stock	0.00	0.00	86,433,345.00	267,265,818.00	267,265,818.00
	[South-USA] South-USA	WH/Stock	0.00	0.00	80,767,143.00	254,695,662.00	254,695,662.00
days	[West-Brazil] West-Brazil	WH/Stock	0.00	0.00	89,340,051.00	271,082,711.00	271,082,711.00
	[West-Germany] West-Germany	WH/Stock	0.00	0.00	89,613,979.00	272,217,805.00	272,217,805.00
	[West-India] West-India	WH/Stock	0.00	0.00	79,551,371.00	242,263,869.00	242,263,869.00
	[West-USA] West-USA	WH/Stock	0.00	0.00	86,188,065.00	267,204,296.00	267,204,296.00

Hình 59. Bước 3 trong Cấu hình Chính sách Tái cung ứng

4.2.4. Quy trình Nghiệp vụ**4.2.4.1. Chạy Trình lập lịch**

Vào: **Inventory** → **Operations** → **Procurement: Run Scheduler.**



LOCATIONS	Product	Location	On Hand	Forecast	Min	Max	To Order
All	[East-Brazil] East-Brazil	WH/Stock	0.00	0.00	89,058,925.00	274,857,484.00	274,857,484.00
	[East-Germany] East-Germany	WH/Stock	0.00	0.00	84,412,531.00	266,059,749.00	266,059,749.00
WH	[East-India] East-India	WH/Stock	0.00	0.00	92,652,908.00	284,671,297.00	284,671,297.00
	[East-USA] East-USA	WH/Stock	0.00	0.00	79,944,721.00	256,971,549.00	256,971,549.00
TRIGGER	[North-Brazil] North-Brazil	WH/Stock	0.00	0.00	95,766,095.00	295,909,495.00	295,909,495.00
	[North-Germany] North-Germany	WH/Stock	0.00	0.00	99,479,133.00	300,123,484.00	300,123,484.00
Auto	[North-India] North-India	WH/Stock	0.00	0.00	89,416,682.00	275,116,247.00	275,116,247.00
	[North-USA] North-USA	WH/Stock	0.00	0.00	92,592,984.00	292,970,775.00	292,970,775.00
HORIZON	[South-Brazil] South-Brazil	WH/Stock	0.00	0.00	91,142,575.00	273,707,398.00	273,707,398.00
	[South-Germany] South-Germany	WH/Stock	0.00	0.00	91,694,123.00	281,329,171.00	281,329,171.00
365 days	[South-India] South-India	WH/Stock	0.00	0.00	86,433,345.00	267,265,818.00	267,265,818.00
	[South-USA] South-USA	WH/Stock	0.00	0.00	80,767,143.00	254,695,662.00	254,695,662.00
days	[West-Brazil] West-Brazil	WH/Stock	0.00	0.00	89,340,051.00	271,082,711.00	271,082,711.00
	[West-Germany] West-Germany	WH/Stock	0.00	0.00	89,613,979.00	272,217,805.00	272,217,805.00
	[West-India] West-India	WH/Stock	0.00	0.00	79,551,371.00	242,263,869.00	242,263,869.00
	[West-USA] West-USA	WH/Stock	0.00	0.00	86,188,065.00	267,204,296.00	267,204,296.00

Hình 60. Chạy Trình lập lịch

Hệ thống quét toàn bộ kho, so sánh tồn kho thực tế với quy tắc Min/Max đã thiết lập. Do tồn kho hiện tại bằng 0 (nhỏ hơn Min), Odoo tự động sinh ra Yêu cầu báo giá (RFQ).

IS336 - Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Inventory Overview Operations Products Reporting Configuration									
New Replenishment	Search...					1-16 / 16			
LOCATIONS	Product	Location	On Hand	Forecast	Min	Max	To Order		
All	[East-Brazil] East-Brazil	WH/Stock	0.00	274,857,484.00	89,058,925.00	274,857,484.00	0.00		
WH	[East-Germany] East-Germany	WH/Stock	0.00	266,059,749.00	84,412,531.00	266,059,749.00	0.00		
TRIGGER	[East-India] East-India	WH/Stock	0.00	284,671,297.00	92,652,908.00	284,671,297.00	0.00		
All	[East-USA] East-USA	WH/Stock	0.00	256,971,549.00	79,944,721.00	256,971,549.00	0.00		
Auto	[North-Brazil] North-Brazil	WH/Stock	0.00	295,909,495.00	95,766,095.00	295,909,495.00	0.00		
HORIZON	[North-Germany] North-Germany	WH/Stock	0.00	300,123,484.00	99,479,133.00	300,123,484.00	0.00		
365 days	[North-India] North-India	WH/Stock	0.00	275,116,247.00	89,416,682.00	275,116,247.00	0.00		
	[North-USA] North-USA	WH/Stock	0.00	292,970,775.00	92,592,984.00	292,970,775.00	0.00		
	[South-Brazil] South-Brazil	WH/Stock	0.00	273,707,398.00	91,142,575.00	273,707,398.00	0.00		
	[South-Germany] South-Germany	WH/Stock	0.00	281,329,171.00	91,694,123.00	281,329,171.00	0.00		
	[South-India] South-India	WH/Stock	0.00	267,265,818.00	86,433,345.00	267,265,818.00	0.00		
	[South-USA] South-USA	WH/Stock	0.00	254,695,662.00	80,767,143.00	254,695,662.00	0.00		
	[West-Brazil] West-Brazil	WH/Stock	0.00	271,082,711.00	89,340,051.00	271,082,711.00	0.00		
	[West-Germany] West-Germany	WH/Stock	0.00	272,217,805.00	89,613,979.00	272,217,805.00	0.00		
	[West-India] West-India	WH/Stock	0.00	242,263,869.00	79,551,371.00	242,263,869.00	0.00		
	[West-USA] West-USA	WH/Stock	0.00	267,204,296.00	86,188,065.00	267,204,296.00	0.00		

Hình 61. Chạy Trình lập lịch

4.2.4.2. Xử lý Đơn mua hàng

Bước 1: Vào Purchase → Orders → Requests for Quotation.

Purchase Orders Products Reporting Configuration									
New Upload Requests for Quotation	Search...					1-1 / 1			
Purchase Orders									
Vendors									
0 New	0 RFQ Sent	0 Late RFQ	0 Not Acknowledged	0 Late Receipt	100 % OTD		0.00 Days to Order		
Reference	Vendor	Buyer	Order Deadline	Activities	Total	Status			
REF001	Henry Campbell	Carmen Heller	Next year	In process	\$ 11,928,000				

Hình 62. Bước 1 trong Xử lý Đơn mua hàng

Bước 2: Mở RFQ mới nhất để kiểm tra RFQ.

Purchase

Orders

Products

Reporting

Configuration

My Company

Administrator

demo

New

Upload

Requests for Quotation

Search...

1-1 / 1

All

1
New

0
RFQ Sent

1
Late RFQ

0
Not Acknowledged

0
Late Receipt

100 %
OTD

0.00
Days to Order

My

0

0

0

0

0

100 %

0.00

Reference

Vendor

Buyer

Order Deadline

Activities

Total

Status

P00002

Vendor Demo

2 days ago

4,814,091,493 đ

RFQ

P00002

4,814,091,493...

Hình 63. Bước 2 trong Xử lý Đơn mua hàng

IS336 - Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Hệ thống đã tự động tạo một RFQ (P00002) với danh sách đầy đủ các sản phẩm cần mua và số lượng được tính toán chính xác để đạt mức Max.

The screenshot shows the Odoo 'Requests for Quotation' interface for RFQ P00002. The header includes navigation tabs (Purchase, Orders, Products, Reporting, Configuration) and user information (Administrator, My Company). The main content area displays the RFQ details: Vendor (Demo), Order Deadline (Dec 25, 7:00 PM), Expected Arrival (Jan 6, 2026, 7:00 PM), Currency (VND), and Deliver To (My Company: Receipts). A table lists 8 products with their quantities, unit prices, taxes, and amounts. The activity log on the right shows a message from OdooBot at 4:22 AM stating 'Purchase Order created'.

Product	Quantity	Unit Price	Taxes	Amount
[East-Brazil] East-Brazil	274,857,484.00	1.00	10%	274,857,484 đ
[East-Germany] East-Germany	266,059,749.00	1.00	10%	266,059,749 đ
[East-India] East-India	284,671,297.00	1.00	10%	284,671,297 đ
[East-USA] East-USA	256,971,549.00	1.00	10%	256,971,549 đ
[North-Brazil] North-Brazil	295,909,495.00	1.00	10%	295,909,495 đ
[North-Germany] North-Germany	300,123,484.00	1.00	10%	300,123,484 đ
[North-India] North-India	275,116,247.00	1.00	10%	275,116,247 đ
[North-USA] North-USA	292,970,775.00	1.00	10%	292,970,775 đ

Hình 64. Bước 2 trong Xử lý Đơn mua hàng

Bước 3: GỬI RFQ.

Thực hiện gửi email yêu cầu báo giá cho nhà cung cấp để chuyển trạng thái sang RFQ Sent.

This screenshot is similar to the previous one but includes a tooltip for the 'Send RFQ' button. The tooltip text is: 'Button : Send RFQ', 'Object: purchase.order', 'Context: {'send_rfq':true}', 'Invisible: state != 'draft'', 'Button Type: object', and 'Method: action_send_rfq_send'. The rest of the interface, including the product table and activity log, remains the same.

Hình 65. Bước 3 trong Xử lý Đơn mua hàng

Ở đây chúng em giả sử đã gửi RFQ cho nhà cung cấp ngoài hệ thống.

Bước 4: Nhà cung cấp nhận RFQ và Báo giá.

Purchase

Orders

Products

Reporting

Configuration

3

My Company

Administrator

NewRequests for QuotationP000021 / 1<>

Send RFQ

Confirm Order

Print

Cancel

RFQ

RFQ Sent

Purchase Order

Request for Quotation

☆ P00002

Vendor ?Vendor Demo

Order Deadline ?Dec 25, 7:00 PM

Vendor Reference ?

Expected Arrival ?Jan 6, 2026, 7:00 PMNo data yet

Currency ?VND

☐ Ask confirmation

Deliver To ?My Company: Receipts

Products

Other Information

Product	Quantity	Unit Price	Taxes	Amount
[East-Brazil] East-Brazil	274,857,484.00	1.00	10%	274,857,484 đ
[East-Germany] East-Germany	266,059,749.00	1.00	10%	266,059,749 đ
[East-India] East-India	284,671,297.00	1.00	10%	284,671,297 đ
[East-USA] East-USA	256,971,549.00	1.00	10%	256,971,549 đ
[North-Brazil] North-Brazil	295,909,495.00	1.00	10%	295,909,495 đ
[North-Germany] North-Germany	300,123,484.00	1.00	10%	300,123,484 đ
[North-India] North-India	275,116,247.00	1.00	10%	275,116,247 đ
[North-USA] North-USA	292,970,775.00	1.00	10%	292,970,775 đ

Send message

Log note

Activity

Today

Administrator 4:43 AM

Vendor Demo báo giá: East-Brazil 12.5đ/unit, lead time 7 ngày

Administrator 4:43 AM

This message has been removed

Odoobot 4:22 AM

Purchase Order created

Hình 66. Bước 4 trong Xử lý Đơn mua hàng

Ở đây giả sử nhà cung cấp báo giá ở Log note.

Bước 5: Nhận báo giá sau đó đánh giá và so sánh.

Cập nhật đơn giá thực tế từ phản hồi của nhà cung cấp.

Purchase

Orders

Products

Reporting

Configuration

3

My Company

Administrator

NewRequests for QuotationP000021 / 1<>

Send RFQ

Confirm Order

Print

Cancel

RFQ

RFQ Sent

Purchase Order

Request for Quotation

☆ P00002

Vendor ?Vendor Demo

Order Deadline ?Dec 25, 7:00 PM

Vendor Reference ?

Expected Arrival ?Jan 6, 2026, 7:00 PMNo data yet

Currency ?VND

☐ Ask confirmation

Deliver To ?My Company: Receipts

Products

Other Information

Product	Quantity	Unit Price	Taxes	Amount
[East-Brazil] East-Brazil	274,857,484.00	12.50	10%	3,435,718,550 đ
[East-Germany] East-Germany	266,059,749.00	1.00	10%	266,059,749 đ
[East-India] East-India	284,671,297.00	1.00	10%	284,671,297 đ
[East-USA] East-USA	256,971,549.00	1.00	10%	256,971,549 đ
[North-Brazil] North-Brazil	295,909,495.00	1.00	10%	295,909,495 đ
[North-Germany] North-Germany	300,123,484.00	1.00	10%	300,123,484 đ
[North-India] North-India	275,116,247.00	1.00	10%	275,116,247 đ
[North-USA] North-USA	292,970,775.00	1.00	10%	292,970,775 đ

Send message

Log note

Activity

Today

Administrator 4:47 AM

4,376,446,810 đ → 7,537,307,876 đ (Untaxed Amount)

Administrator 4:43 AM

Vendor Demo báo giá: East-Brazil 12.5đ/unit. (edited)

Administrator 4:43 AM

This message has been removed

Odoobot 4:22 AM

Purchase Order created

Hình 67. Bước 5 trong Xử lý Đơn mua hàng

Trang 87

Bước 6: Duyệt và xác nhận đơn hàng.

Chuyển đổi RFQ thành Đơn mua hàng chính thức (*Purchase Order - PO*) bằng nút **Confirm Order**.

The screenshot displays the Odoo Purchase Order interface. The top navigation bar includes 'Purchase', 'Orders', 'Products', 'Reporting', and 'Configuration'. The user is logged in as 'Administrator' with a 'demo' profile. The main header shows 'New Requests for Quotation P00002' and a progress bar with 'RFQ', 'RFQ Sent', and 'Purchase Order' stages. The 'Confirm Order' button is highlighted, with a tooltip showing its configuration: 'Object: purchase.order', 'Context: {'validate_analytic': True}', 'Invisible: state != 'draft'', 'Button Type: object', and 'Method: button_confirm'.

The 'Purchase Order' details are shown below the button. The 'Order Deadline' is Dec 25, 7:00 PM, and the 'Expected Arrival' is Jan 6, 2026, 7:00 PM. The 'Currency' is VND. The 'Deliver To' is 'My Company: Receipts'. The 'Products' tab is selected, showing a table with columns: Product, Quantity, Unit Price, Taxes, and Amount.

Product	Quantity	Unit Price	Taxes	Amount
[East-Brazil] East-Brazil	274,857,484.00	12.50	10%	3,435,718,550 đ
[East-Germany] East-Germany	266,059,749.00	1.00	10%	266,059,749 đ
[East-India] East-India	284,671,297.00	1.00	10%	284,671,297 đ
[East-USA] East-USA	256,971,549.00	1.00	10%	256,971,549 đ
[North-Brazil] North-Brazil	295,909,495.00	1.00	10%	295,909,495 đ
[North-Germany] North-Germany	300,123,484.00	1.00	10%	300,123,484 đ
[North-India] North-India	275,116,247.00	1.00	10%	275,116,247 đ
[North-USA] North-USA	292,970,775.00	1.00	10%	292,970,775 đ

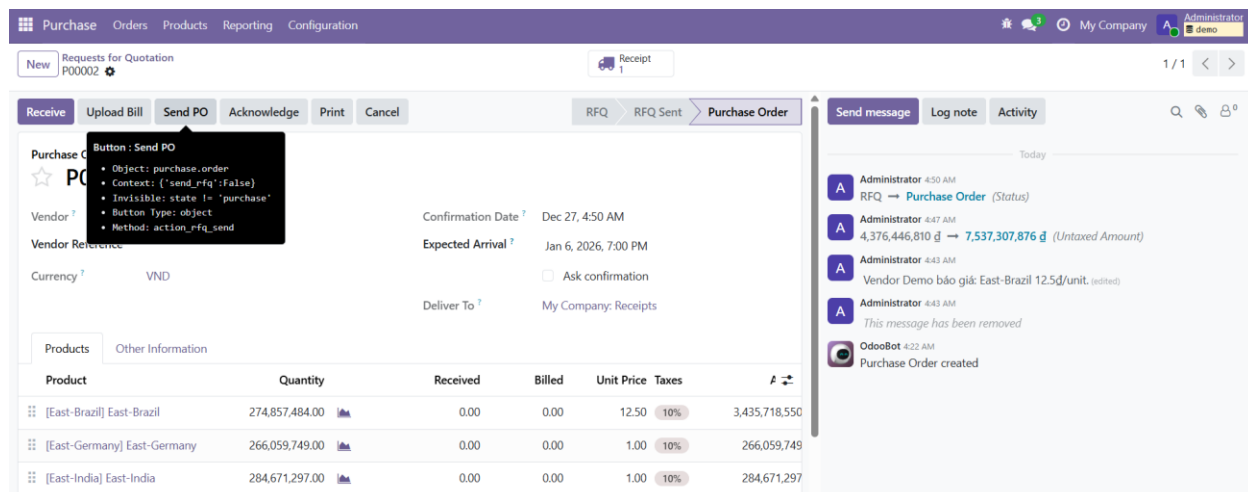
The right sidebar shows a chat window with messages from 'Administrator' and 'OdooBot'. The 'OdooBot' message states 'Purchase Order created'.

The bottom section shows the 'Purchase Order' details for 'P00002'. The 'Vendor' is 'Vendor Demo', the 'Confirmation Date' is 'Dec 27, 4:50 AM', and the 'Expected Arrival' is 'Jan 6, 2026, 7:00 PM'. The 'Currency' is VND. The 'Deliver To' is 'My Company: Receipts'. The 'Products' tab is selected, showing a table with columns: Product, Quantity, Received, Billed, Unit Price, Taxes, and Amount.

Product	Quantity	Received	Billed	Unit Price	Taxes	Amount
[East-Brazil] East-Brazil	274,857,484.00	0.00	0.00	12.50	10%	3,435,718,550 đ
[East-Germany] East-Germany	266,059,749.00	0.00	0.00	1.00	10%	266,059,749 đ
[East-India] East-India	284,671,297.00	0.00	0.00	1.00	10%	284,671,297 đ
[East-USA] East-USA	256,971,549.00	0.00	0.00	1.00	10%	256,971,549 đ
[North-Brazil] North-Brazil	295,909,495.00	0.00	0.00	1.00	10%	295,909,495 đ
[North-Germany] North-Germany	300,123,484.00	0.00	0.00	1.00	10%	300,123,484 đ
[North-India] North-India	275,116,247.00	0.00	0.00	1.00	10%	275,116,247 đ
[North-USA] North-USA	292,970,775.00	0.00	0.00	1.00	10%	292,970,775 đ

The right sidebar shows a chat window with messages from 'Administrator' and 'OdooBot'. The 'OdooBot' message states 'Purchase Order created'.

Hình 68. Bước 6 trong Xử lý Đơn mua hàng

Bước 7: Gửi PO cho nhà cung cấp.

Hình 69. Bước 7 trong Xử lý Đơn mua hàng

Ở đây chúng em giả sử đã gửi PO cho nhà cung cấp ngoài hệ thống.

4.3. Thảo luận

Việc tích hợp mô hình AI vào phân tích và lập kế hoạch nhập hàng cho nhóm sản phẩm thủy lực giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý tồn kho trong bối cảnh nhu cầu biến động theo thị trường và dự án. Thông qua việc dự báo nhu cầu dựa trên dữ liệu bán hàng lịch sử theo từng khu vực và thời gian, hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp xác định lượng nhập hàng phù hợp cho từng sản phẩm, hạn chế tình trạng thiếu hàng hoặc nhập dư. Khi kết quả phân tích được tích hợp trực tiếp vào hệ thống ERP Odoo, các quyết định mua hàng và điều chỉnh tồn kho được thực hiện kịp thời và nhất quán giữa các bộ phận liên quan. Tuy nhiên, hiệu quả của giải pháp vẫn phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu đầu vào và khả năng vận hành của doanh nghiệp, cho thấy cần tiếp tục hoàn thiện dữ liệu và quy trình để khai thác tối đa lợi ích từ AI.

4.4. Kết luận

Đồ án đã nghiên cứu và triển khai thành công giải pháp tích hợp mô hình AI vào hệ thống ERP Odoo nhằm hỗ trợ phân tích và lập kế hoạch nhập hàng cho các sản phẩm thủy lực. Thông qua việc dự báo nhu cầu dựa trên dữ liệu bán hàng lịch sử theo từng khu vực và thời gian, hệ thống giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định mua hàng và quản lý tồn kho một cách chủ động và hiệu quả hơn. Việc tích hợp kết quả dự báo trực tiếp vào các phân hệ bán hàng, kho và mua hàng không chỉ giảm thiểu tình trạng thiếu hàng hoặc tồn kho dư thừa mà còn nâng cao sự phối hợp giữa các bộ phận trong doanh nghiệp. Kết quả đạt được cho thấy giải pháp có tính khả thi và giá trị thực tiễn cao, đồng thời tạo nền tảng cho việc tiếp tục mở rộng và ứng dụng các công nghệ AI trong quản trị chuỗi cung ứng doanh nghiệp trong tương lai.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Trong chương 5, sẽ thảo luận trình bày về tổng quan các kết quả đạt được sau quá trình nghiên cứu và triển khai hệ thống ERP Odoo kết hợp mô hình AI dự báo nhu cầu. Nội dung chương sẽ tập trung phân tích những ưu điểm nổi bật của giải pháp, đồng thời nhìn nhận khách quan về các hạn chế còn tồn tại. Trên cơ sở đó, đề án đề xuất các hướng phát triển cụ thể nhằm khắc phục nhược điểm và nâng cao hiệu quả vận hành của hệ thống trong tương lai.

5.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích và mô hình hóa các quy trình nghiệp vụ trên nền tảng ERP Odoo, đề án đã hoàn thành các mục tiêu đề ra với những kết quả cụ thể như sau:

- **Chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ:** Xây dựng và mô hình hóa các quy trình quan trọng của doanh nghiệp như bán hàng, mua hàng, quản lý kho (nhập – xuất) và kế toán, giúp hoạt động vận hành trở nên rõ ràng và thống nhất.
- **Ứng dụng AI vào dự báo nhu cầu:** Áp dụng mô hình Prophet để dự báo nhu cầu mua hàng dựa trên dữ liệu bán hàng trong quá khứ, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc lập kế hoạch cung ứng.
- **Làm rõ trách nhiệm giữa các bộ phận:** Thông qua các sơ đồ quy trình, vai trò của các bộ phận như kinh doanh, kho, mua hàng, kiểm soát chất lượng, kế toán và các đối tác bên ngoài được xác định rõ ràng.
- **Tăng mức độ tự động hóa:** Hệ thống hỗ trợ tự động nhiều công việc như tạo yêu cầu mua hàng, tính khấu hao tài sản và lập báo cáo tài chính, giúp giảm thời gian xử lý và hạn chế sai sót.

5.2. Ưu điểm

- **Giảm công việc thủ công:** Nhiều thao tác lặp lại được hệ thống tự động xử lý, giúp nhân viên tập trung vào các công việc quan trọng hơn và hạn chế lỗi do con người.
- **Dữ liệu được quản lý tập trung:** Thông tin từ bán hàng, kho và kế toán được liên kết trên cùng một hệ thống, tránh tình trạng nhập liệu nhiều lần và thiếu nhất quán.
- **Quản lý tồn kho hiệu quả hơn:** Việc dự báo nhu cầu bằng AI giúp doanh nghiệp lập kế hoạch mua hàng hợp lý, giảm tồn kho dư thừa và tránh thiếu hàng.
- **Kiểm soát tốt chất lượng và tài chính:** Các bước kiểm tra chất lượng hàng hóa và đối chiếu chứng từ trước khi thanh toán giúp giảm rủi ro và tăng tính minh bạch.

- **Cải thiện trải nghiệm khách hàng và đối tác:** Thông tin đơn hàng và giao hàng được cập nhật rõ ràng, giúp quá trình làm việc với khách hàng và nhà cung cấp trở nên chuyên nghiệp hơn.

5.3. Hạn chế

- **Khó triển khai và vận hành:** Hệ thống gồm nhiều phân hệ liên kết với nhau nên cần người có chuyên môn để thiết lập và quản lý hiệu quả.
- **Phụ thuộc vào dữ liệu đầu vào:** Kết quả dự báo chỉ chính xác khi dữ liệu bán hàng trong quá khứ đầy đủ và đáng tin cậy.
- **Một số khâu vẫn phụ thuộc con người:** Các bước kiểm tra chất lượng hoặc phê duyệt thanh toán nếu xử lý chậm có thể làm ảnh hưởng đến toàn bộ quy trình.
- **Chi phí đầu tư cao:** Việc triển khai và duy trì hệ thống ERP kết hợp AI đòi hỏi chi phí cho hạ tầng, bản quyền và bảo trì.
- **Khó thích ứng nhanh với biến động lớn:** Khi thị trường có thay đổi đột ngột, hệ thống vẫn cần sự điều chỉnh thủ công từ phía quản lý.

5.4. Hướng phát triển

- **Nâng cao độ chính xác của dự báo:** Cải tiến mô hình AI và thử nghiệm các phương pháp dự báo khác để phù hợp hơn với biến động thị trường.
- **Tăng cường tự động hóa:** Ứng dụng thêm các công cụ tự động để hỗ trợ những công việc còn làm thủ công như xử lý chứng từ hay khiếu nại.
- **Kết nối với đơn vị vận chuyển:** Liên kết hệ thống với các đối tác giao hàng để theo dõi tình trạng vận chuyển nhanh chóng và chính xác hơn.
- **Phát triển báo cáo quản lý:** Xây dựng các bảng tổng hợp và phân tích dữ liệu giúp lãnh đạo dễ dàng theo dõi tình hình kinh doanh.
- **Tăng cường bảo mật:** Hoàn thiện phân quyền người dùng và bảo vệ dữ liệu nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho doanh nghiệp.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] F. Petropoulos et al., “Forecasting: theory and practice,” *Int J Forecast*, vol. 38, no. 3, pp. 705–871, Jul. 2022, doi: 10.1016/j.ijforecast.2021.11.001.
- [2] T. Boone, R. Ganeshan, A. Jain, and N. R. Sanders, “Forecasting sales in the supply chain: Consumer analytics in the big data era,” *Int J Forecast*, vol. 35, no. 1, pp. 170–180, Jan. 2019, doi: 10.1016/j.ijforecast.2018.09.003.
- [3] K. G. Nowadly and S. Jung, “Using Machine Learning Approaches to Improve Long-Range Demand Forecasting. Supply Chain Management Capstone Projects. Massachusetts Institute of Technology.,” Aug. 2020, Accessed: Dec. 25, 2025. [Online]. Available: <https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/126503s>
- [4] J. R. Trapero, E. H. de Frutos, and D. J. Pedregal, “Demand forecasting under lost sales stock policies,” *Int J Forecast*, vol. 40, no. 3, pp. 1055–1068, Jul. 2024, doi: 10.1016/J.IJFORECAST.2023.09.004.
- [5] R. M. van Steenbergen and M. R. K. Mes, “Forecasting demand profiles of new products,” *Decis Support Syst*, vol. 139, Dec. 2020, doi: 10.1016/j.dss.2020.113401.
- [6] F. G. dos Santos Izaguirre and T.-N. Chao, “Identifying the Root Causes of Stockout Events in e-commerce Using Machine Learning Techniques,” Jun. 2021, Accessed: Dec. 25, 2025. [Online]. Available: <https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/130986>
- [7] D. A. Uriarte, “Developing a framework for dependable demand forecasts in the consumer packaged goods industry,” 2010, Accessed: Dec. 25, 2025. [Online]. Available: <https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/59172>
- [8] J. Småros, “Collaborative Forecasting in Practice,” 2002.
- [9] C. Ching-Chin, A. I. Ka Ieng, W. Ling-Ling, and K. Ling-Chieh, “Designing a decision-support system for new product sales forecasting,” *Expert Syst Appl*, vol. 37, no. 2, pp. 1654–1665, Mar. 2010, doi: 10.1016/J.ESWA.2009.06.087.
- [10] John Joyce, “The Role of Smart Hydraulics in UK Manufacturing.” Accessed: Dec. 25, 2025. [Online]. Available: <https://blog.brennaninc.co.uk/smart-hydraulics-manufacturing>
- [11] K. Schmitz, “Digital, Reliable, Sustainable – Recent Innovations in Fluid Power,” *Chem Eng Technol*, vol. 46, no. 1, p. 4, Jan. 2023, doi: 10.1002/CEAT.202370104.

- [12] A. P. Singh, N. Gameti, and S. Gupta, “Future Trends in Industrial Hydraulics and Pneumatics: Implications for Operations and Maintenance,” vol. 10, pp. 15–25, Oct. 2024.
- [13] Fortune Business Insights, “Oil and Gas Hydraulic Equipment Market Size, Industry Share | Forecast [2025-2032].” Accessed: Dec. 25, 2025. [Online]. Available: <https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/oil-and-gas-hydraulic-equipment-market-101553>
- [14] G. E. P. Box, G. M. Jenkins, G. C. Reinsel, and G. M. Ljung, “JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS BOOK REVIEW TIME SERIES ANALYSIS: FORECASTING AND CONTROL, 5TH EDITION, by,” J. Time. Ser. Anal, vol. 37, pp. 709–711, 2016, Accessed: Dec. 25, 2025. [Online]. Available: https://www.bing.com/search?pglt=419&q=Box%2C+G.+E.%2C+%26+Jenkins%2C+G.+M.+%281970%29.+Time+series+analysis%3A+forecasting+and+control.+Holden-Day.&cvid=e89869e212c3454a83b5f0d775b48561&gs_lcrp=EgRlZGdlKgYIABBBFGDsyBgAEEUYOzIGCAEQRRg8MgcIAhDrBxhA0gEHODkyajBqMagCALACAA&FORM=ANNTA1&PC=U531
- [15] P. R. Winters, “Forecasting Sales by Exponentially Weighted Moving Averages,” Manage Sci, vol. 6, no. 3, pp. 324–342, Apr. 1960, doi: 10.1287/MNSC.6.3.324.
- [16] B. M. Pavlyshenko, “Machine-learning models for sales time series forecasting,” Data (Basel), vol. 4, no. 1, Mar. 2019, doi: 10.3390/DATA4010015.
- [17] M. A. R. Mia, M. A. Yousuf, and R. Ghosh, “Business Forecasting System using Machine Learning Approach,” International Conference on Robotics, Electrical and Signal Processing Techniques, pp. 314–318, 2021, doi: 10.1109/ICREST51555.2021.9331114.
- [18] B. Hadji Misheva, A. Hirsu, J. Osterrieder, O. Kulkarni, and S. Fung Lin, “Explainable AI in Credit Risk Management,” SSRN Electronic Journal, Mar. 2021, doi: 10.2139/ssrn.3795322.
- [19] S. F. Nimmy, O. K. Hussain, R. K. Chakraborty, F. K. Hussain, and M. Saberi, “Explainability in supply chain operational risk management: A systematic literature review,” Knowl Based Syst, vol. 235, Jan. 2022, doi: 10.1016/j.knosys.2021.107587.
- [20] L. Grennan, A. Kremer, A. Singla, and P. Zipparo, “Explainable AI: Getting it right in business | McKinsey.” Accessed: Dec. 25, 2025. [Online]. Available: <https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/why-businesses-need-explainable-ai-and-how-to-deliver-it>

- [21] A. Géron, “Chapter 13: Loading and Preprocessing Data with TensorFlow,” Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow : concepts, tools, and techniques to build intelligent systems, pp. 403–430, 2019, Accessed: Dec. 25, 2025. [Online]. Available: https://books.google.com/books/about/Hands_On_Machine_Learning_with_Scikit_Le.html?hl=vi&id=HHetDwAAQBA
- [22] S. Ray, “A Quick Review of Machine Learning Algorithms,” Proceedings of the International Conference on Machine Learning, Big Data, Cloud and Parallel Computing: Trends, Prespectives and Prospects, COMITCon 2019, pp. 35–39, Feb. 2019, doi: 10.1109/COMITCON.2019.8862451.
- [23] P. Saraswat, “Supervised Machine Learning Algorithm: A Review of Classification Techniques,” Smart Innovation, Systems and Technologies, vol. 273, pp. 477–482, 2022, doi: 10.1007/978-3-030-92905-3_58.
- [24] P. P. Angelov, E. A. Soares, R. Jiang, N. I. Arnold, and P. M. Atkinson, “Explainable artificial intelligence: an analytical review,” Wiley Interdiscip Rev Data Min Knowl Discov, vol. 11, no. 5, Sep. 2021, doi: 10.1002/WIDM.1424.
- [25] B. Kumar Jha and S. Pande, “Time Series Forecasting Model for Supermarket Sales using FB-Prophet,” Proceedings - 5th International Conference on Computing Methodologies and Communication, ICCMC 2021, pp. 547–554, Apr. 2021, doi: 10.1109/ICCMC51019.2021.9418033.
- [26] M. Hamoudia and L. Vanston, “Machine Learning for New Product Forecasting,” pp. 77–104, 2023, doi: 10.1007/978-3-031-35879-1_4.
- [27] T. Chen and C. Guestrin, “XGBoost: A Scalable Tree Boosting System,” Proceedings of the ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, vol. 13-17-August-2016, pp. 785–794, Mar. 2016, doi: 10.1145/2939672.2939785.
- [28] S. J. Taylor and B. Letham, “Forecasting at Scale,” American Statistician, vol. 72, no. 1, pp. 37–45, Jan. 2018, doi: 10.1080/00031305.2017.1380080.
- [29] R. Iftikhar and M. S. Khan, “Social media big data analytics for demand forecasting: Development and case implementation of an innovative framework,” Journal of Global Information Management, vol. 28, no. 1, pp. 103–120, Jan. 2020, doi: 10.4018/JGIM.2020010106.

- [30] C. Schröer, F. Kruse, and J. M. Gómez, “A systematic literature review on applying CRISP-DM process model,” *Procedia Comput Sci*, vol. 181, pp. 526–534, 2021, doi: 10.1016/j.procs.2021.01.199.
- [31] X. Yan and H. Hu, “New product demand forecasting and production capacity adjustment strategies: Within-product and cross-product word-of-mouth,” *Comput Ind Eng*, vol. 182, Aug. 2023, doi: 10.1016/j.cie.2023.109394.
- [32] “Moving-average model - Wikipedia.” Accessed: Dec. 25, 2025. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Moving-average_model
- [33] R. J. Hyndman and A. B. Koehler, “Another look at measures of forecast accuracy,” *Int J Forecast*, vol. 22, no. 4, pp. 679–688, Oct. 2006, doi: 10.1016/J.IJFORECAST.2006.03.001.
- [34] Odoo Documentation, “ORM API — Odoo 17.0 documentation,” 2025, Accessed: Dec. 25, 2025. [Online]. Available: <https://www.odoo.com/documentation/17.0/developer/reference/backend/orm.html>
- [35] Odoo Documentation, “External API — Odoo 17.0 documentation,” 2025, Accessed: Dec. 25, 2025. [Online]. Available: https://www.odoo.com/documentation/17.0/developer/reference/external_api.html
- [36] Odoo S.A., “The Odoo story,” *Odoo Blog*, 2025, Accessed: Dec. 25, 2025. [Online]. Available: <https://www.odoo.com/blog/odoo-news-5/the-odoo-story-56>
- [37] Google Research, “Colaboratory FAQ,” 2025, Accessed: Dec. 25, 2025. [Online]. Available: <https://research.google.com/colaboratory/faq.html>
- [38] Camunda, “BPMN 2.0 Symbol Reference,” Accessed: Dec. 25, 2025. [Online]. Available: <https://camunda.com/bpmn/reference/>